

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΗΛΕΚ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 15:00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 27/1/2023

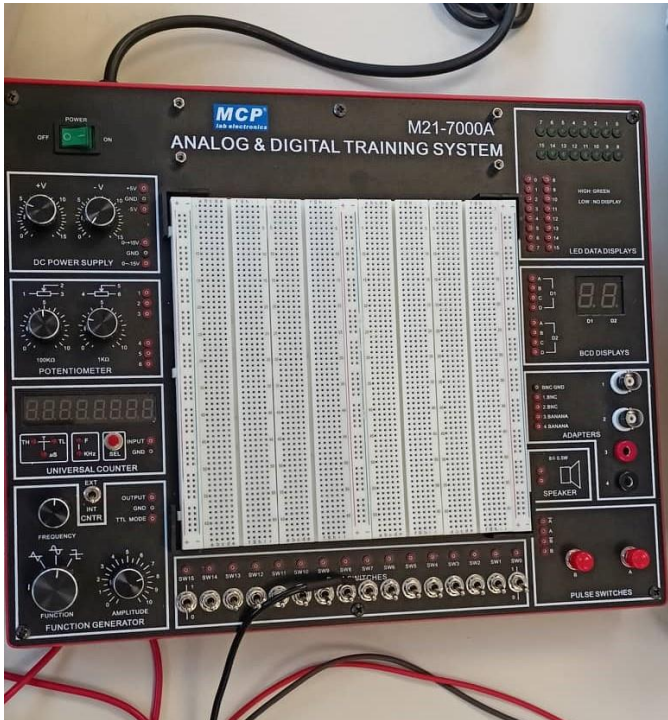
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

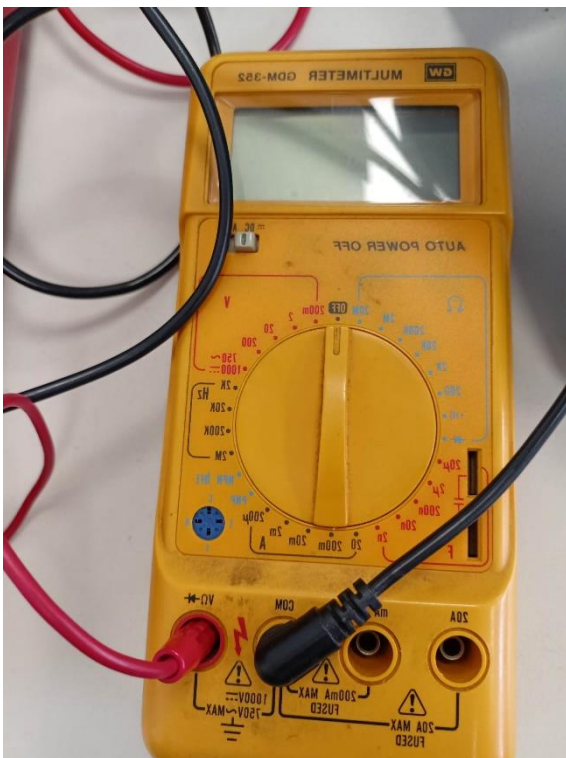
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



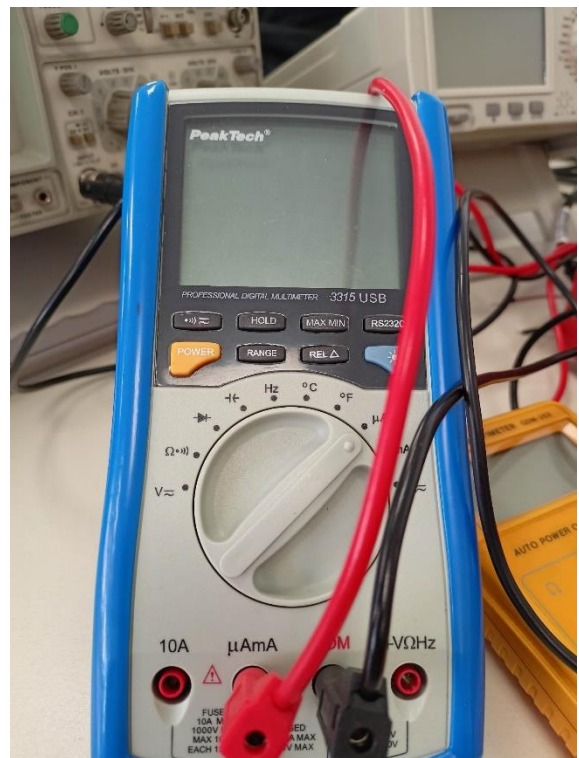
Breadboard M21-7000A



*Ψηφιακό
Πολύμετρο Πάγκου MT8045*

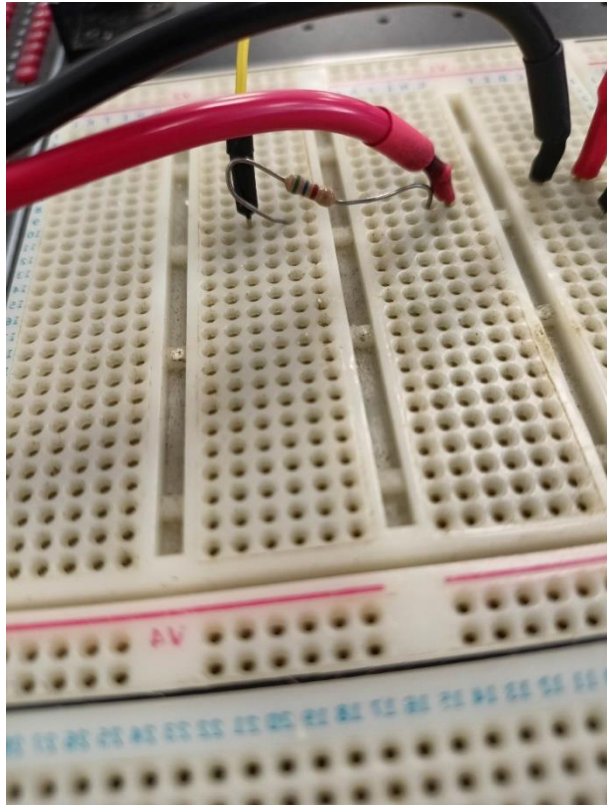


Ψηφιακό πολύμετρο αυτόματης ενεργοποίησης



Ψηφιακό πολύμετρο

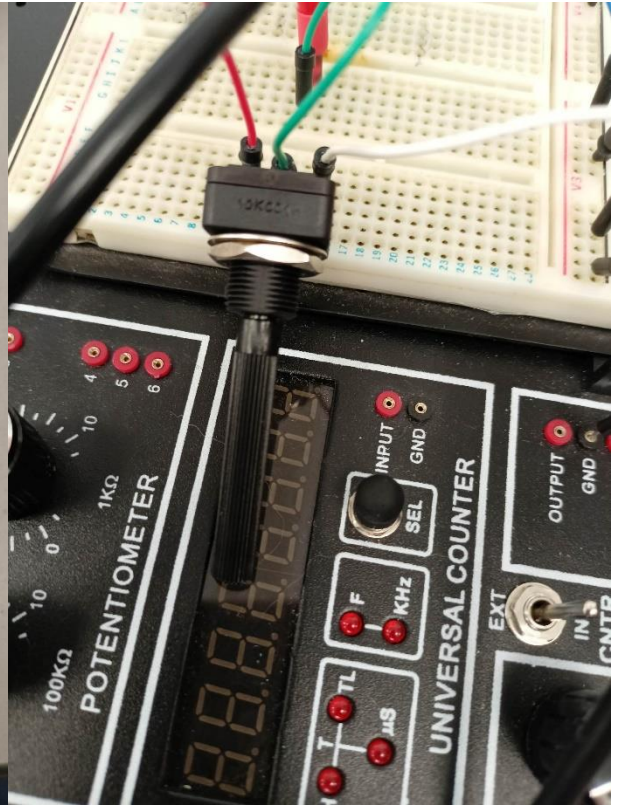
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Αντιστάτης των 560 Ohm



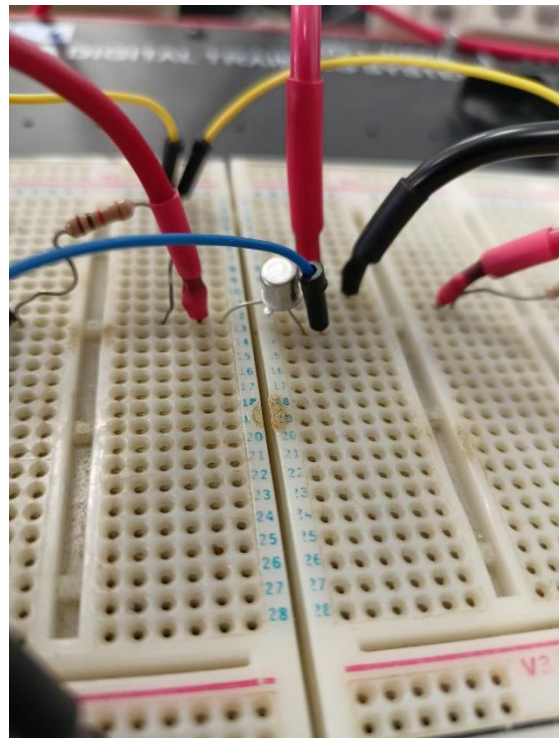
Αντιστάτης των 10K Ohm



Ποτενσιόμετρο



Καλώδιο



Τρανζίστορ BJT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ **(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 59)**

1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ $I_c = f(V_{ce})$ **(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 33)**

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 6)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 7)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 20)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 21 – 33)

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ $I_b = f(V_{be})$ **(ΣΕΛΙΔΕΣ 34 – 57)**

Γενικά (ΣΕΛΙΔΑ 34)

Θεωρητική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 34 – 35)

Προσομοιωτική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 35 – 36)

Πειραματική Επίλυση (ΣΕΛΙΔΕΣ 37 – 57)

1.3 Ερωτήσεις **(ΣΕΛΙΔΕΣ 58 – 59)**

Ερώτηση 1.3.1 (ΣΕΛΙΔΑ 58)

Ερώτηση 1.3.2 (ΣΕΛΙΔΑ 58)

Ερώτηση 1.3.3 (ΣΕΛΙΔΕΣ 58 – 59)

Ερώτηση 1.3.5 (ΣΕΛΙΔΑ 59)

1. ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ

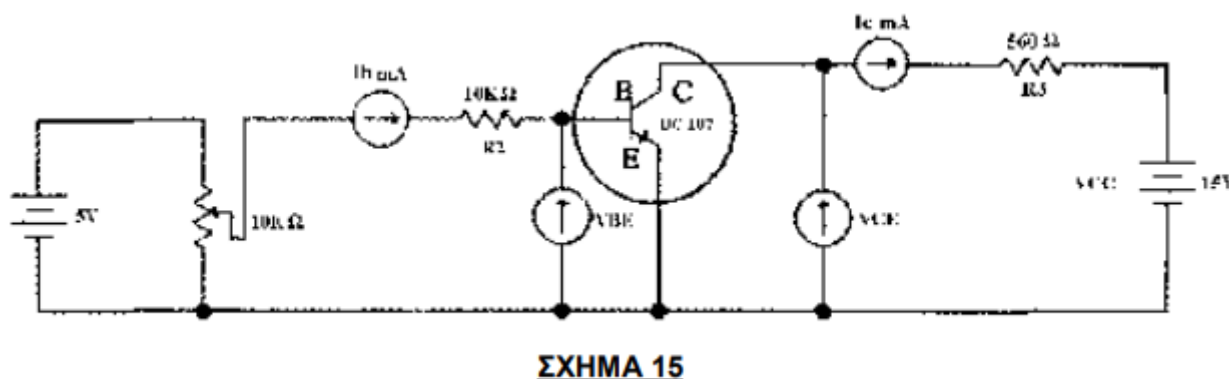
1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ $I_c = f(V_{ce})$

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού.



Εικόνα 1.1.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού

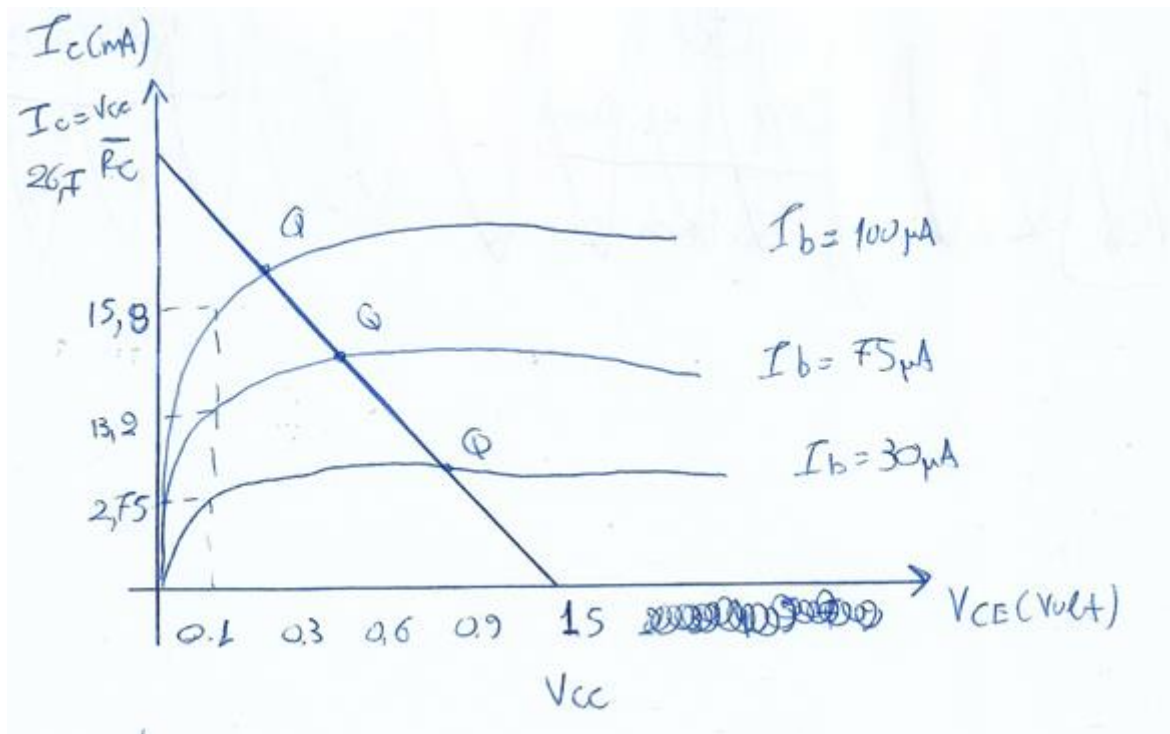
Στον Πίνακα 1.1.1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ρεύμα I_c που διαρρέεται στον συλλέκτη σε mA, για τρεις τιμές του ρεύματος βάσης I_b (30 μA , 75 μA , 100 μA) και διαφορετικές διαφορές δυναμικού V_{ce} στα άκρα συλλέκτη-εκπομπού σε Volt.

Πίνακας 1.1.1

Vce (Volt)		0.1	0.3	0.6	0.9	1.5	2	3	4	5	7	9
$I_b = 30 \mu A$	I_c (mA)	2.75	7.21	7.40	7.50	7.71	7.83	8.00	8.33	8.83	9.71	10.38
$I_b = 75 \mu A$	I_c (mA)	13.2	22.7	23.0	23.1	23.3	23.4	23.7	24.0	24.3	24.8	25.5
$I_b = 100 \mu A$	I_c (mA)	15.8	27.5	27.6	27.7	27.9	28.1	28.5	28.9	29.2	30.0	30.7

Στην Εικόνα 1.1.2 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές εξόδου $I_c = f(V_{ce})$ με την ευθεία φόρτου σχεδιασμένη πάνω σ' αυτήν σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 1.1.1. Η ευθεία φόρτου περιγράφεται από την εξίσωση $V_{cc} - I_c R_c - V_{ce} = 0$. Το σημείο Q πάνω στην ευθεία δηλώνει την περιοχή λειτουργίας του τρανζίστορ.

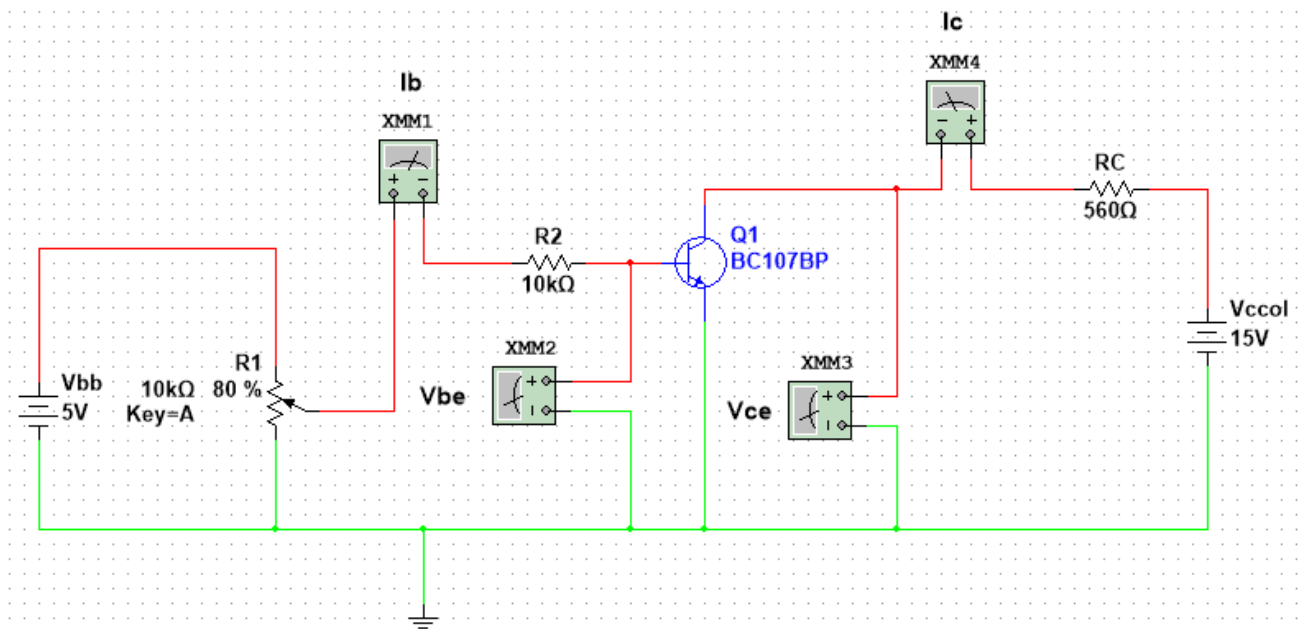
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.2 Χαρακτηριστικές εξόδου $I_c = f(V_{ce})$ και ευθεία φόρτου

Προσομοιωτική Επίλυση

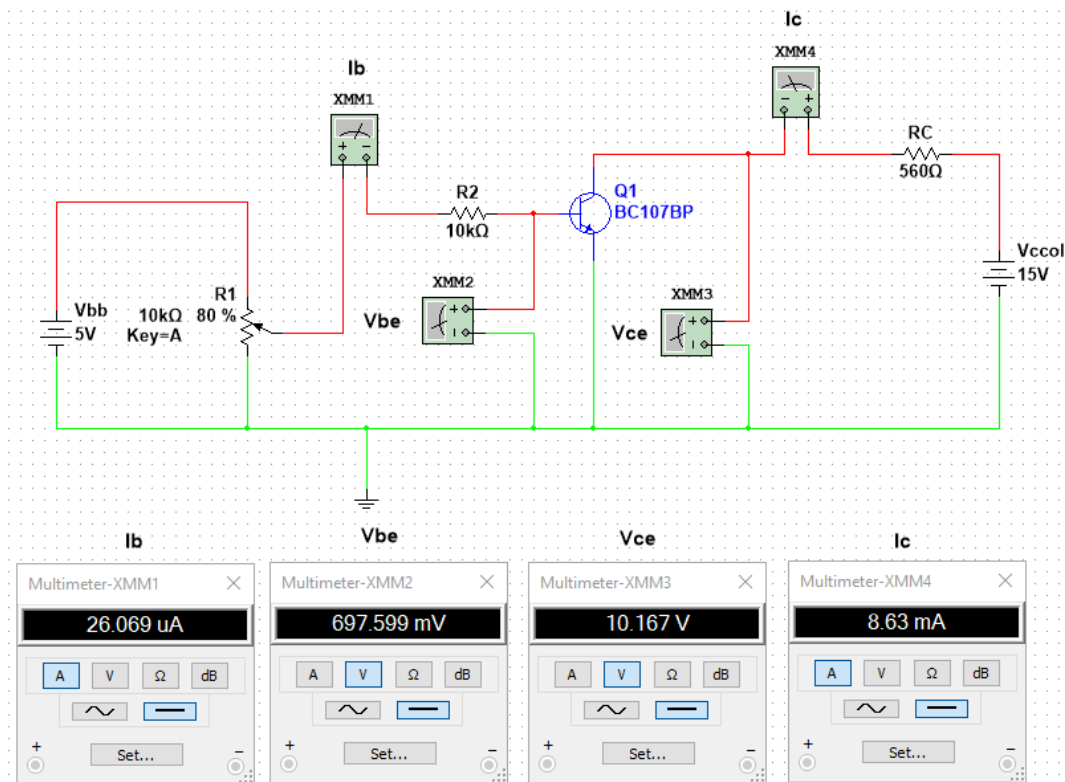
Στην Εικόνα 1.1.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



Εικόνα 1.1.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο «Multisim»

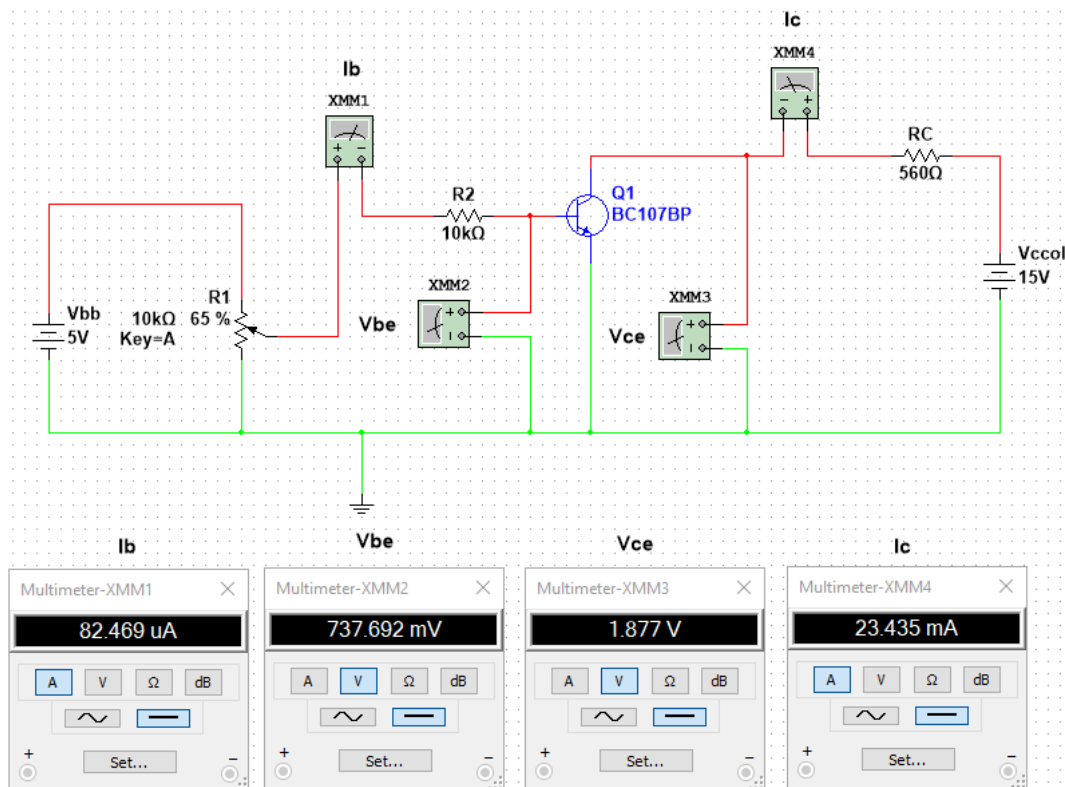
Στην Εικόνα 1.1.4 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με ρεύμα βάσης $I_b = 30 \mu A$.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.4 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $I_b = 30 \mu A$ στο «Multisim»

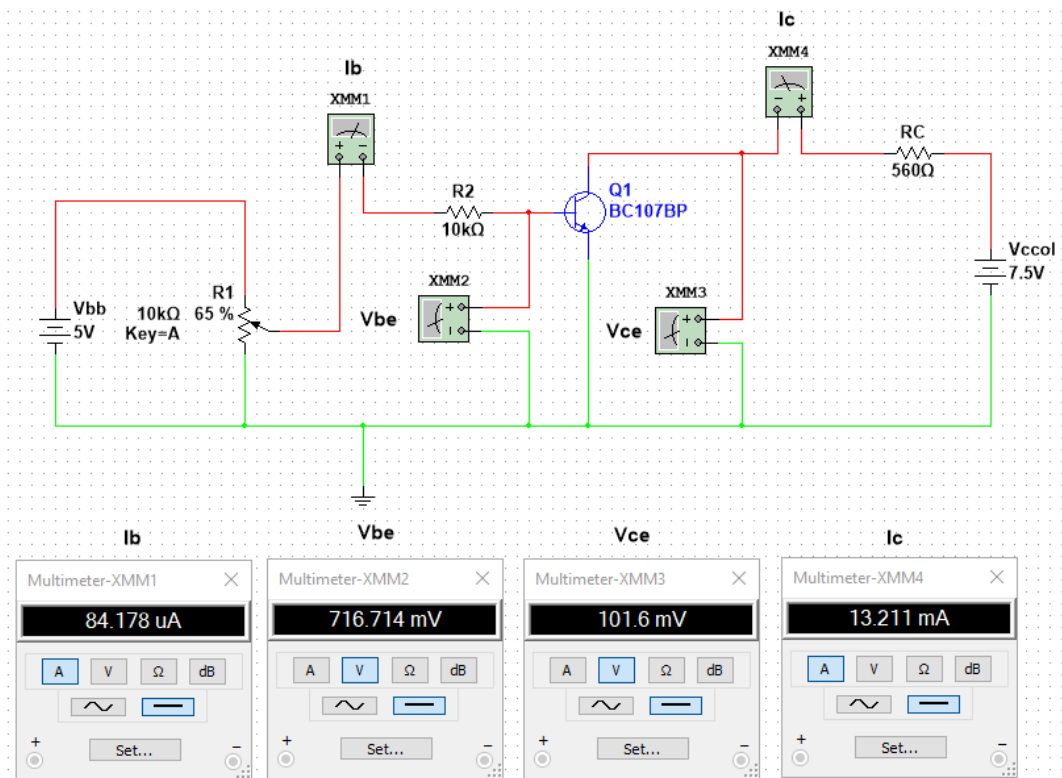
Στην Εικόνα 1.1.5 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με ρεύμα βάσης $I_b = 75 \mu A$.



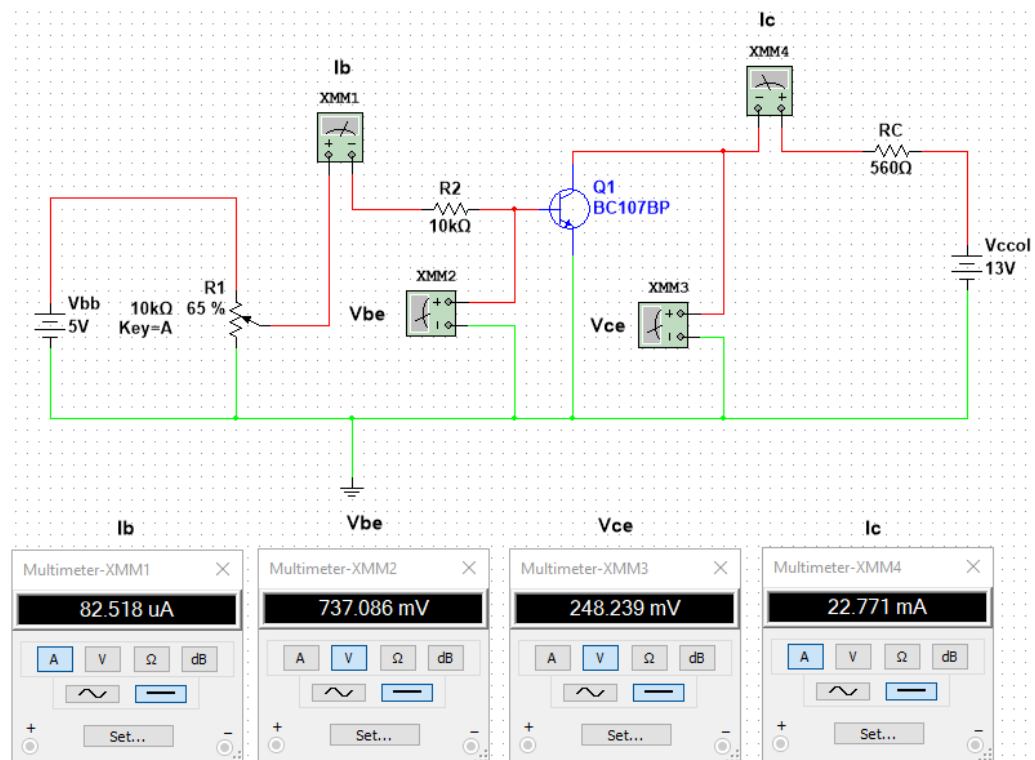
Εικόνα 1.1.5 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $I_b = 75 \mu A$ στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στις Εικόνες 1.1.6 – 1.1.16 επαληθεύονται προσομοιωτικά οι τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 1.1.1 για $I_b = 75 \mu A$.

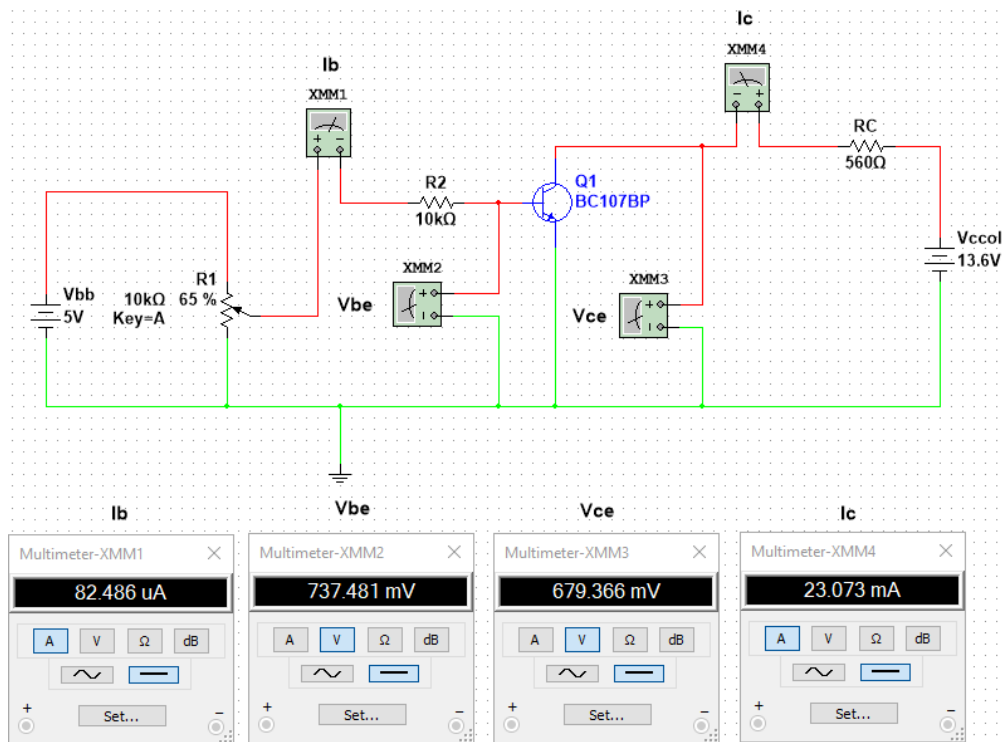


Εικόνα 1.1.6 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 0.1$ Volt

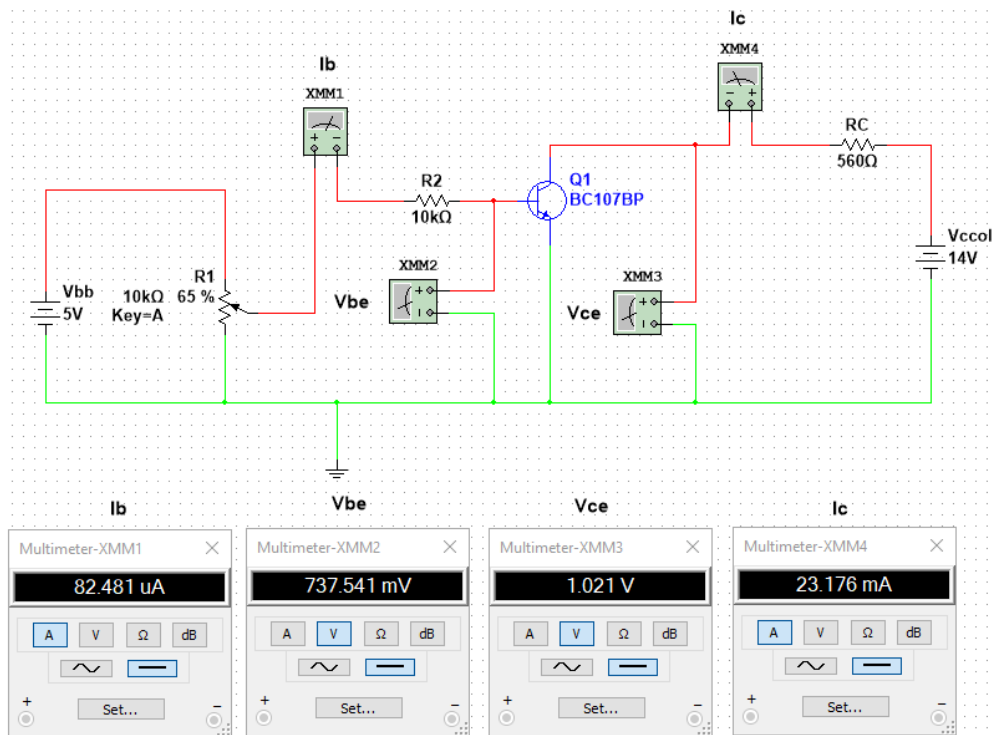


Εικόνα 1.1.7 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 0.3$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

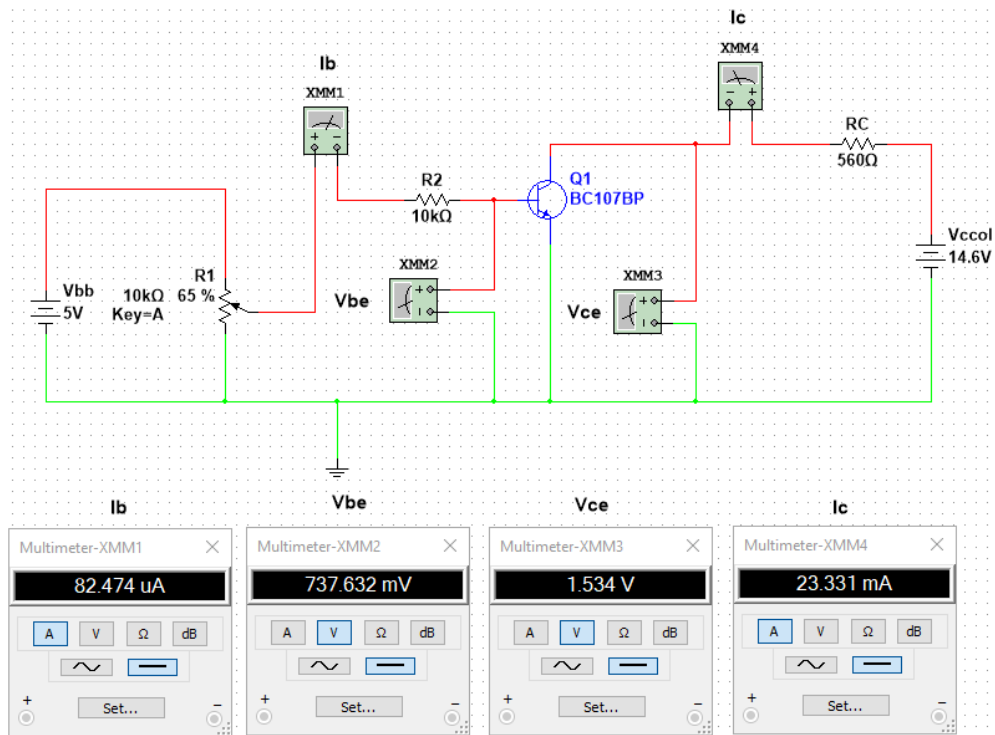


Εικόνα 1.1.8 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 0.6$ Volt

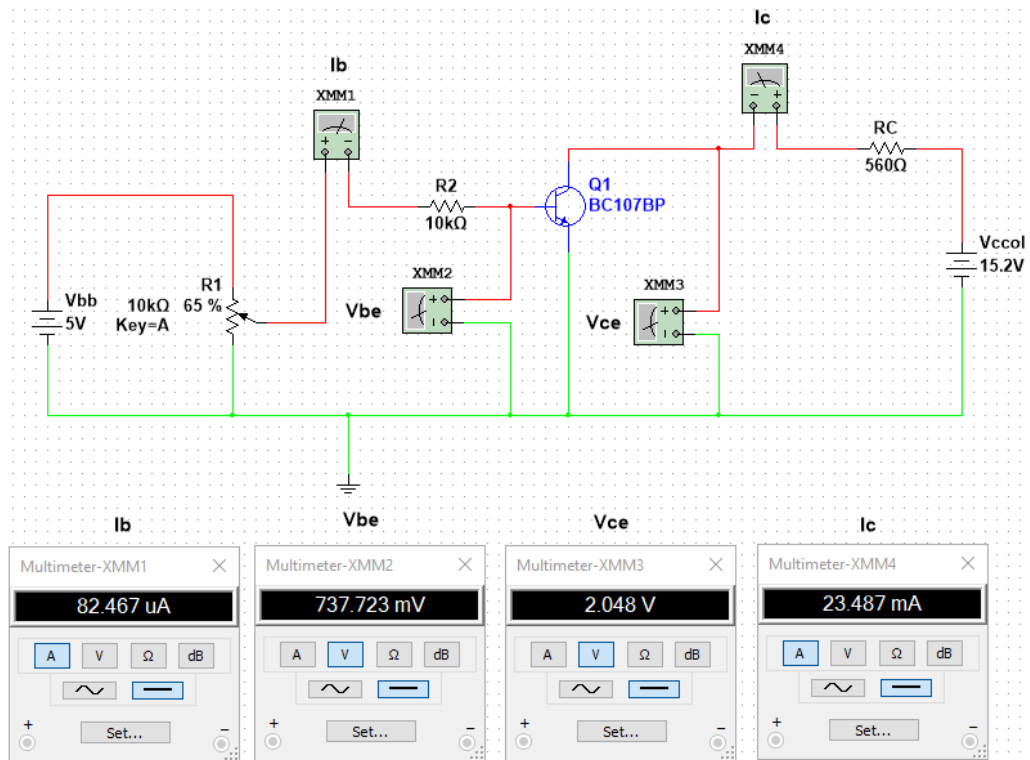


Εικόνα 1.1.9 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 0.9$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

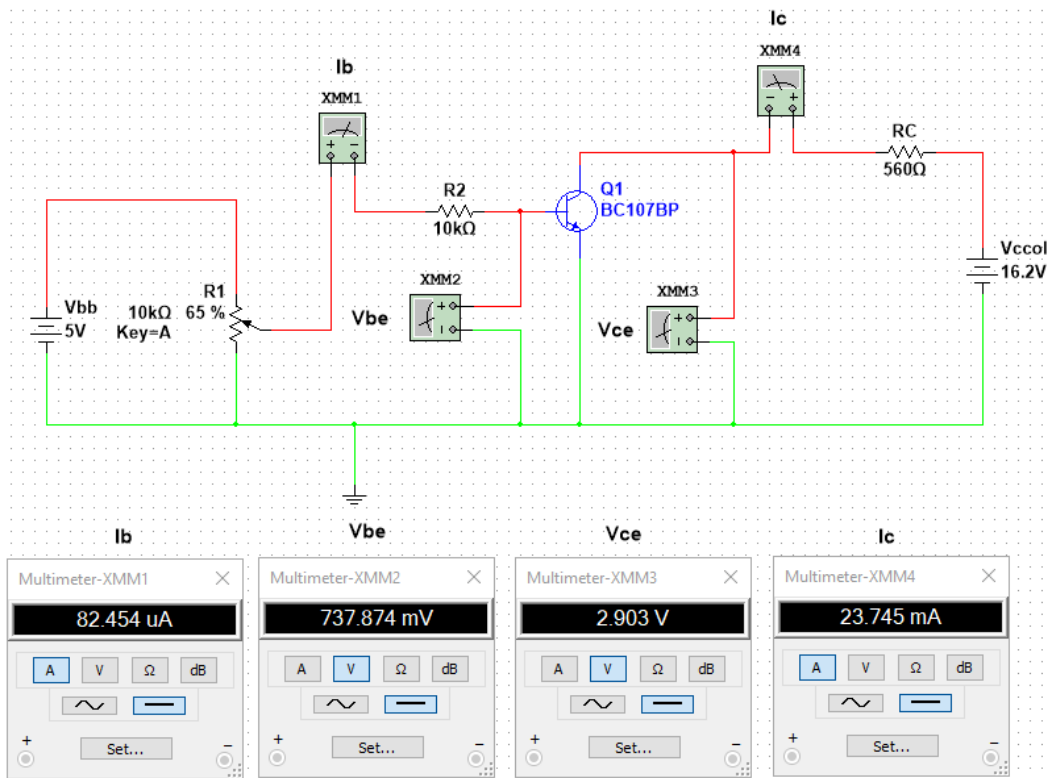


Εικόνα 1.1.10 $I_b = 75 \mu$ A, $V_{ce} = 1.5$ Volt

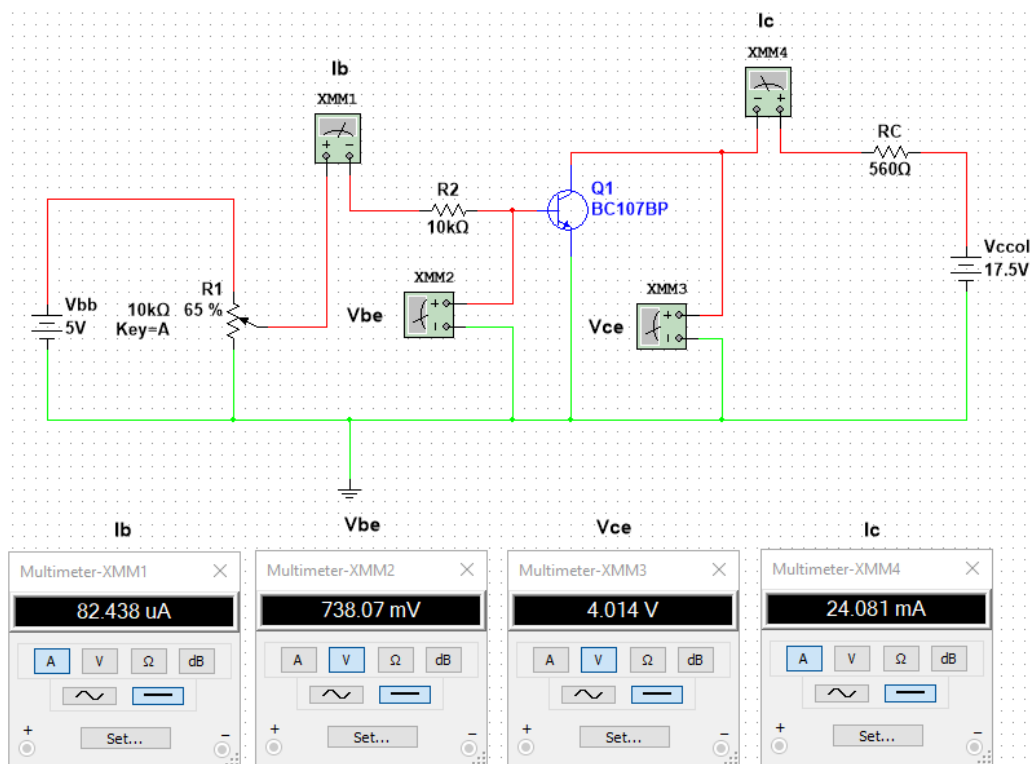


Εικόνα 1.1.11 $I_b = 75 \mu$ A, $V_{ce} = 2$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

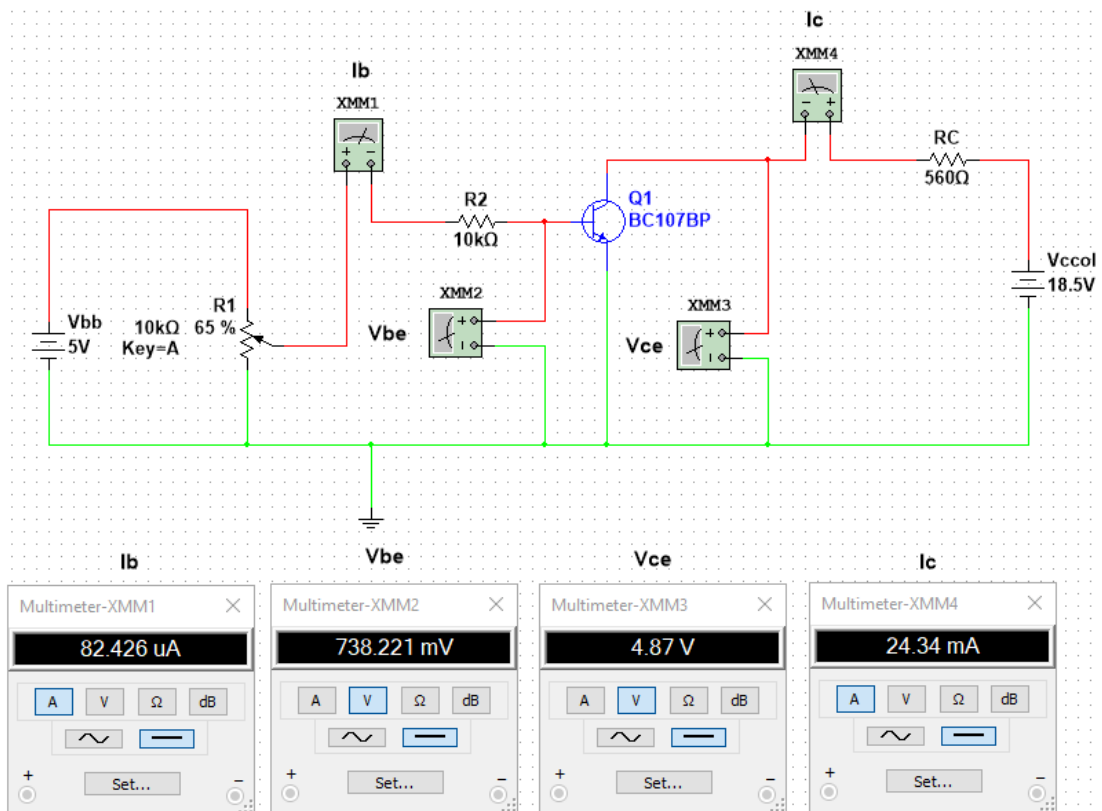


Εικόνα 1.1.12 $I_b = 75 \mu\text{A}$, $V_{ce} = 3 \text{ Volt}$

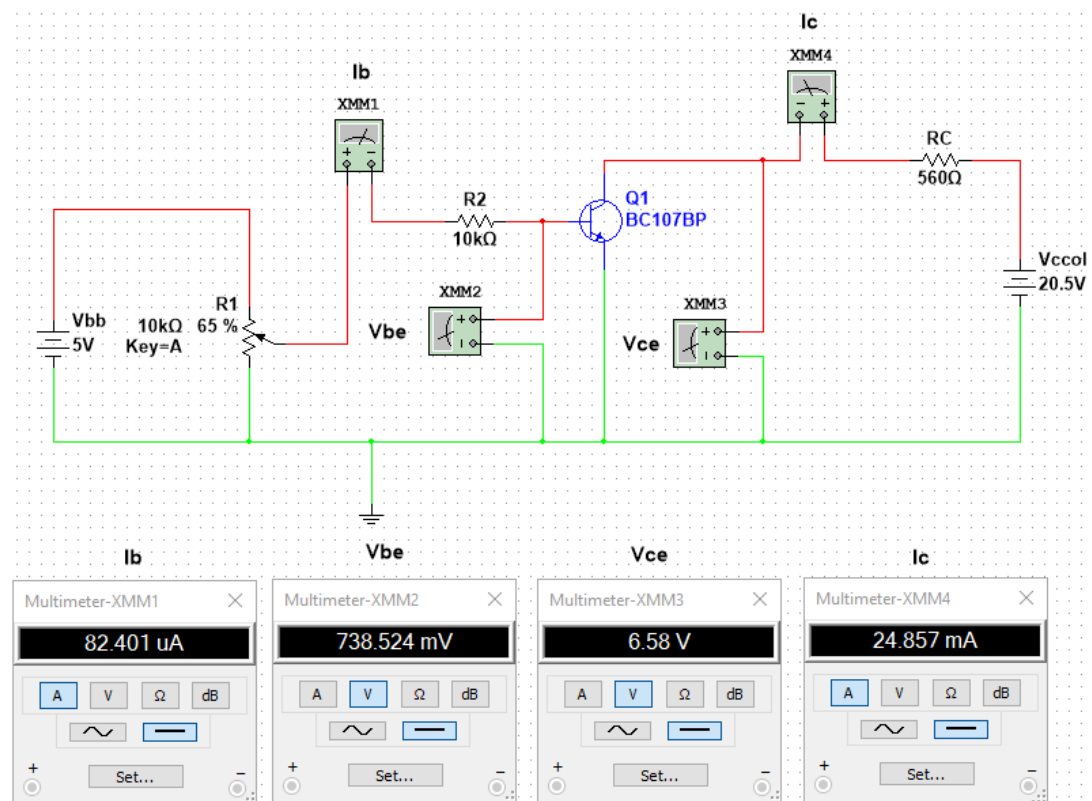


Εικόνα 1.1.13 $I_b = 75 \mu\text{A}$, $V_{ce} = 4 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

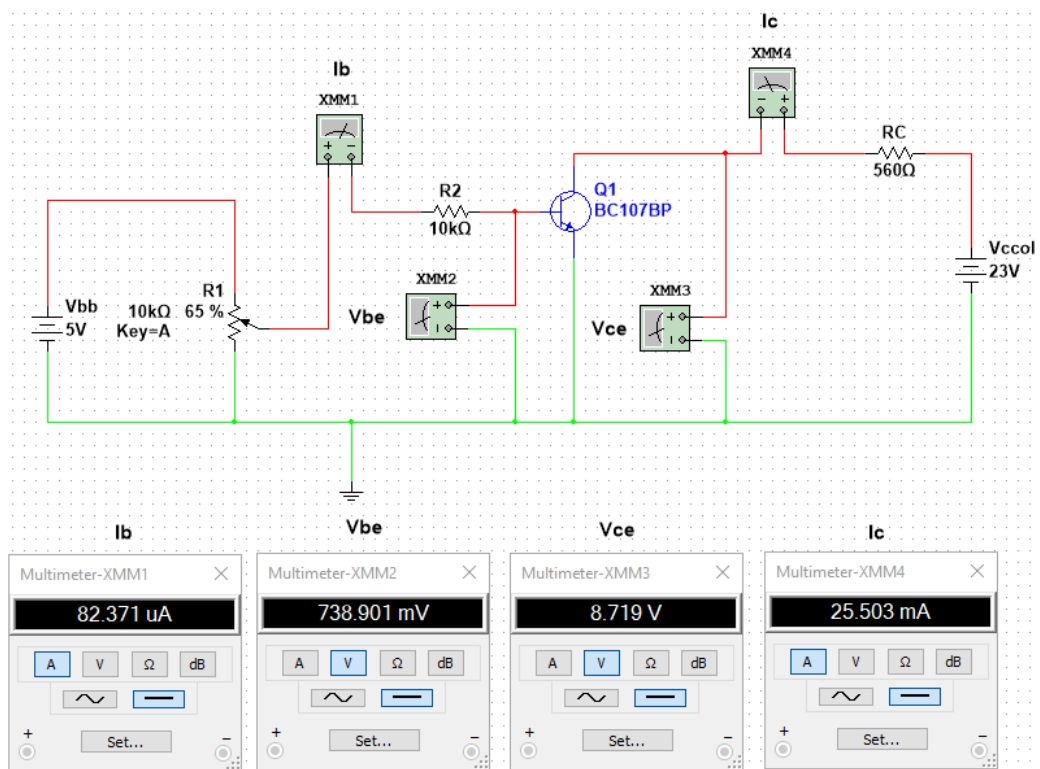


Εικόνα 1.1.14 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 5$ Volt



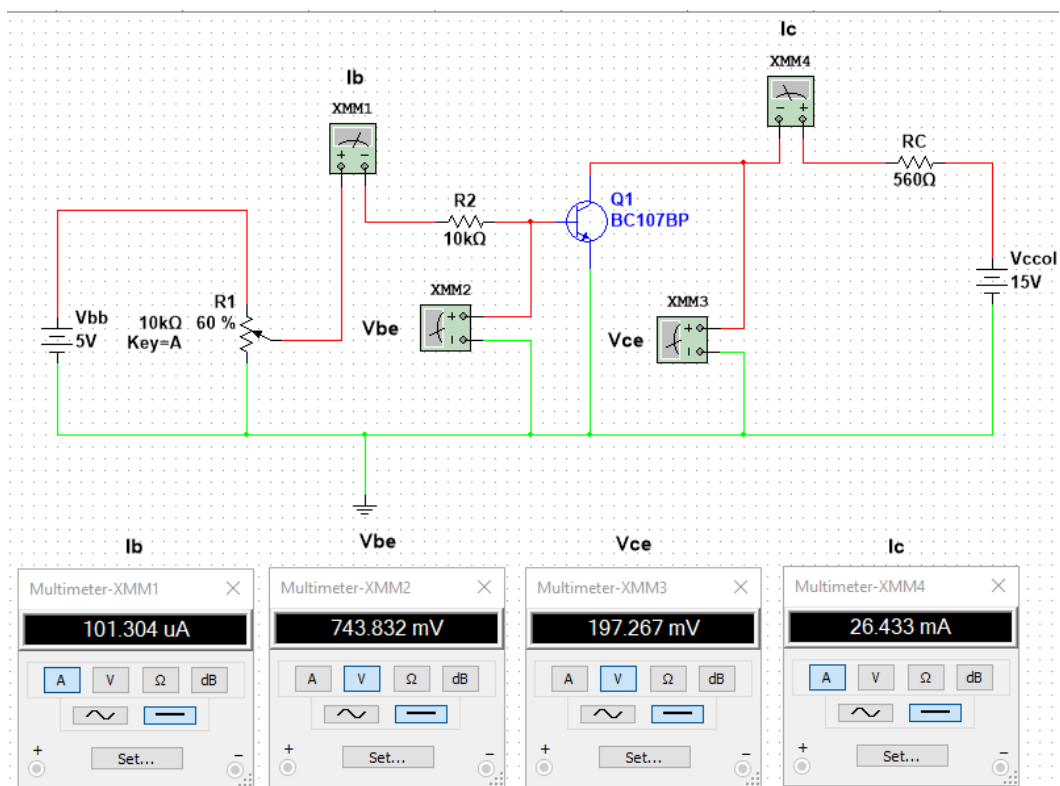
Εικόνα 1.1.15 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 7$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.16 $I_b = 75 \mu A$, $V_{ce} = 9 \text{ Volt}$

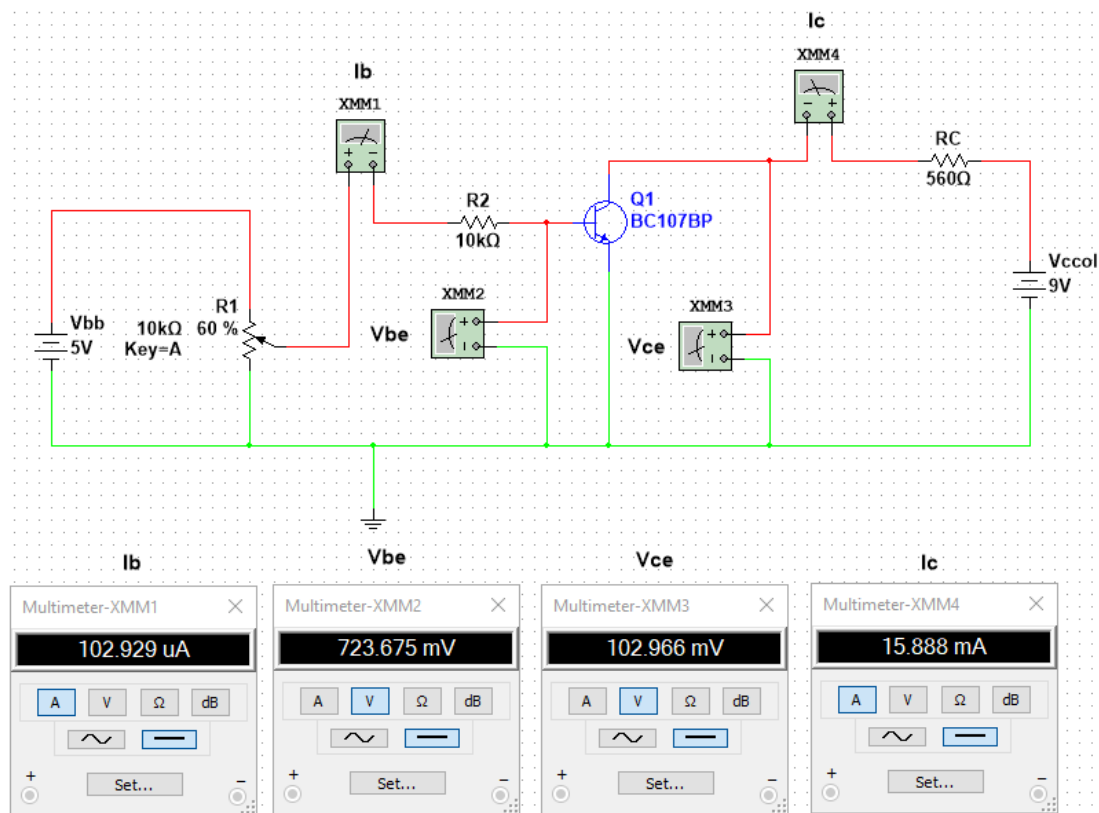
Στην Εικόνα 1.1.17 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με ρεύμα βάσης $I_b = 100 \mu A$.



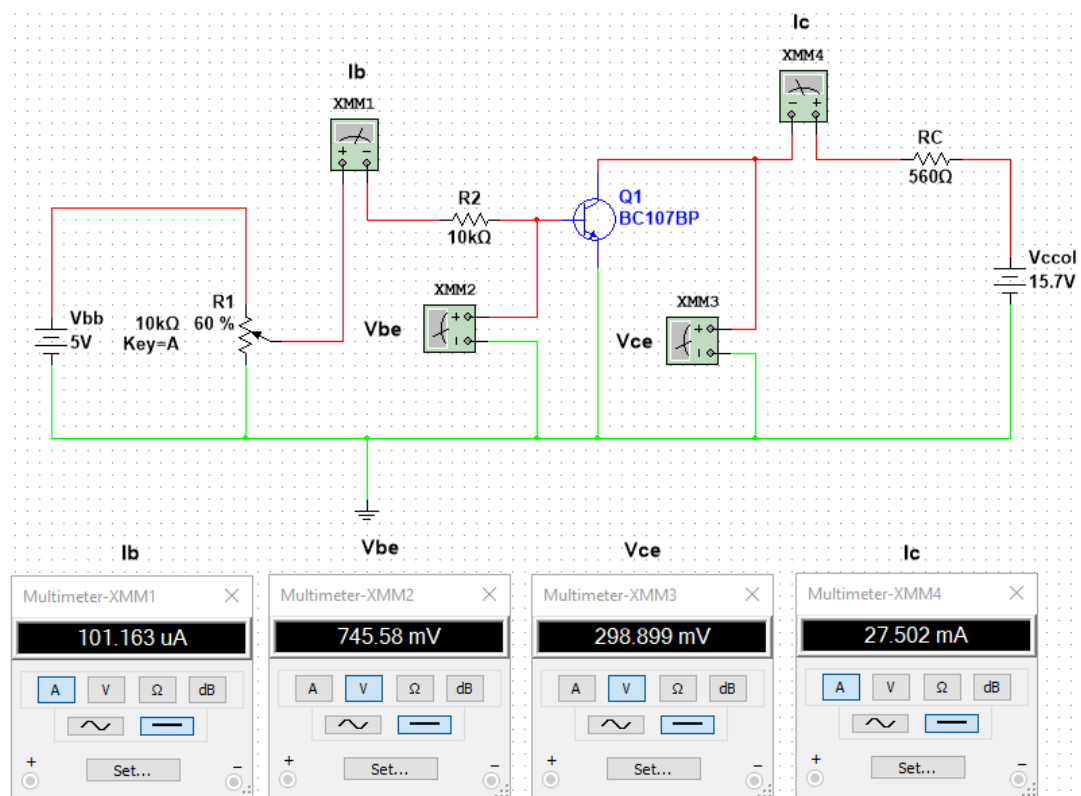
Εικόνα 1.1.17 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $I_b = 100 \mu A$ στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στις Εικόνες 1.1.18 – 1.1.28 επαληθεύονται προσομοιωτικά οι τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 1.1.1 για $I_b = 100 \mu A$.

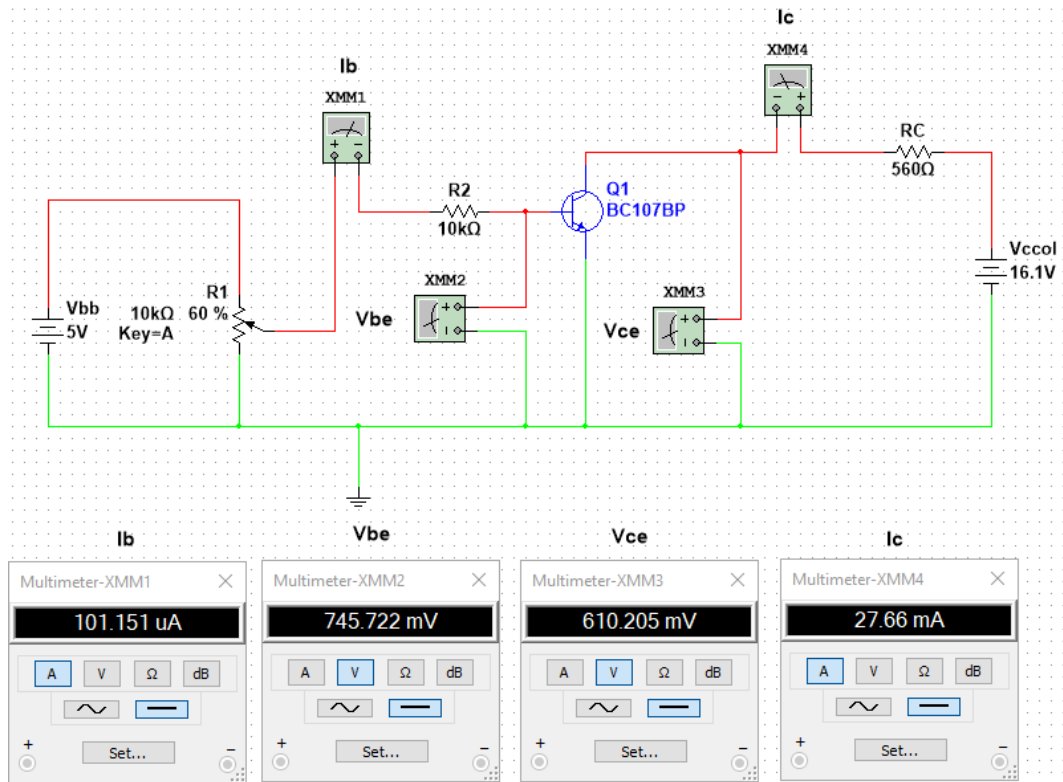


Εικόνα 1.1.18 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 0.1$ Volt

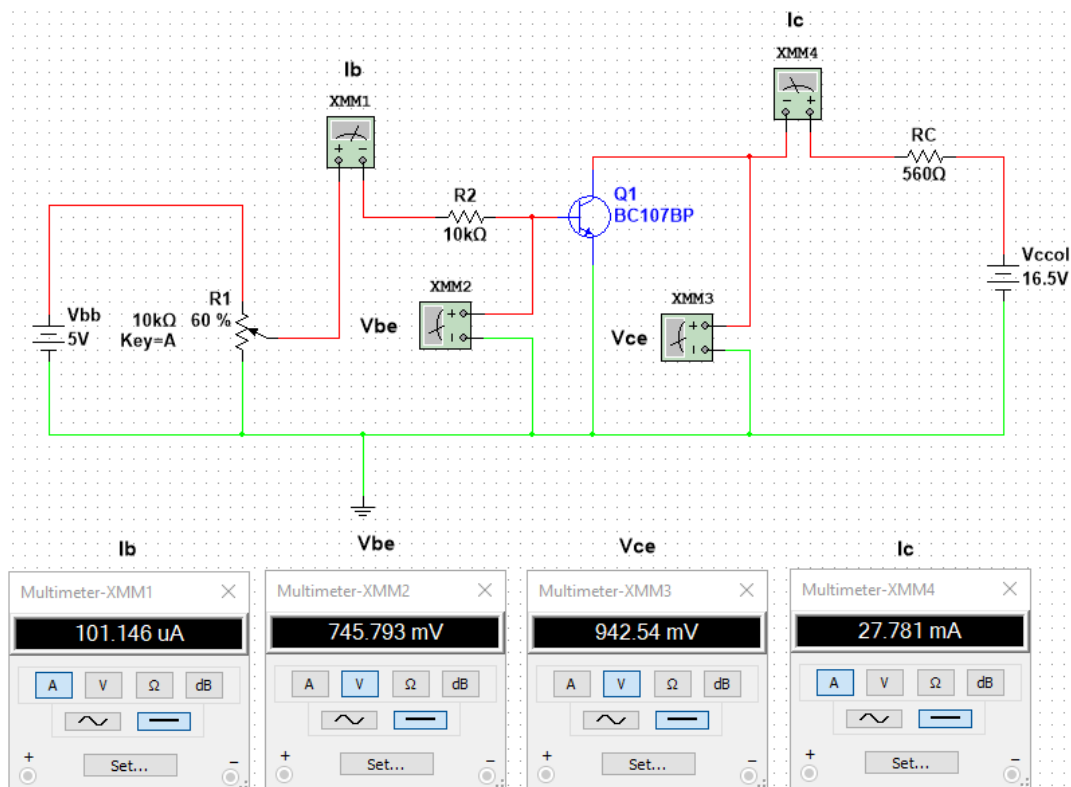


Εικόνα 1.1.19 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 0.3$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

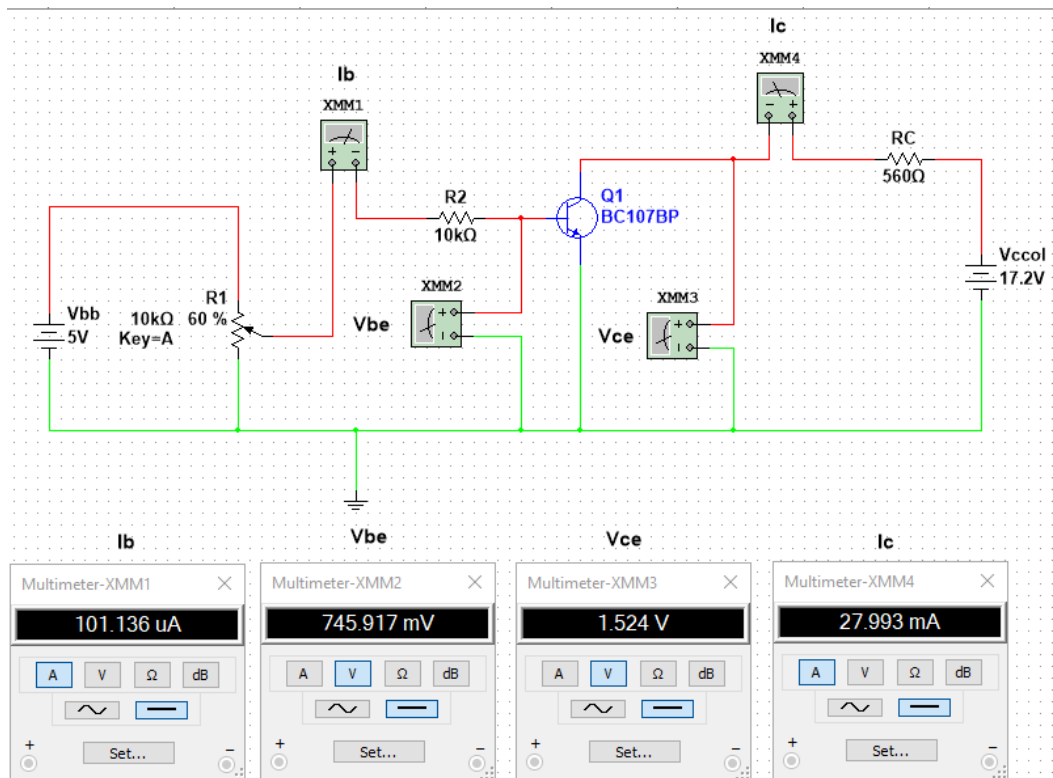


Εικόνα 1.1.20 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 0.6$ Volt

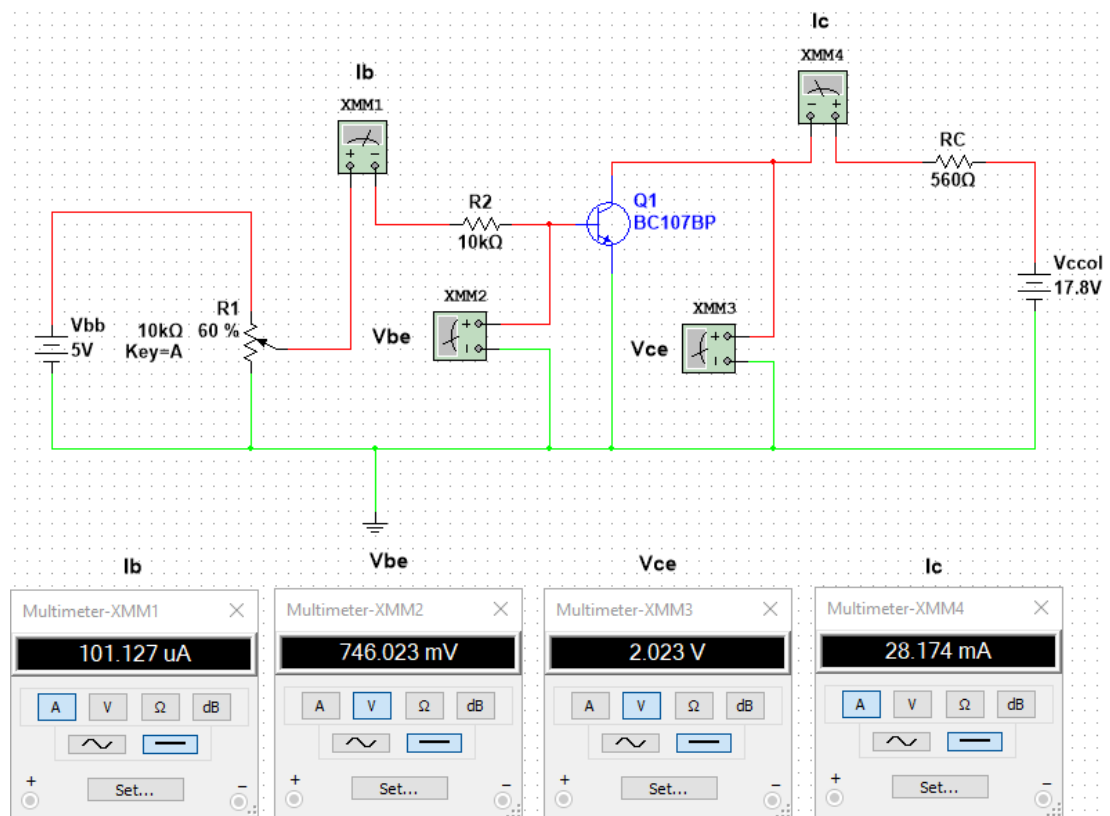


Εικόνα 1.1.21 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 0.9$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

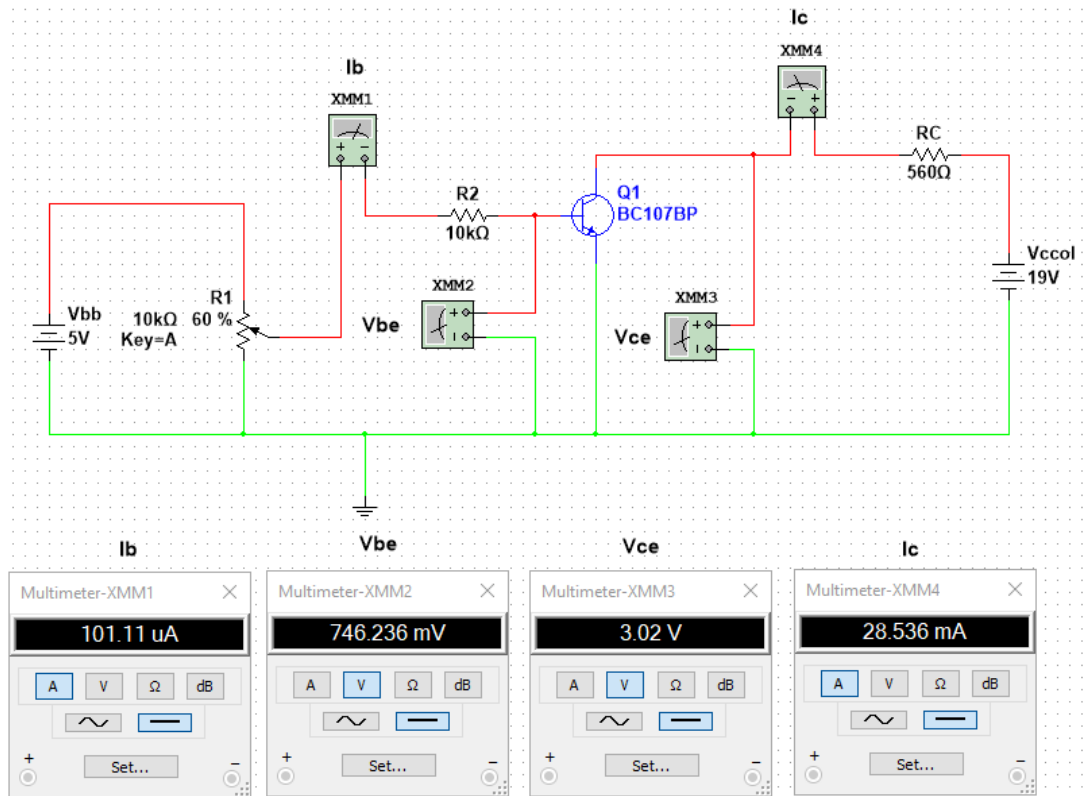


Εικόνα 1.1.22 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 1.5$ Volt

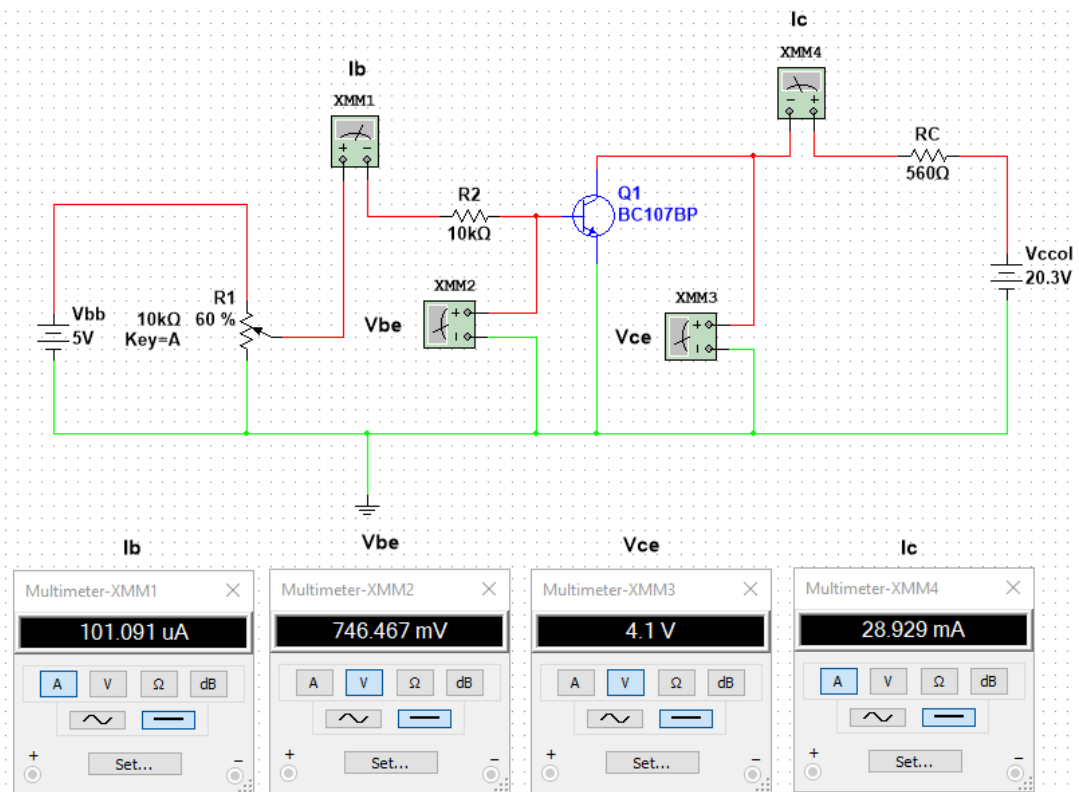


Εικόνα 1.1.23 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 2$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

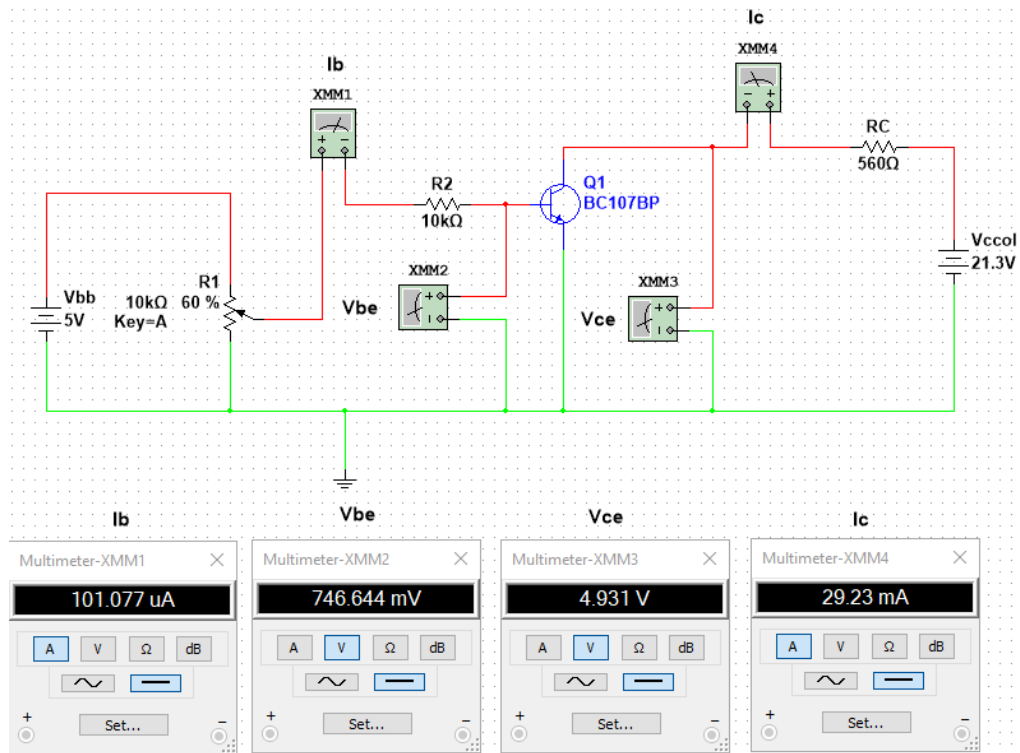


Εικόνα 1.1.24 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 3$ Volt

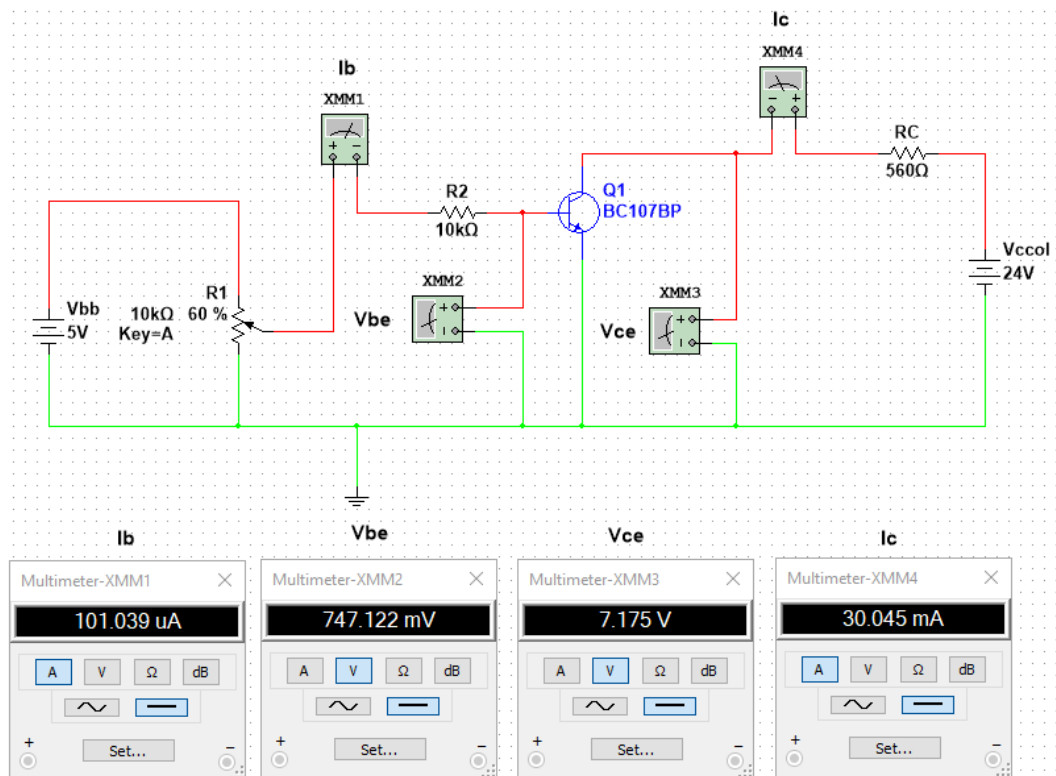


Εικόνα 1.1.25 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 4$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

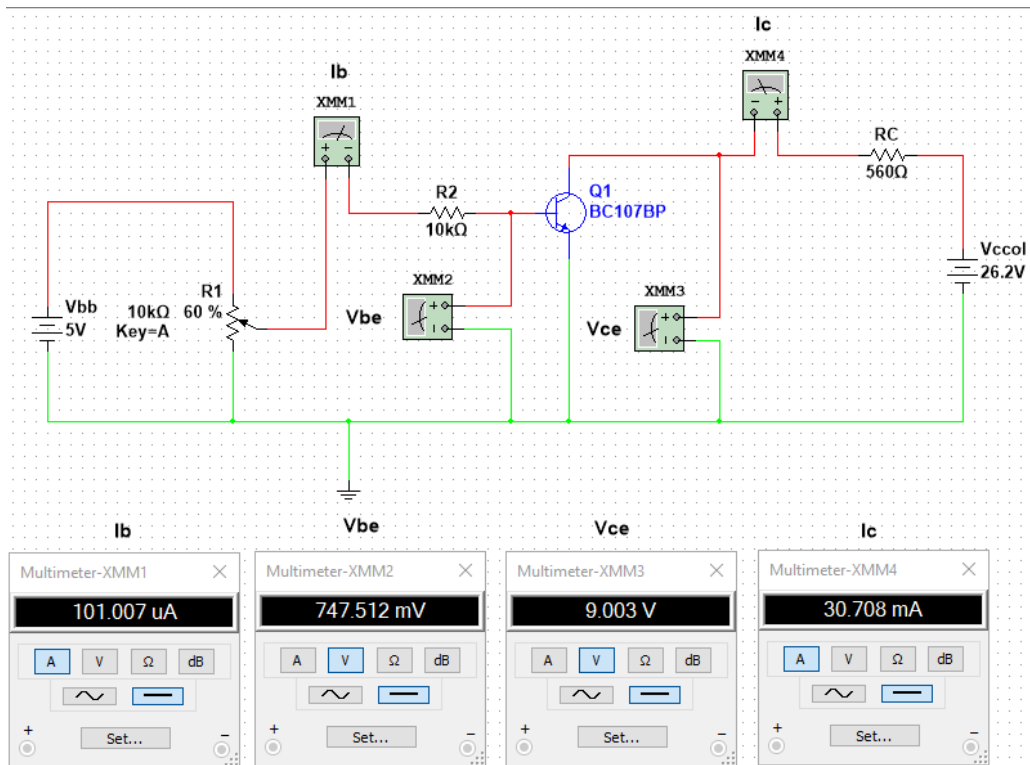


Εικόνα 1.1.26 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 5$ Volt



Εικόνα 1.1.27 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 7$ Volt

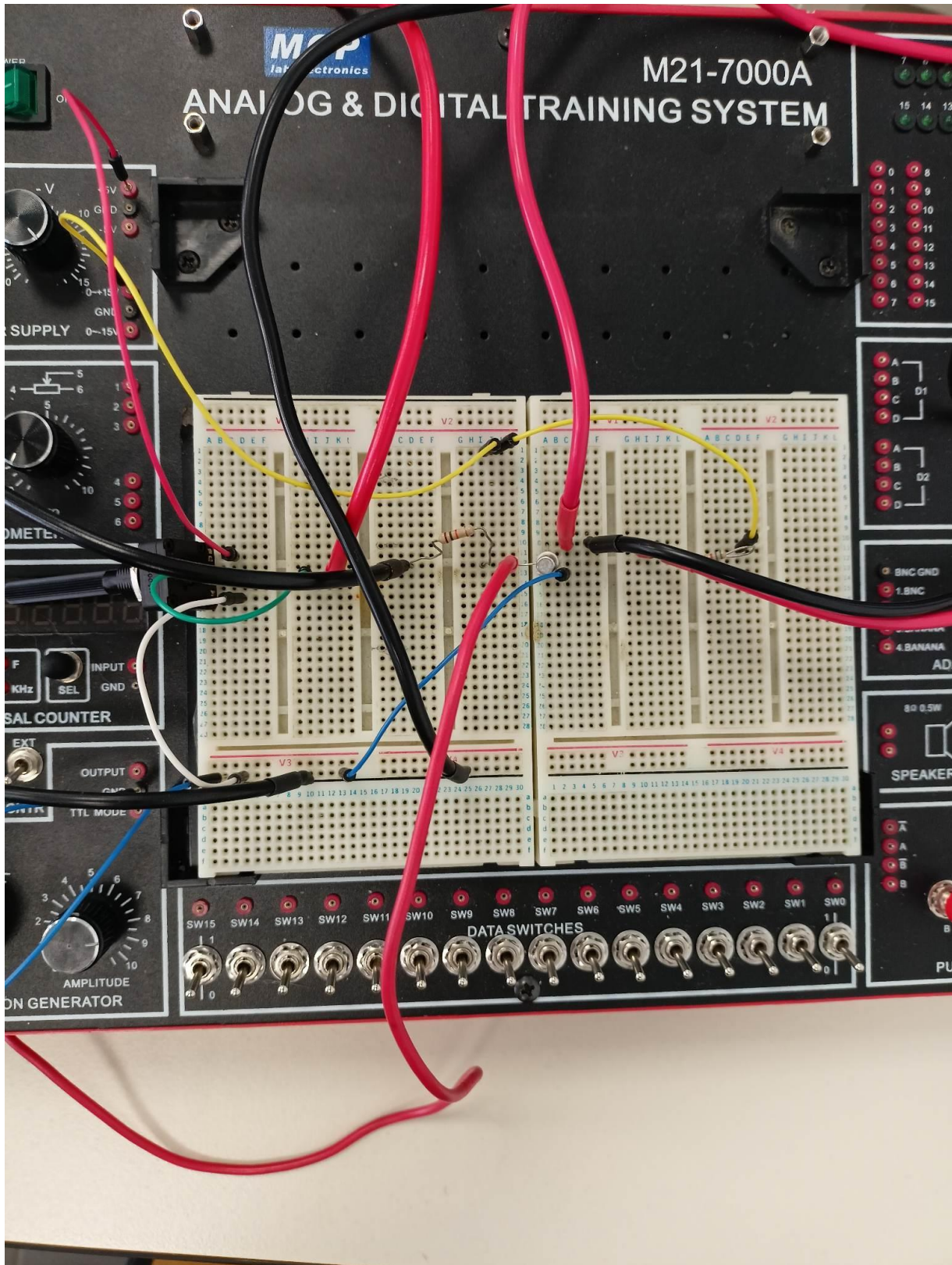
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.28 $I_b = 100 \mu A$, $V_{ce} = 9 \text{ Volt}$

Πειραματική Επίλυση

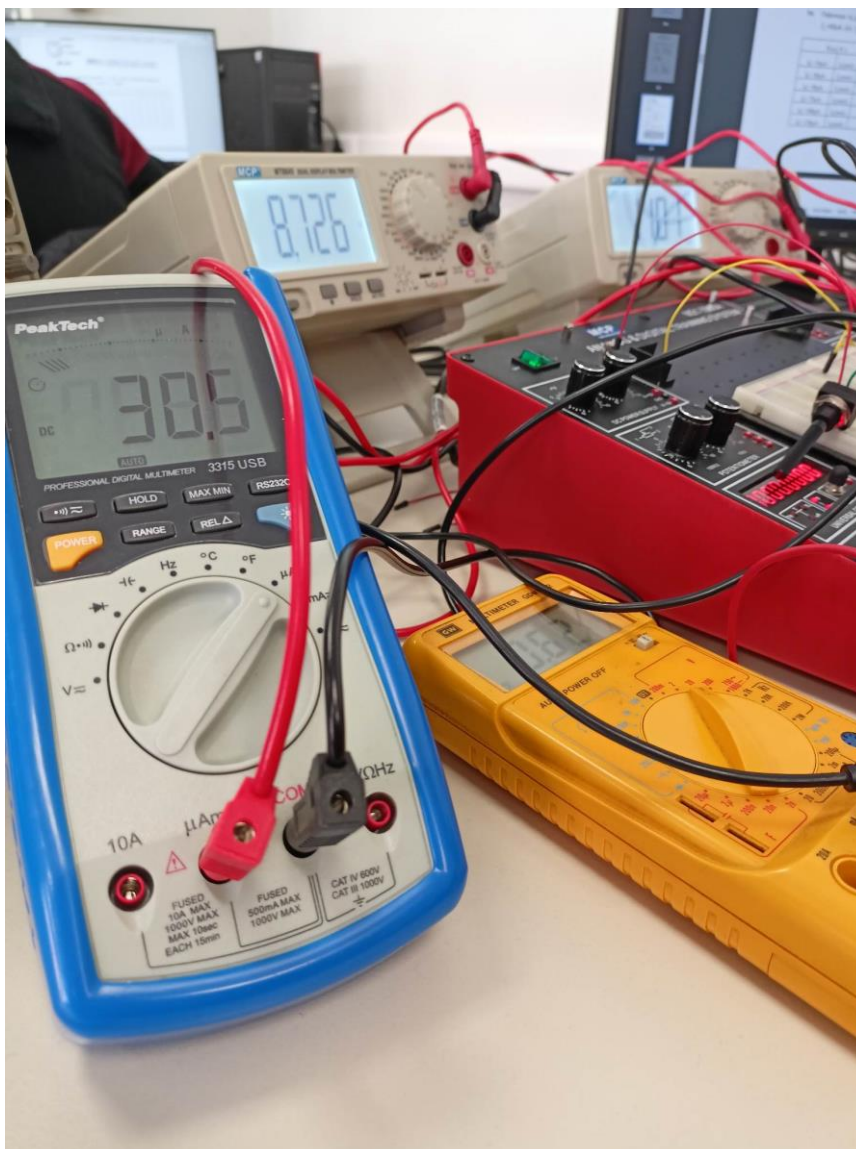
Στην Εικόνα 1.1.29 παρουσιάζεται η πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στην πλακέτα διασύνδεσης «breadboard».



Εικόνα 1.1.29 Πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

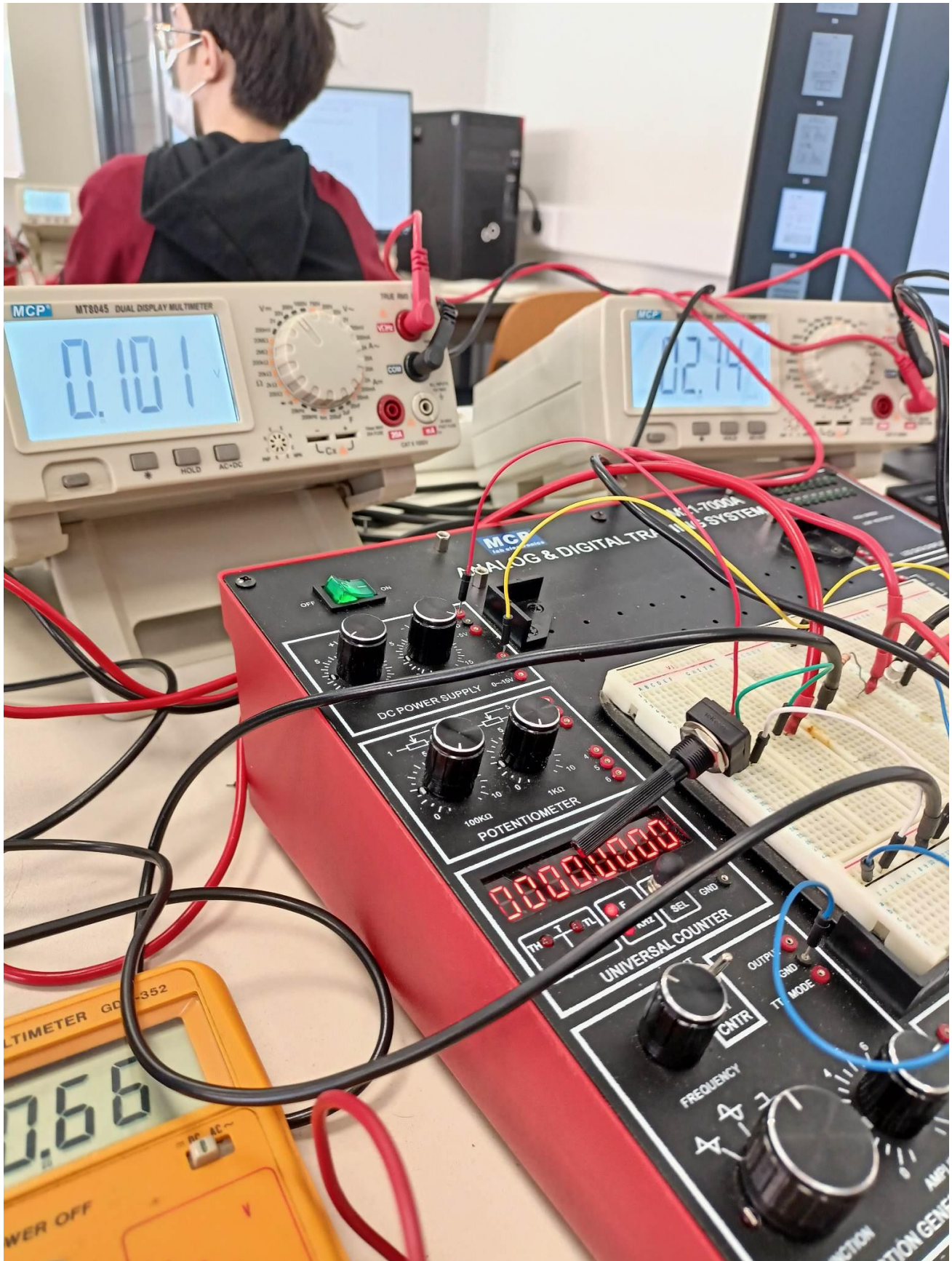
Στην Εικόνα 1.1.30 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με ρεύμα βάσης $I_b = 30 \mu\text{A}$.



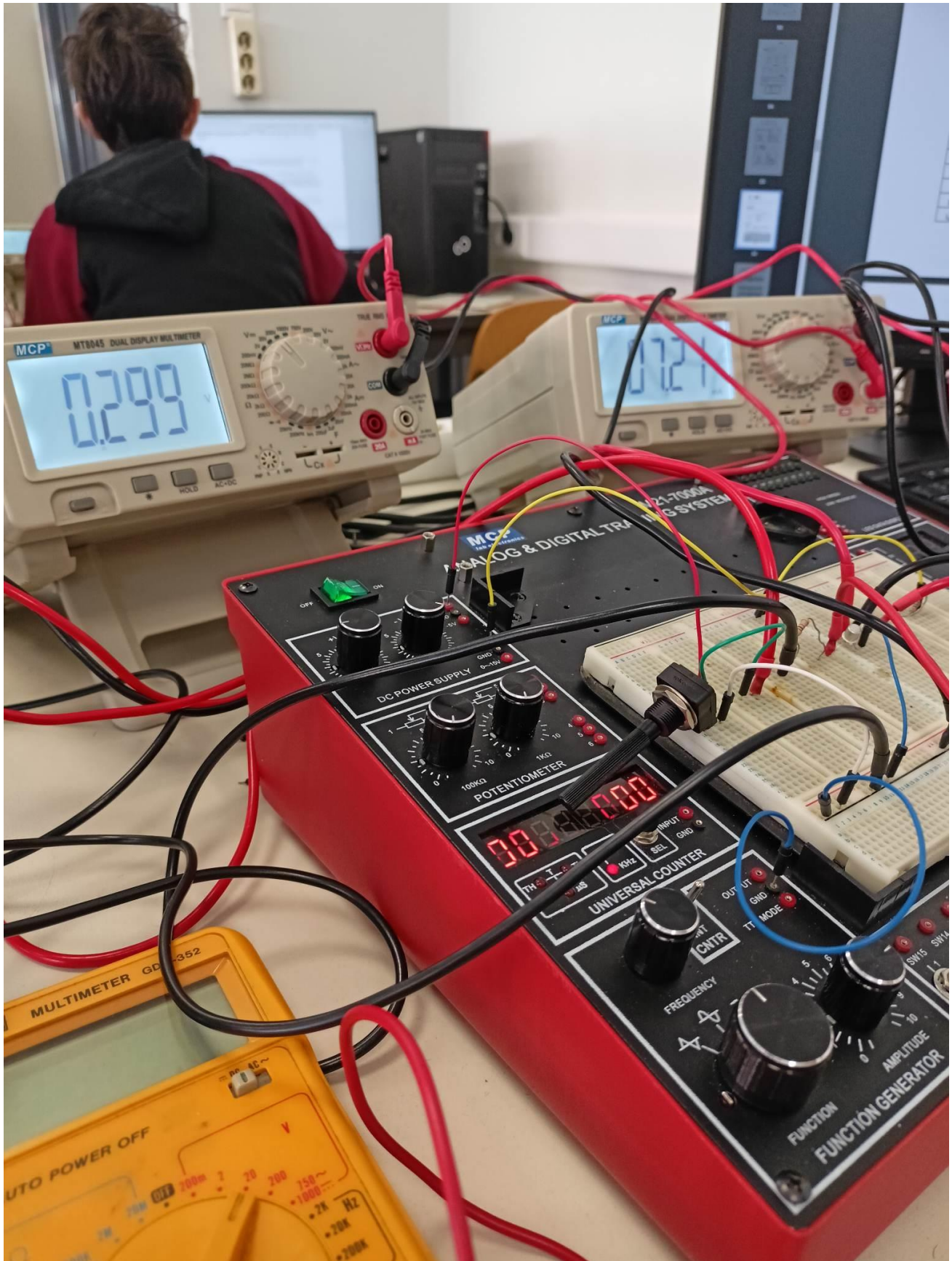
Εικόνα 1.1.30 Πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $I_b = 30 \mu\text{A}$ στο «Multisim»

- Το μπλε πολύμετρο είναι ρυθμισμένο να υπολογίζει το ρεύμα βάσης σε μA (I_b).
- Το κίτρινο πολύμετρο είναι ρυθμισμένο να υπολογίζει την διαφορά δυναμικού στα άκρα της βάσης και του εκπομπού σε Volt (V_{be}).
- Το αριστερό γκρί πολύμετρο πάγκου είναι ρυθμισμένο να υπολογίζει την διαφορά δυναμικού στα άκρα του συλλέκτη και του εκπομπού σε Volt (V_{ce}).
- Το δεξί πολύμετρο πάγκου είναι ρυθμισμένο να υπολογίζει το ρεύμα συλλέκτη σε mA (I_c).

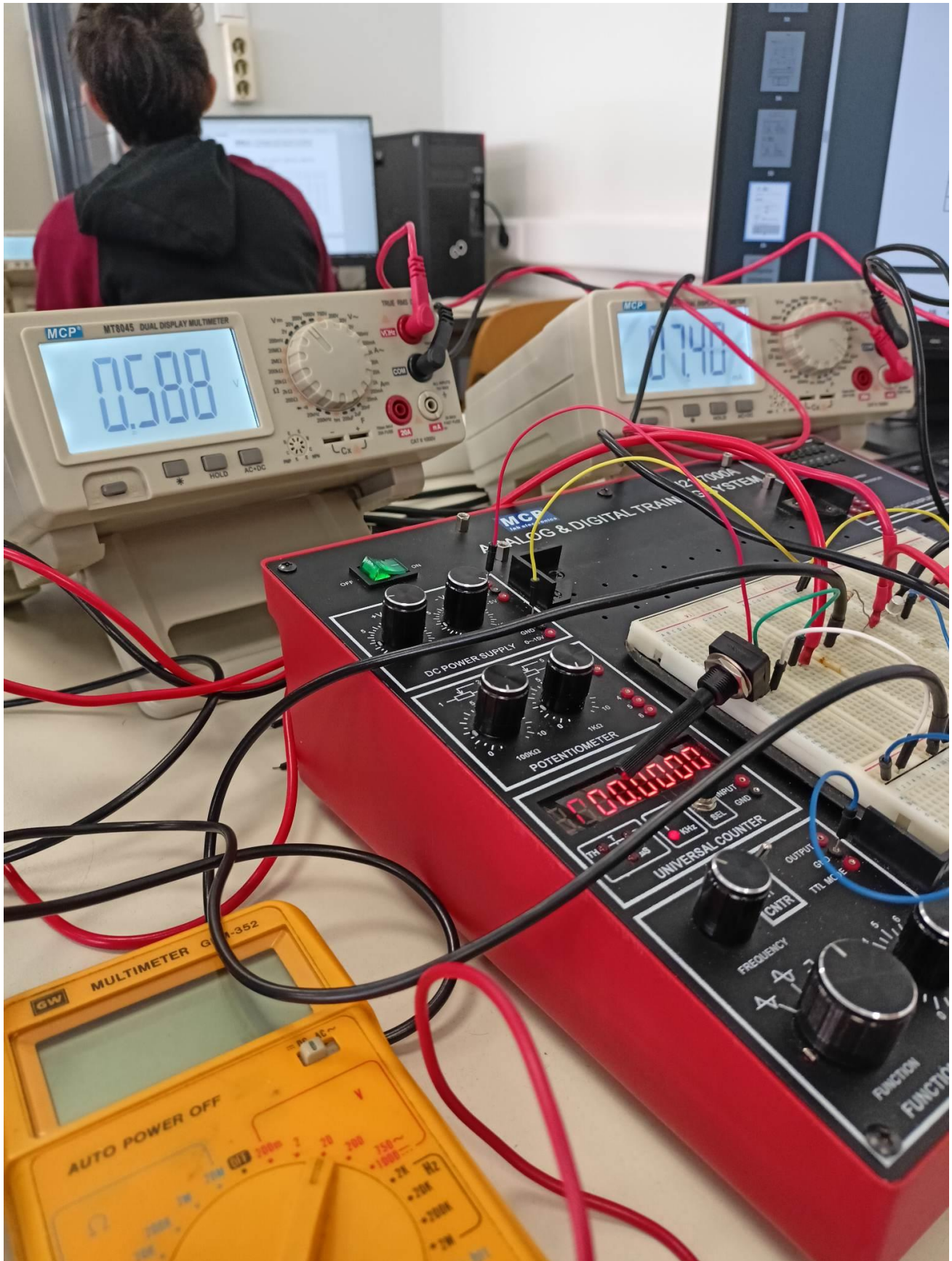
Στις Εικόνες 1.1.31 – 1.1.41 επαληθεύονται πειραματικά οι τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 1.1.1 για $I_b = 30 \mu\text{A}$.



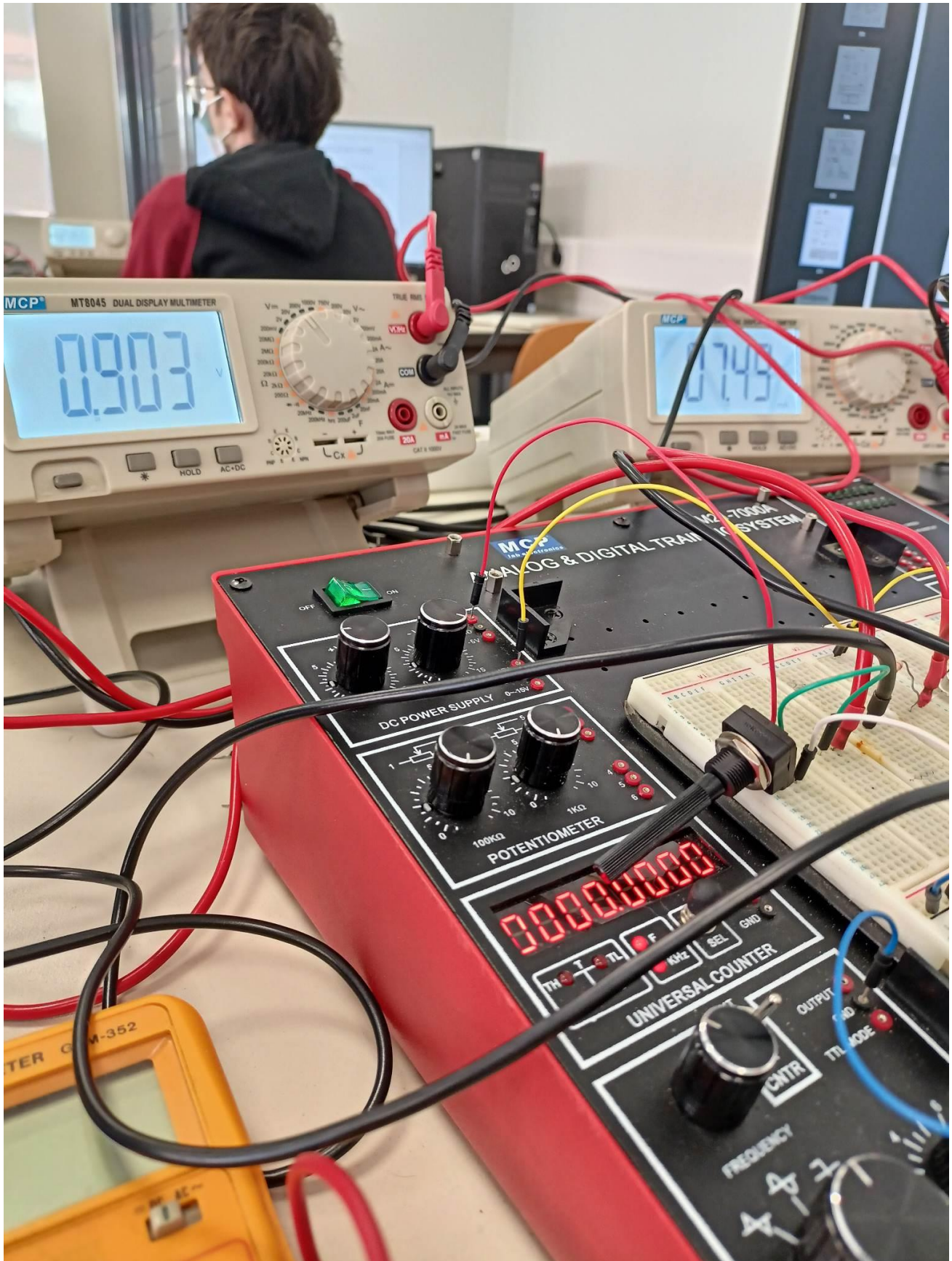
Εικόνα 1.1.31 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 0.1 \text{ Volt}$



Εικόνα 1.1.32 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 0.3 \text{ Volt}$

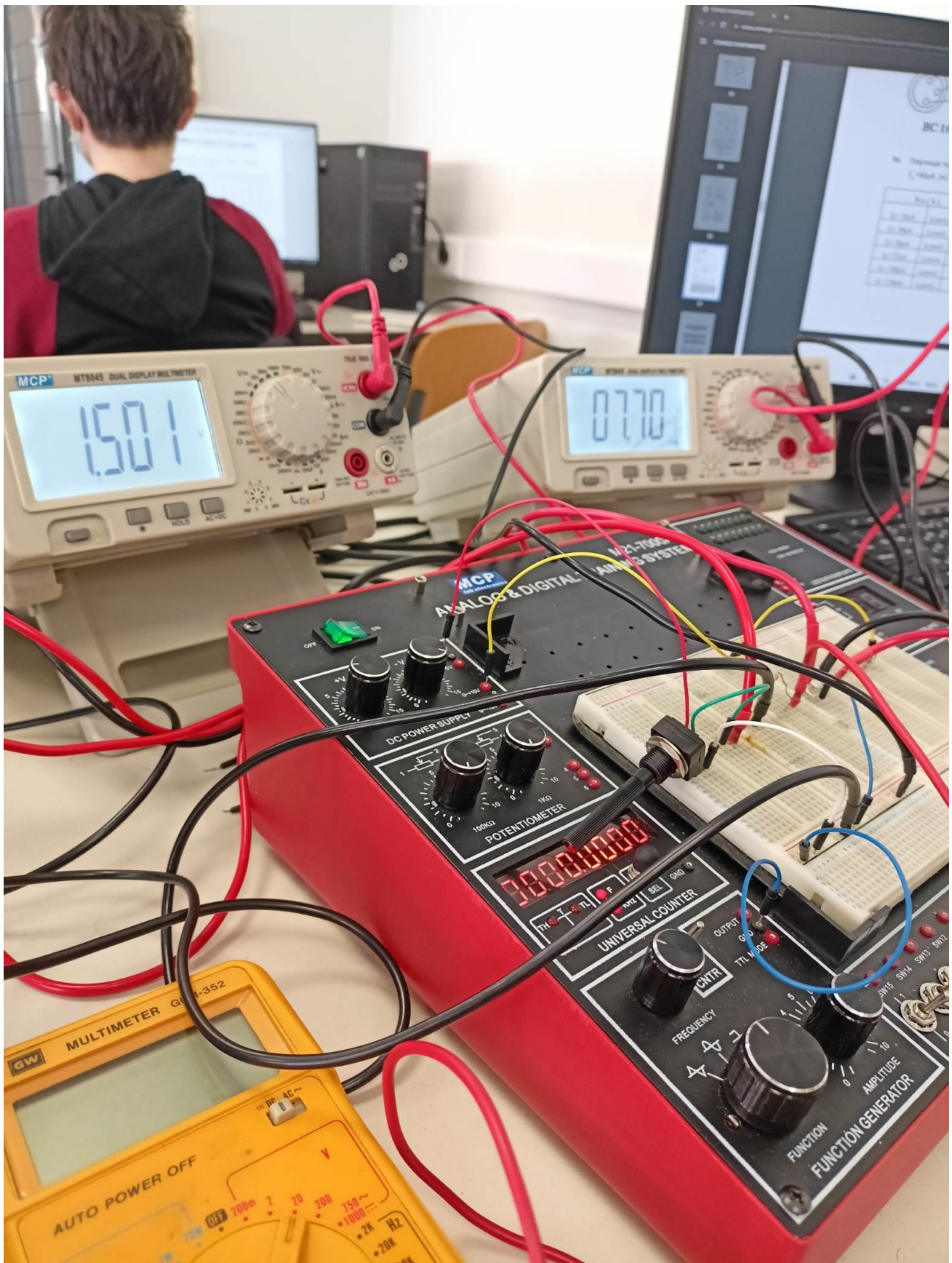


Εικόνα 1.1.33 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 0.6 \text{ Volt}$



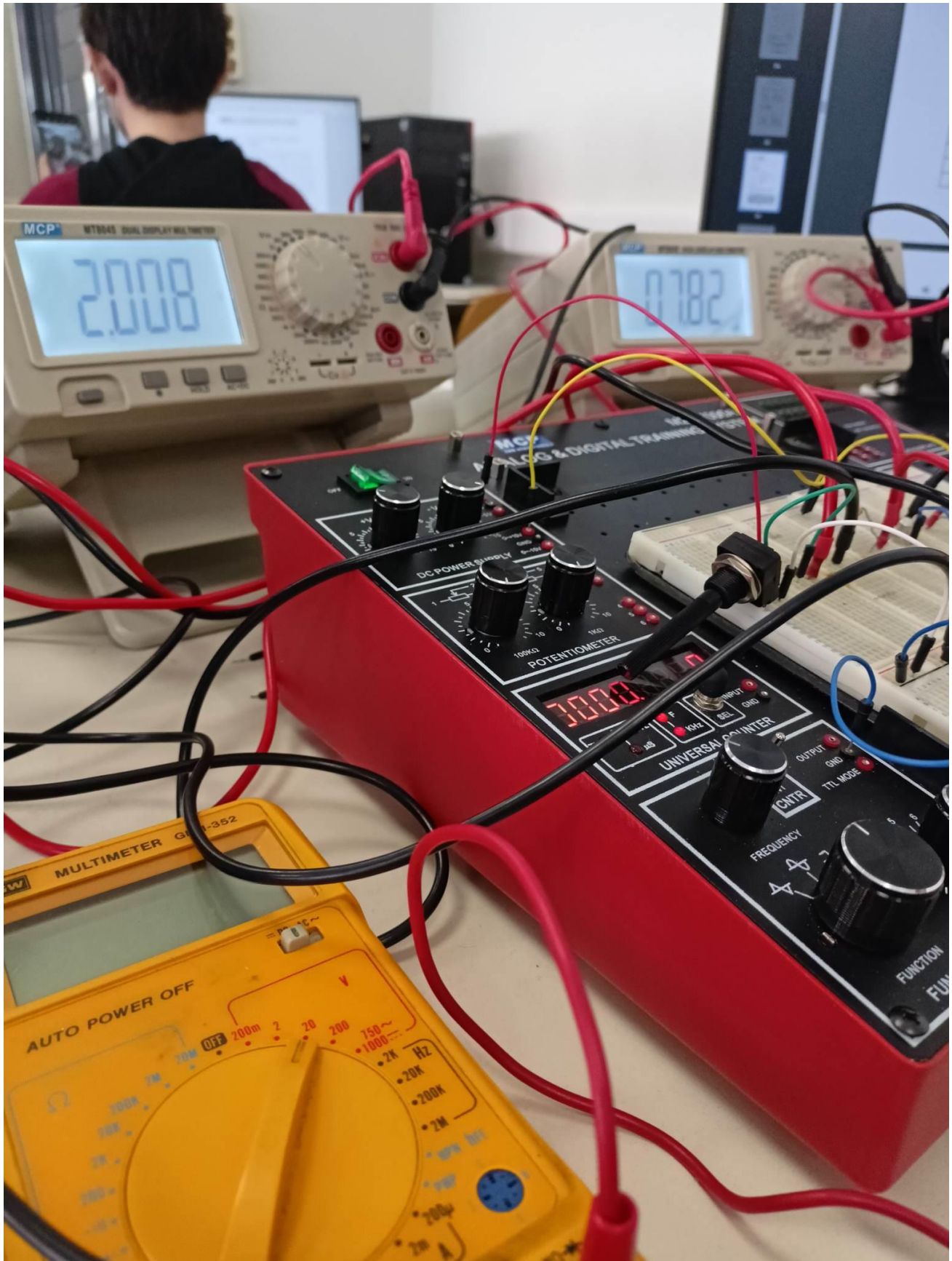
Εικόνα 1.1.34 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 0.9 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



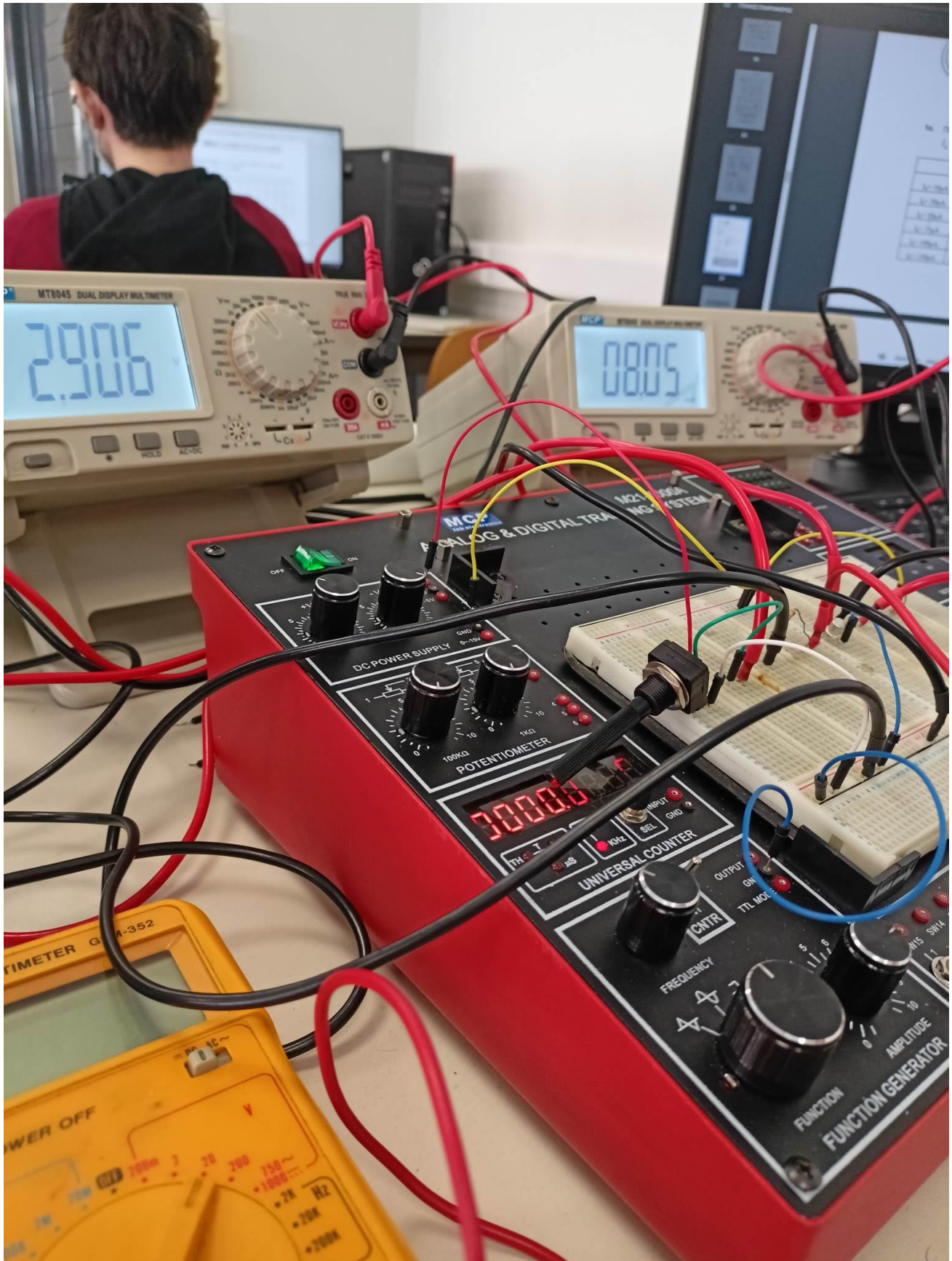
Εικόνα 1.1.35 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 1.5 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



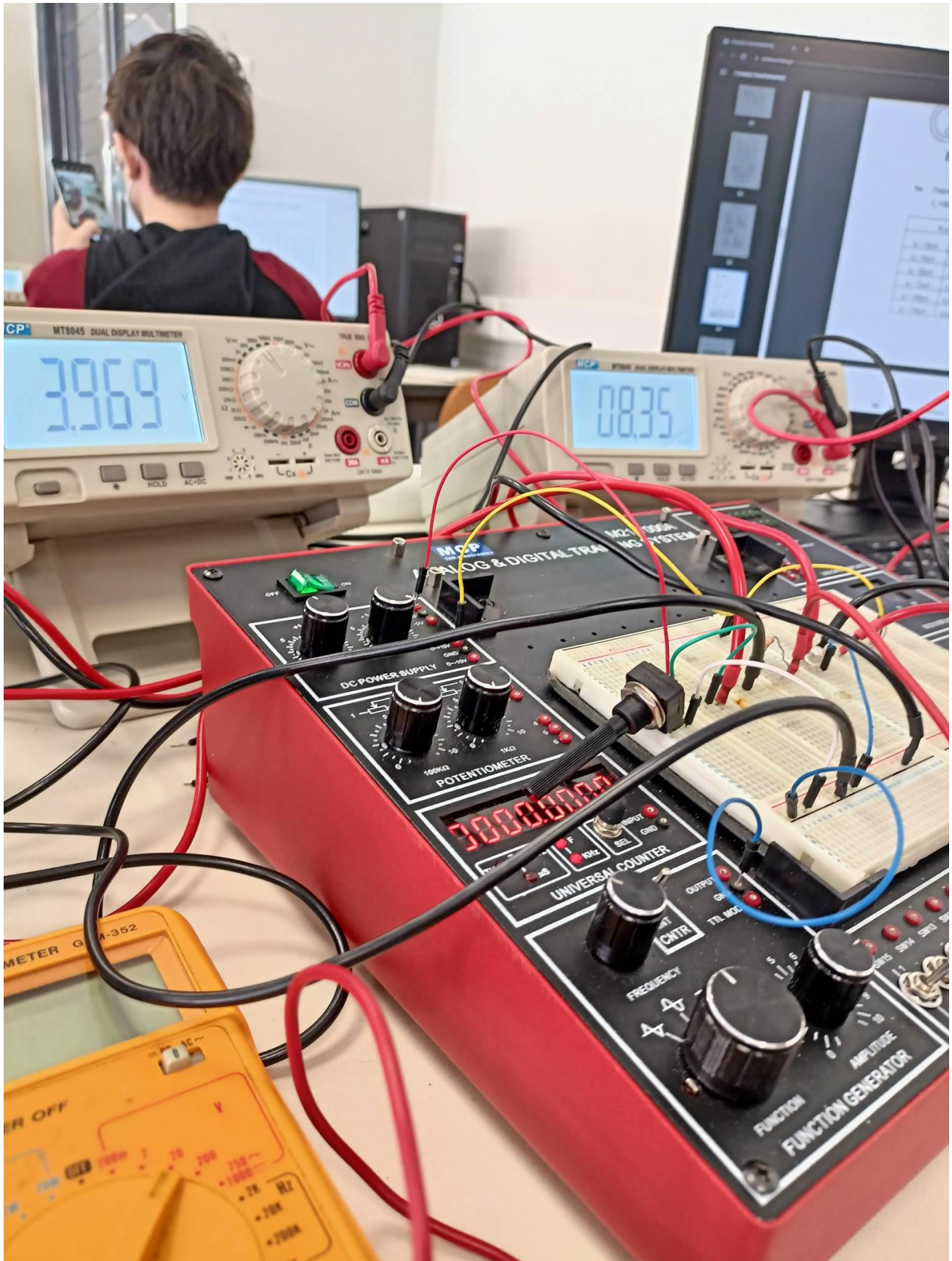
Εικόνα 1.1.36 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 2 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



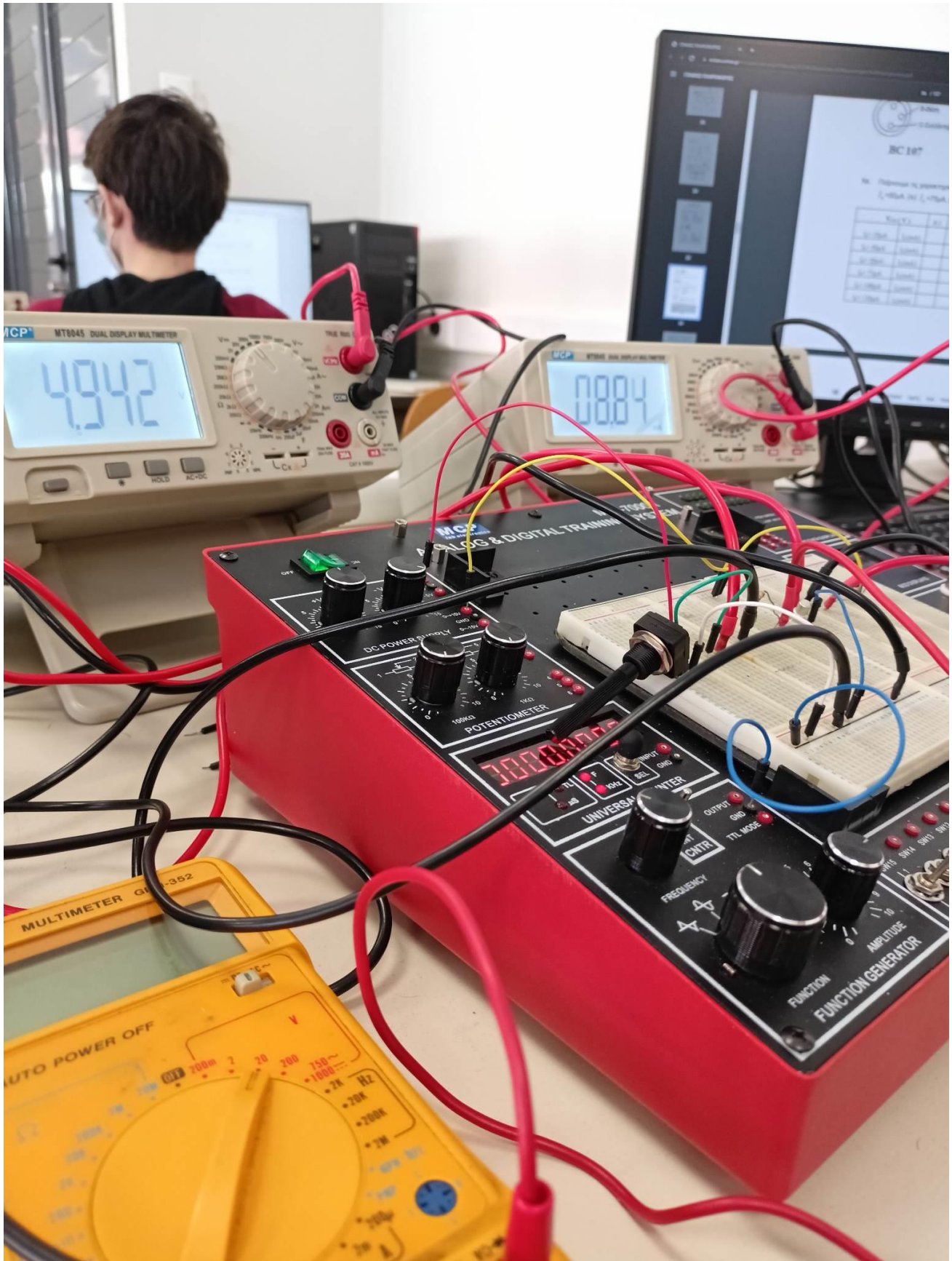
Εικόνα 1.1.37 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 3 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



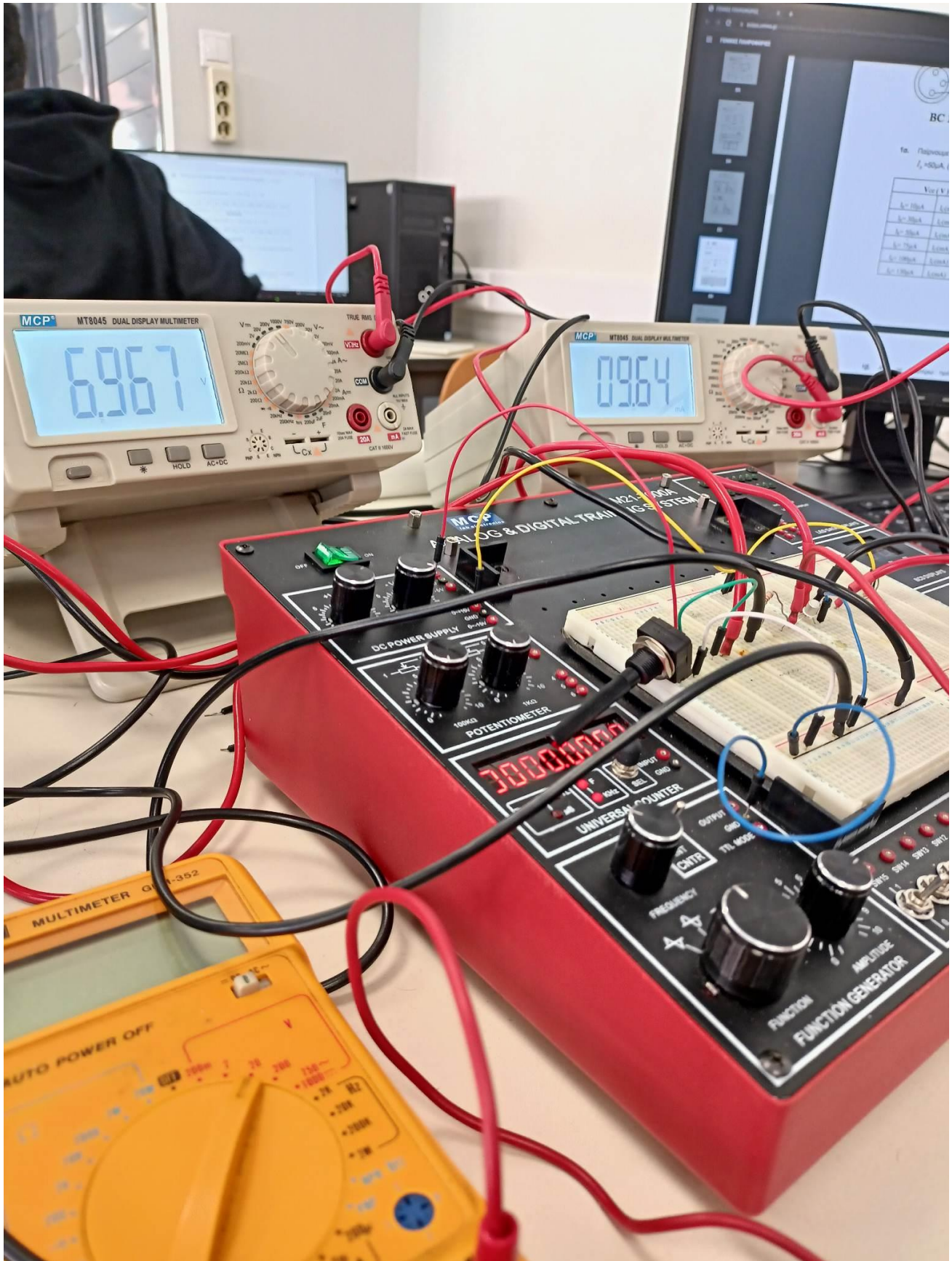
Εικόνα 1.1.38 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 4 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

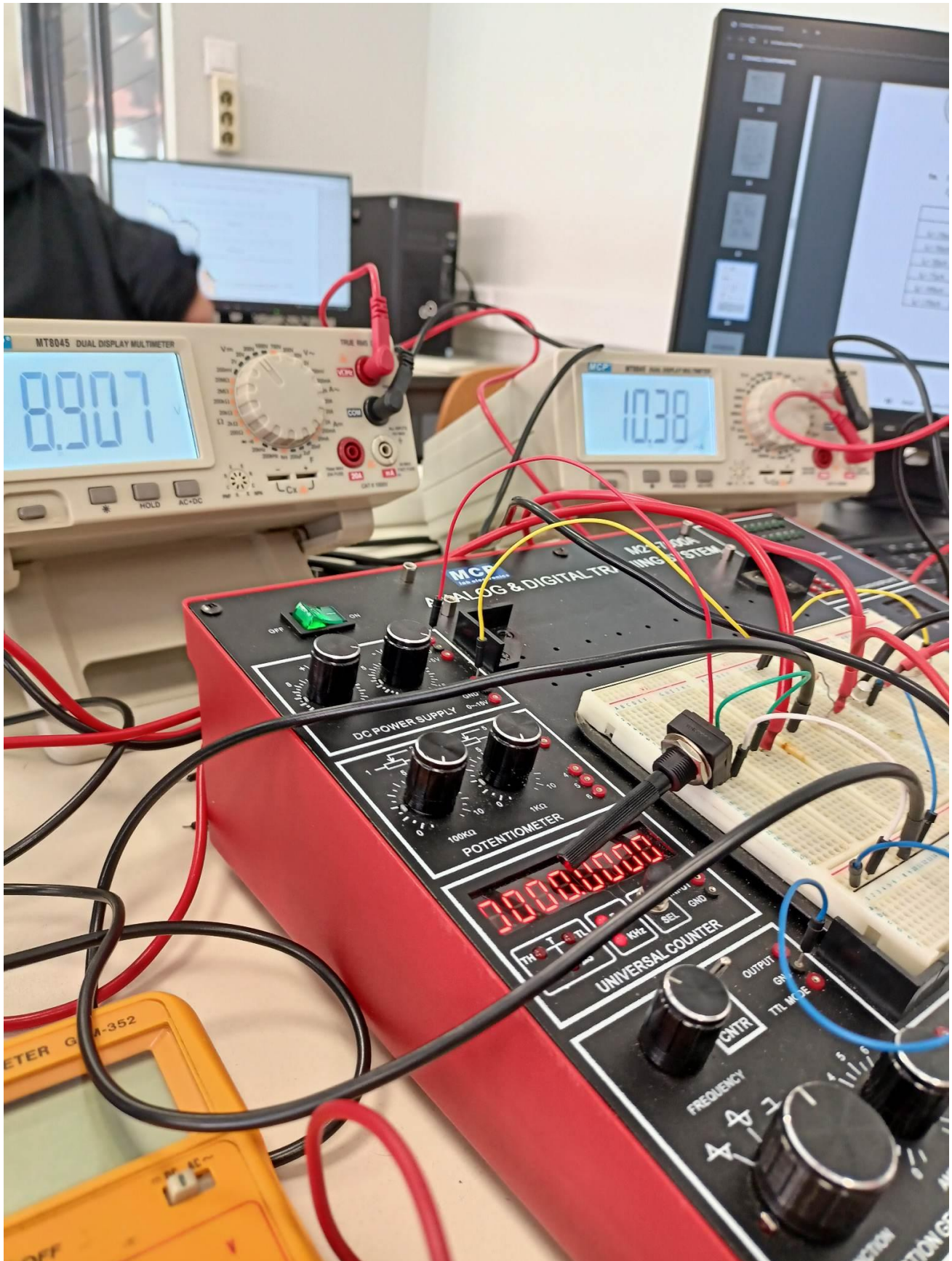


Εικόνα 1.1.39 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 5 \text{ Volt}$

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.1.40 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 7 \text{ Volt}$



Εικόνα 1.1.41 $I_b = 30 \mu A$, $V_{ce} = 9 \text{ Volt}$

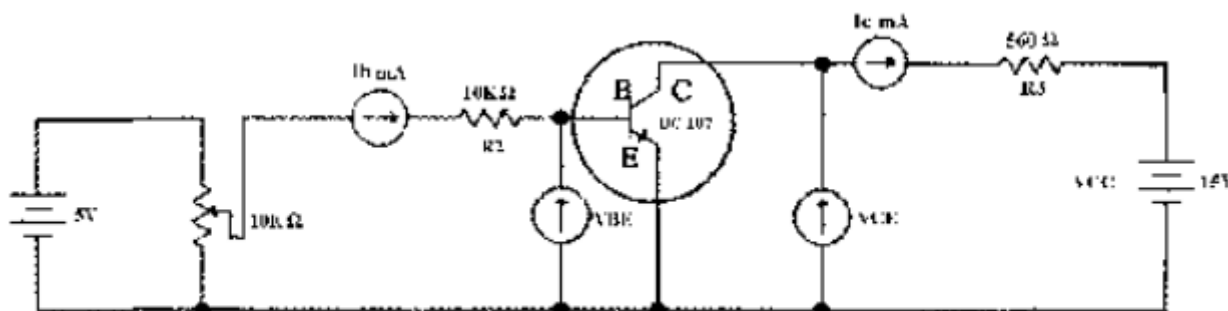
1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ $I_b = f(V_{be})$

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού.



ΣΧΗΜΑ 15

Εικόνα 1.2.1 Σχηματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού

Στον Πίνακα 1.2.1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ρεύμα I_b που διαρρέεται στην βάση σε μA , για διαφορά δυναμικού στα άκρα συλλέκτη-εκπομπού $V_{ce} = 0 \text{ Volt}$ και διαφορετικές διαφορές δυναμικού V_{be} στα άκρα βάση-εκπομπού σε Volt.

Πίνακας 1.2.1

$V_{be} \text{ (V)}$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68	0.7	0.72
$I_b \text{ (}\mu A\text{)}$	0.1	0.2	0.6	7.0	24.1	39.8	66.0	126.1	244.5	421.0	421.0	421.0

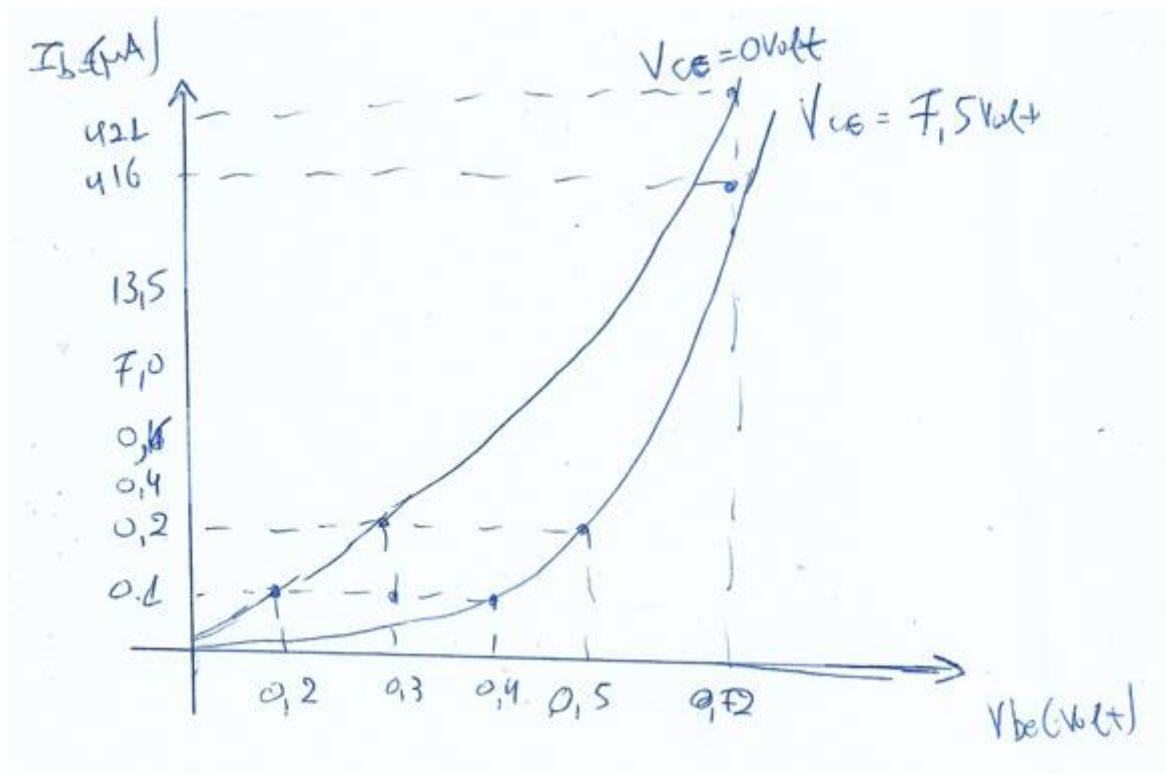
Στον Πίνακα 1.2.2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ρεύμα I_b που διαρρέεται στην βάση σε μA , για διαφορά δυναμικού στα άκρα συλλέκτη-εκπομπού $V_{ce} = 7.5 \text{ Volt}$ και διαφορετικές διαφορές δυναμικού V_{be} στα άκρα βάση-εκπομπού σε Volt.

Πίνακας 1.2.2

$V_{be} \text{ (V)}$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68	0.7	0.72
$I_b \text{ (}\mu A\text{)}$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.6	3.7	13.5	25.4	55.0	416.0

Στην Εικόνα 1.2.2 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές εισόδου $I_b = f(V_{be})$ σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 1.1.1. Οι χαρακτηριστικές είναι ισοδύναμες με αυτές των κρυσταλλοδιόδων επαφής PN, καθώς το τρανζίστορ αποτελείται από δύο επάφες PN στην βάση-συλλέκτης και στην βάση-εκπομπός.

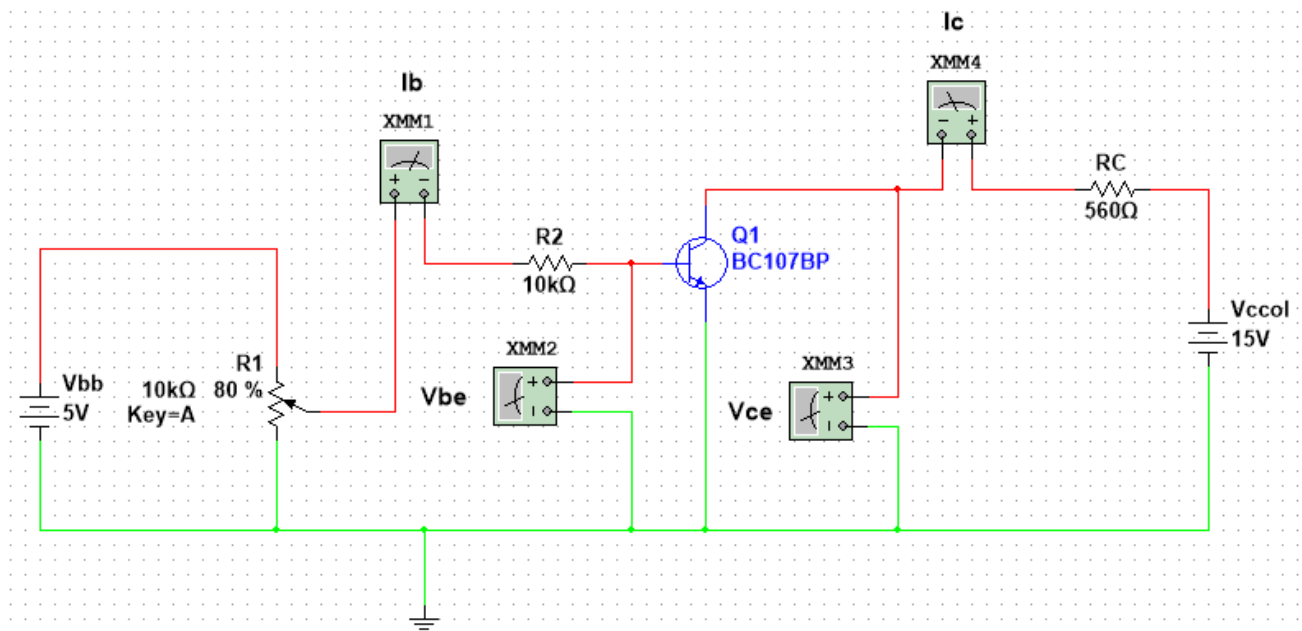
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.2 Χαρακτηριστικές εισόδου $I_B = f(V_{BE})$

Προσομοιωτική Επίλυση

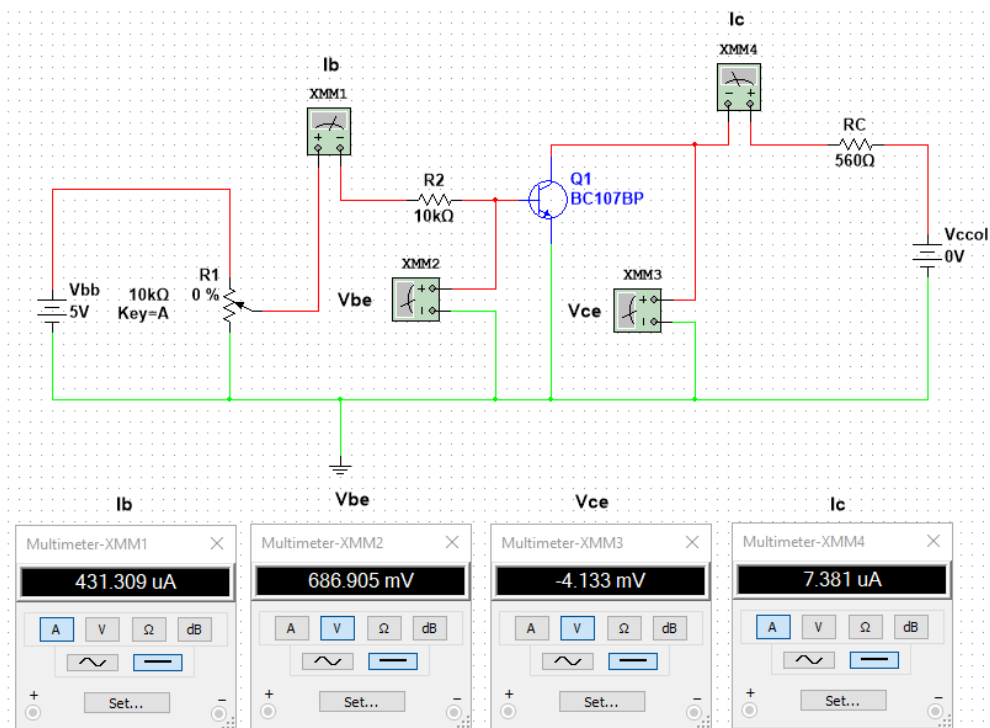
Στην Εικόνα 1.2.3 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim»



Εικόνα 1.2.3 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο «Multisim»

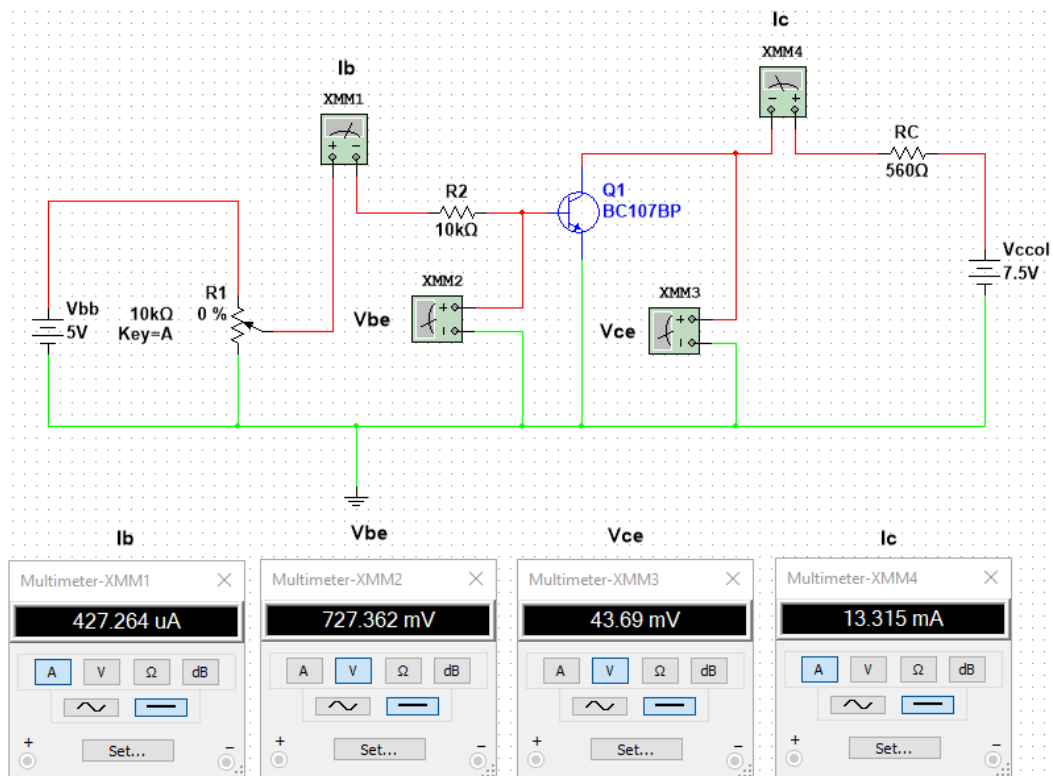
Στην Εικόνα 1.2.4 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με διαφορά δυναμικού στα άκρα συλλέκτη-εκπομπού (V_{ce}) ίση με 0 Volt.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.4 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $V_{ce} = 0$ Volt στο «Multisim»

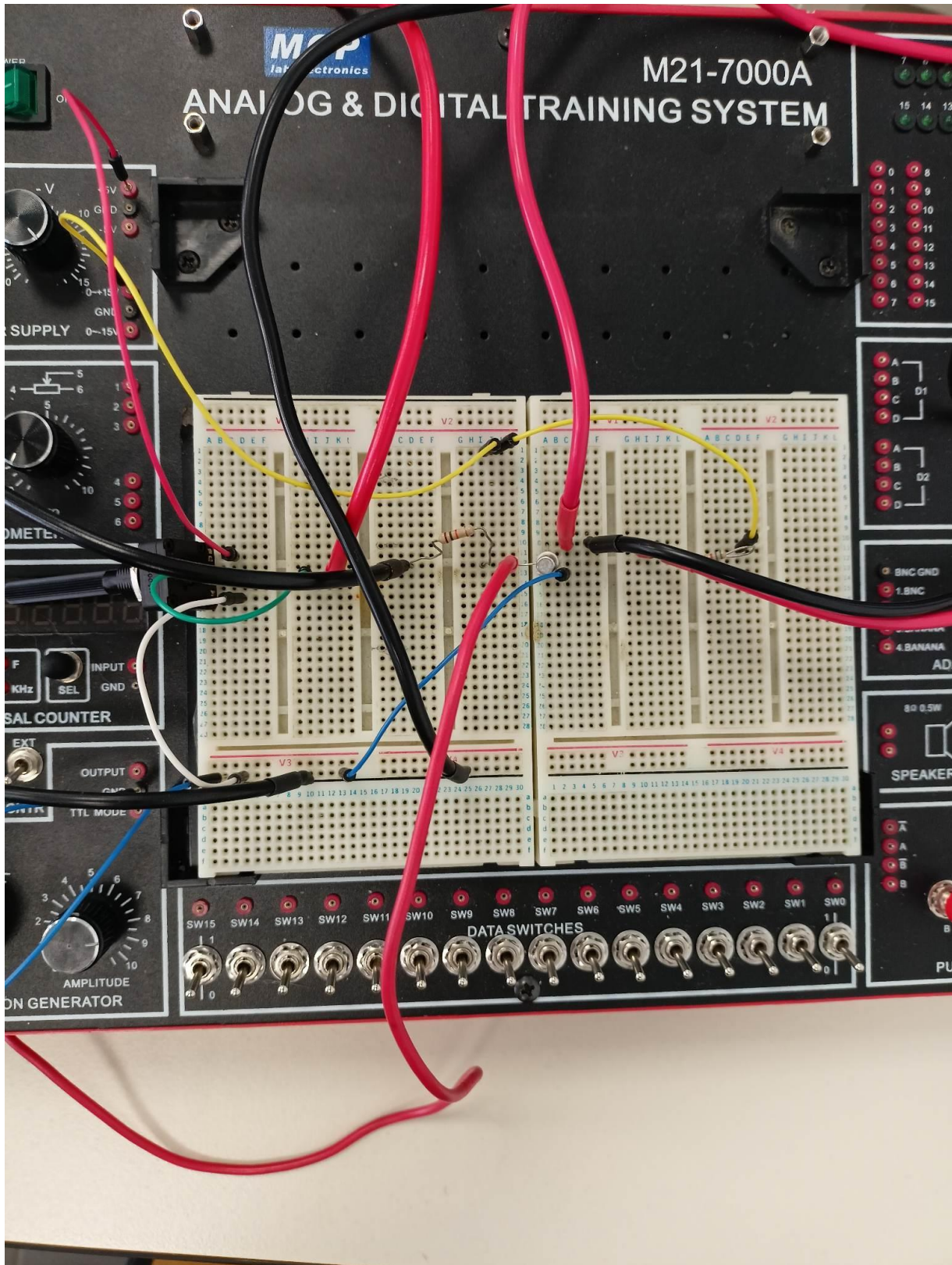
Στην Εικόνα 1.2.5 παρουσιάζεται το κύκλωμα κοινού εκπομπού με διαφορά δυναμικού στα άκρα συλλέκτη-εκπομπού (V_{ce}) ίση με 7.5 Volt.



Εικόνα 1.2.5 Προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού με $V_{ce} = 7.5$ Volt στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

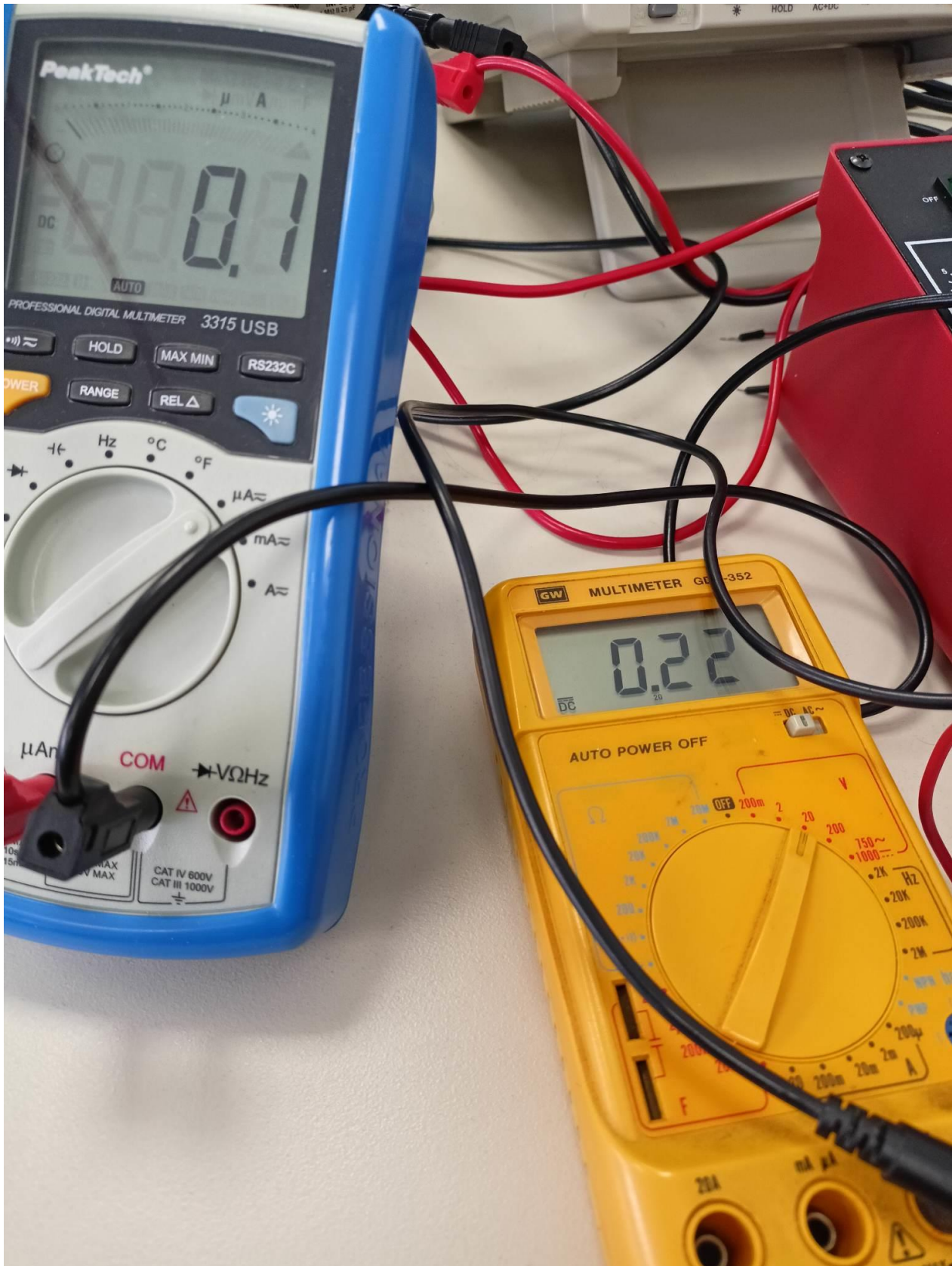
Στην Εικόνα 1.2.6 παρουσιάζεται η πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στην πλακέτα διασύνδεσης «breadboard».



Εικόνα 1.2.6 Πειραματική απεικόνιση του κυκλώματος κοινού εκπομπού στο «breadboard»

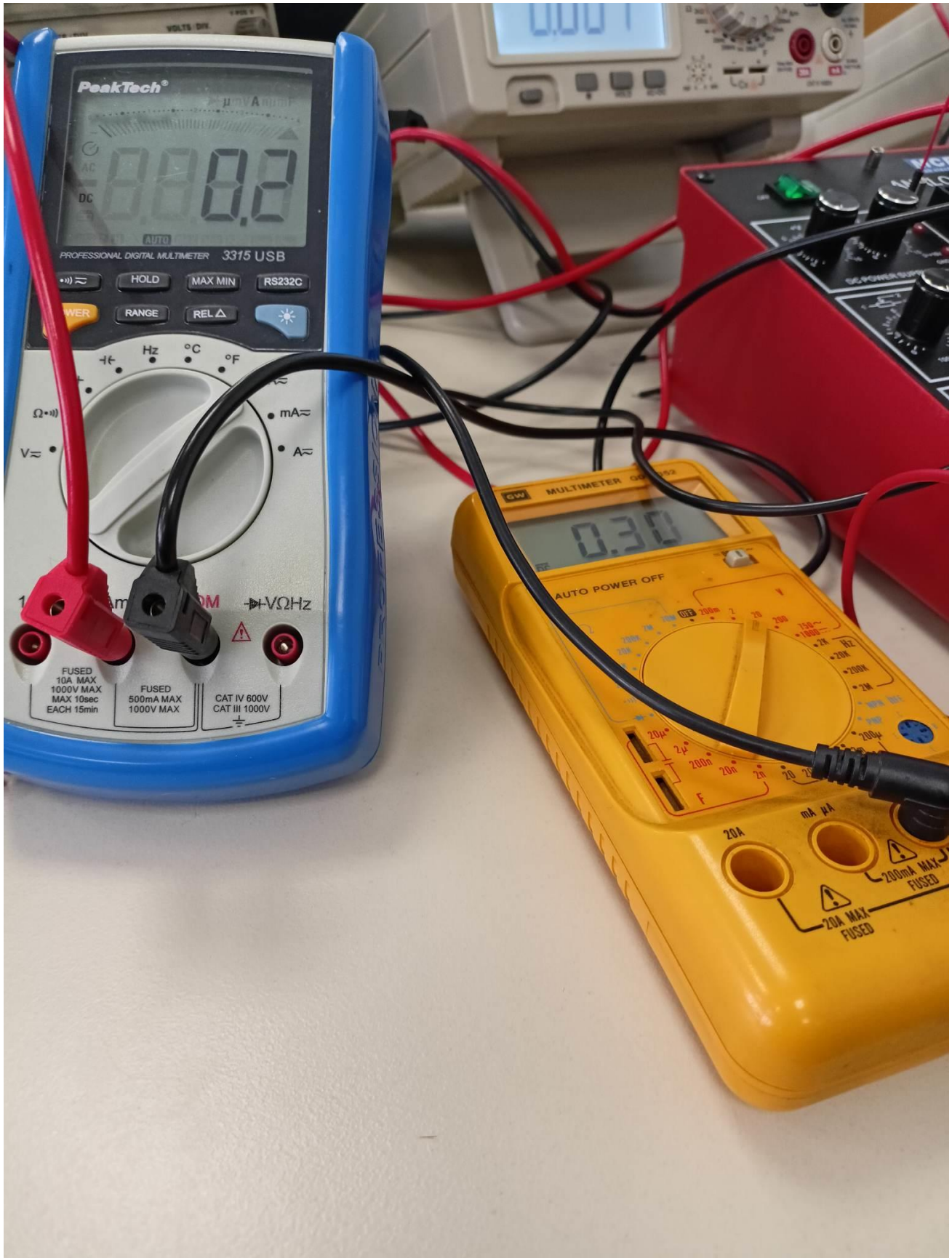
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στις Εικόνες 1.2.7 – 1.2.15 επαληθεύονται πειραματικά οι τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 1.2.1 για $V_{ce} = 0$ Volt.



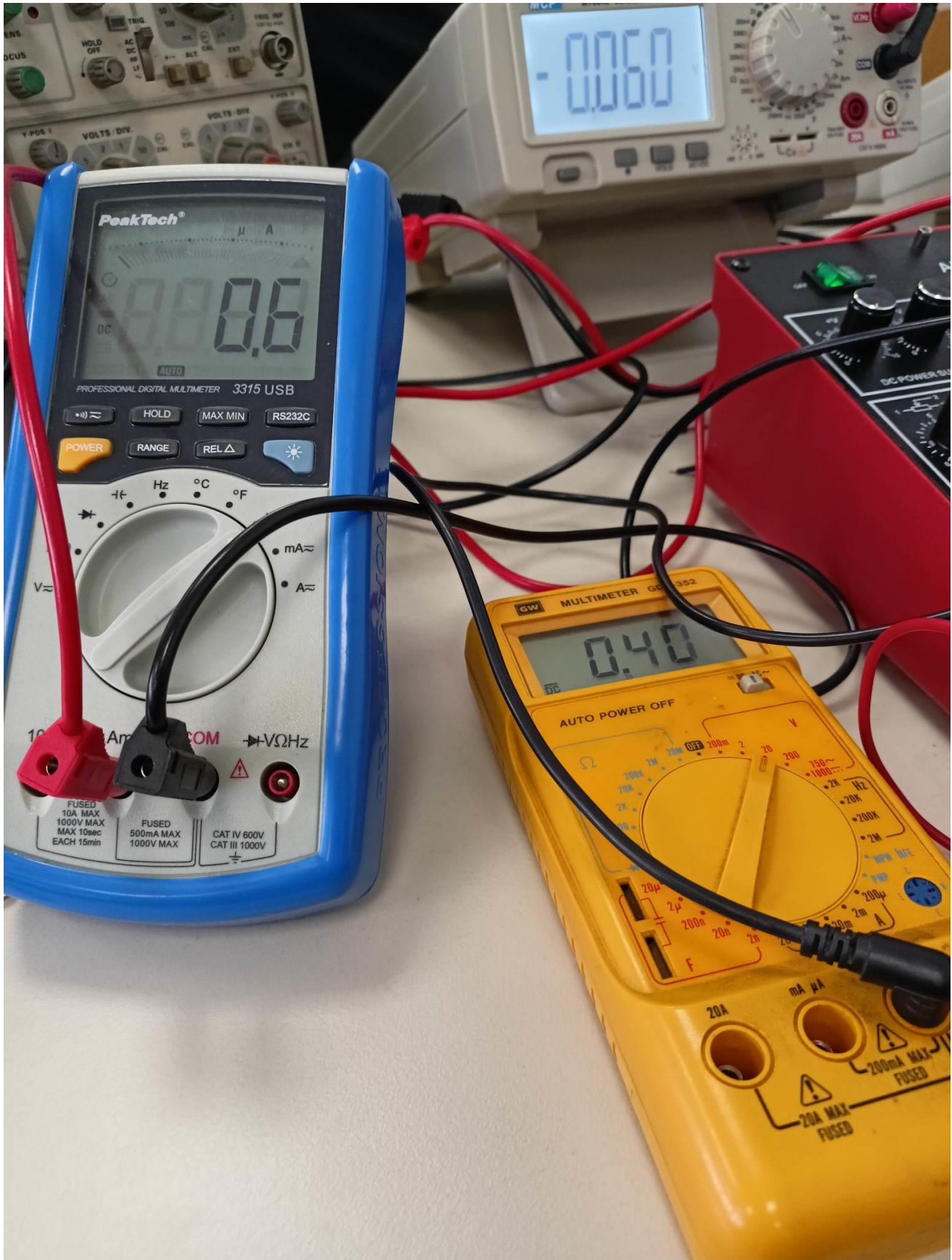
Εικόνα 1.2.7 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.2$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



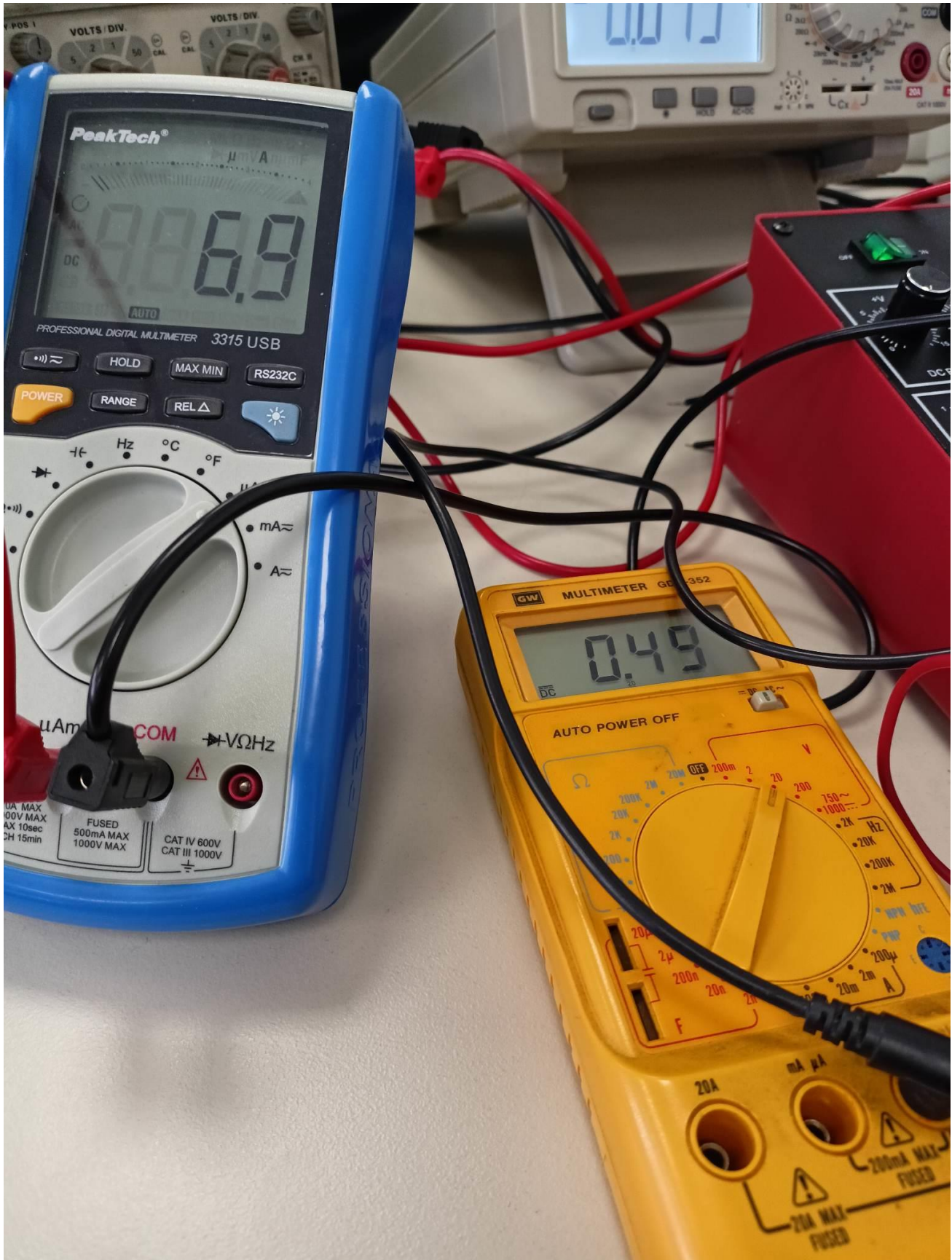
Εικόνα 1.2.8 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.3$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



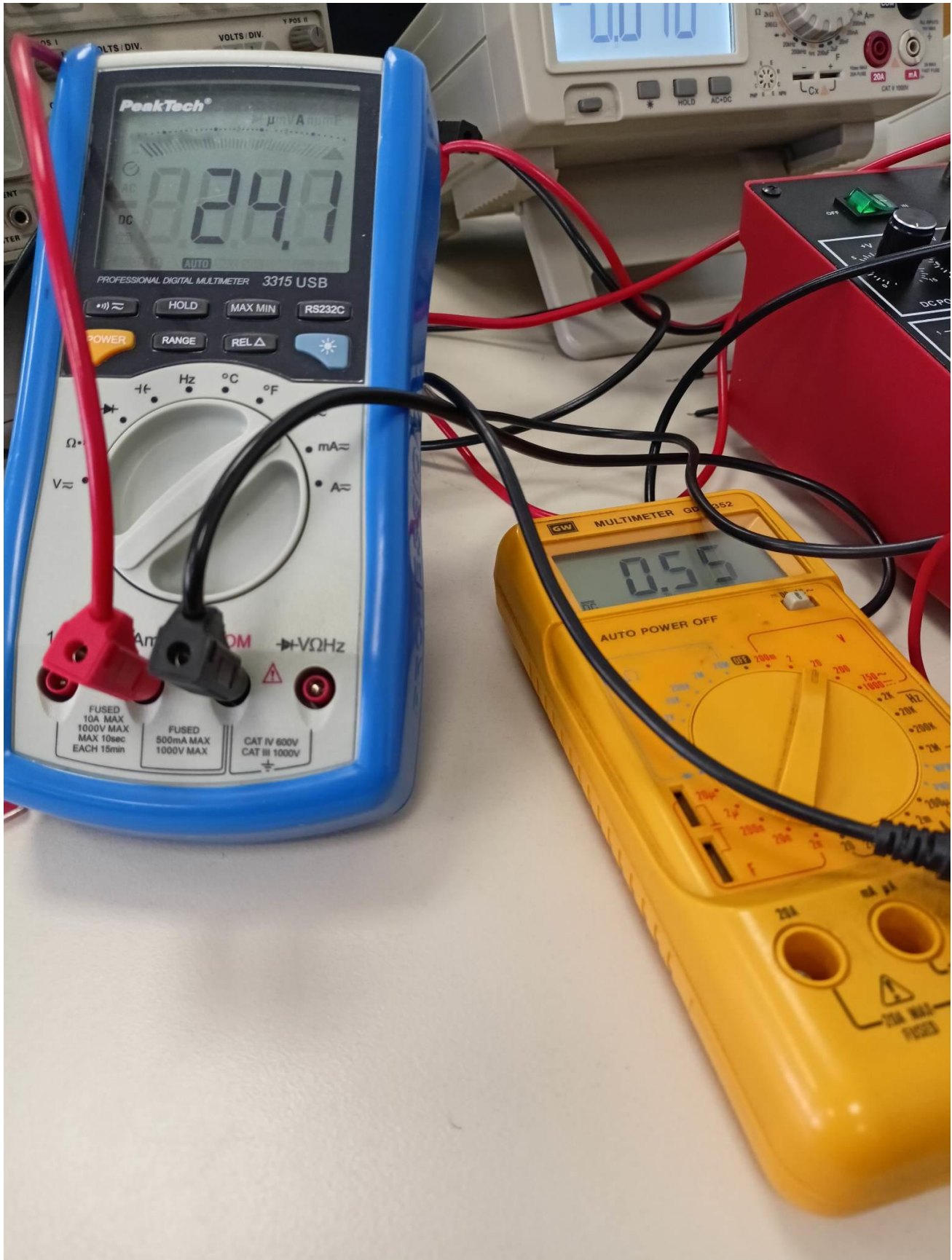
Εικόνα 1.2.9 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.4$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



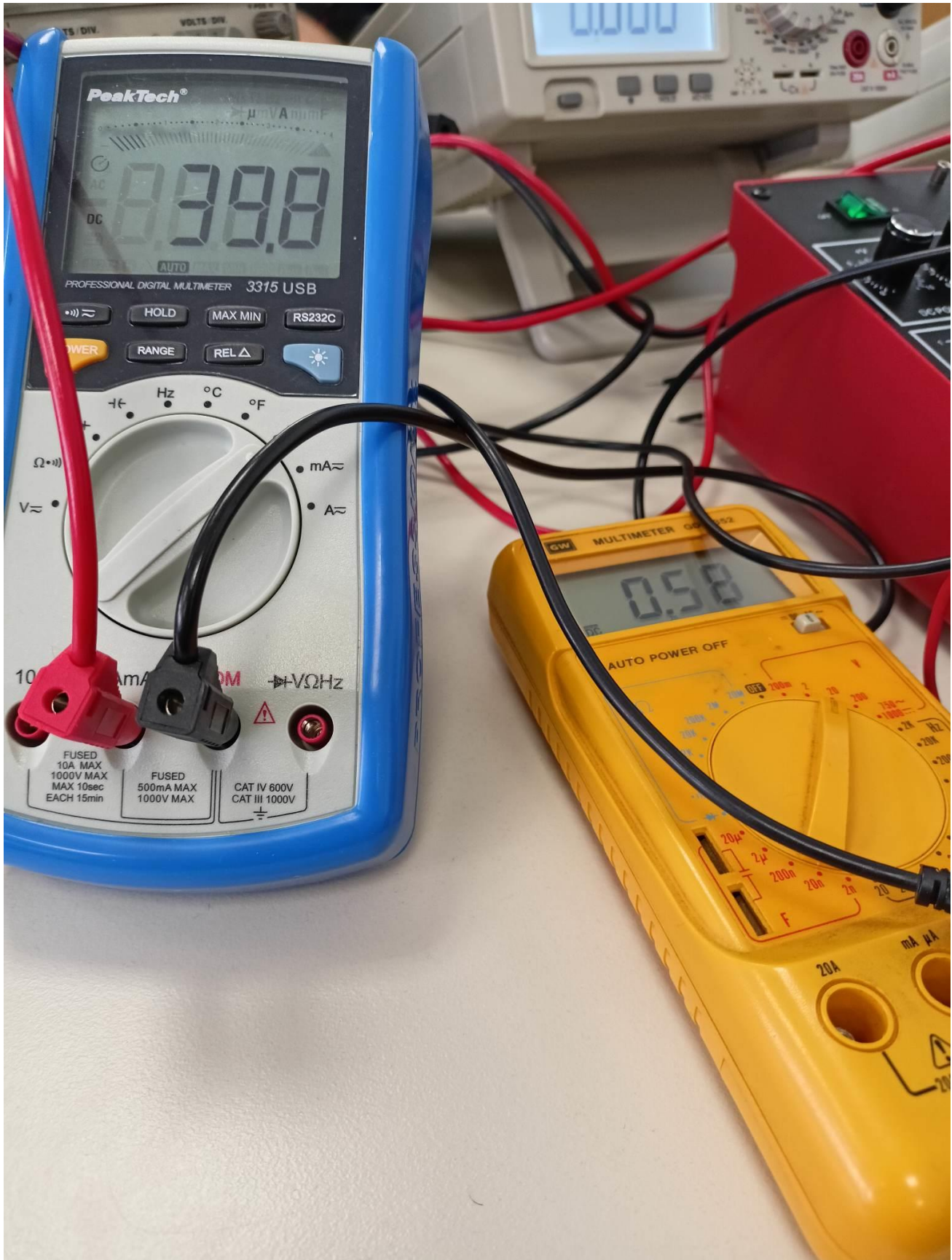
Εικόνα 1.2.10 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.5$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



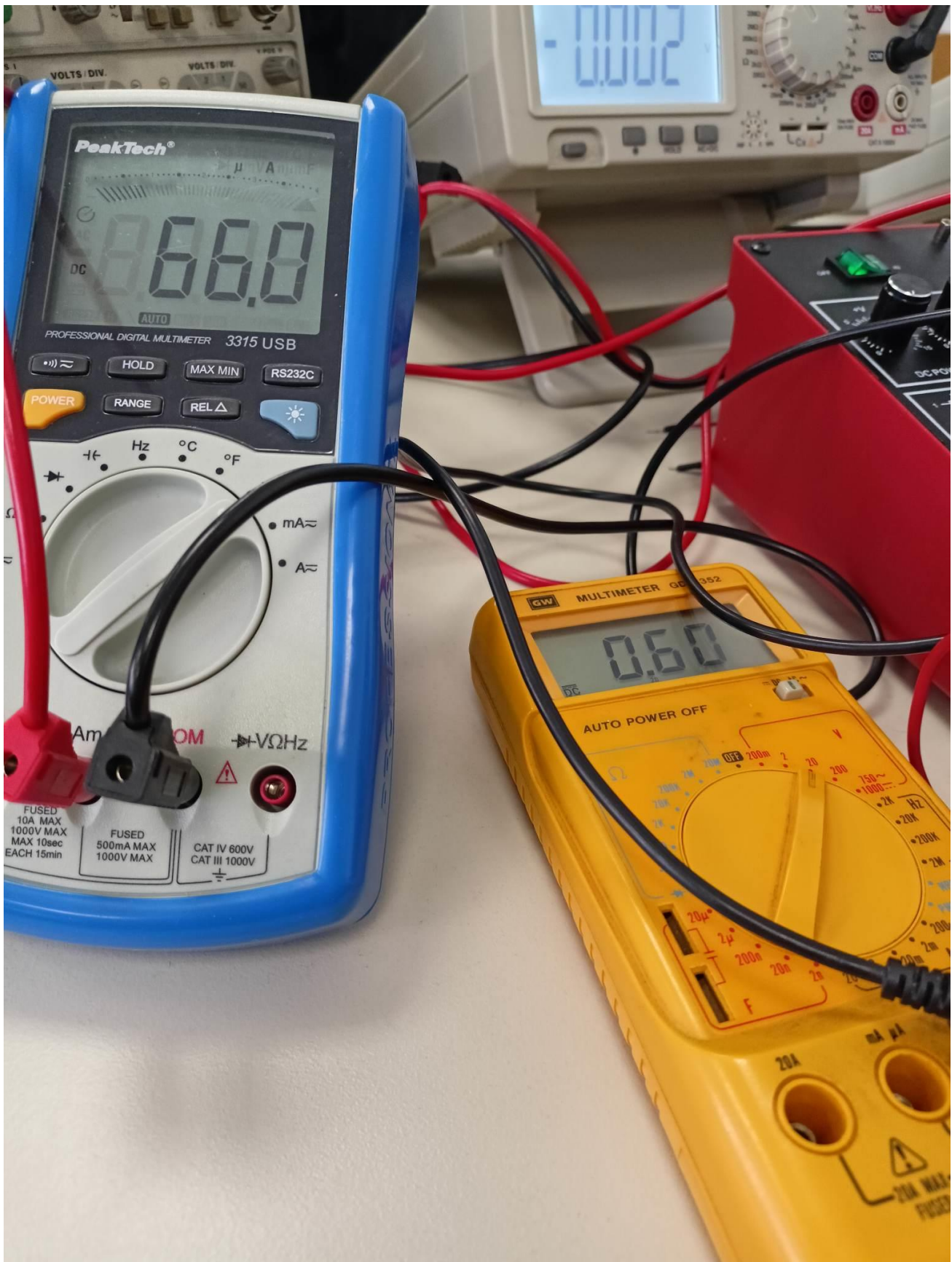
Εικόνα 1.2.11 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.55$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



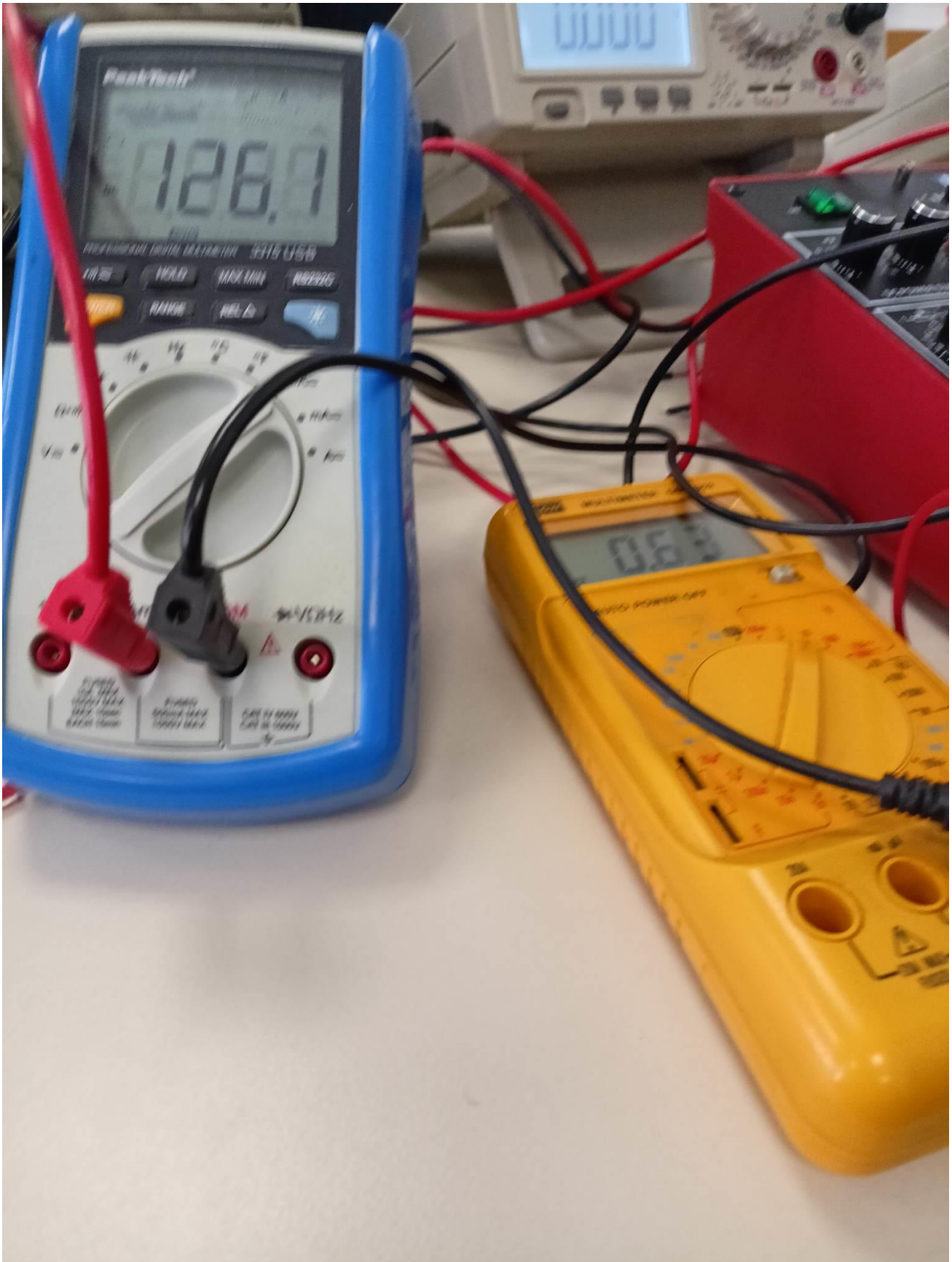
Εικόνα 1.2.12 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.58$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



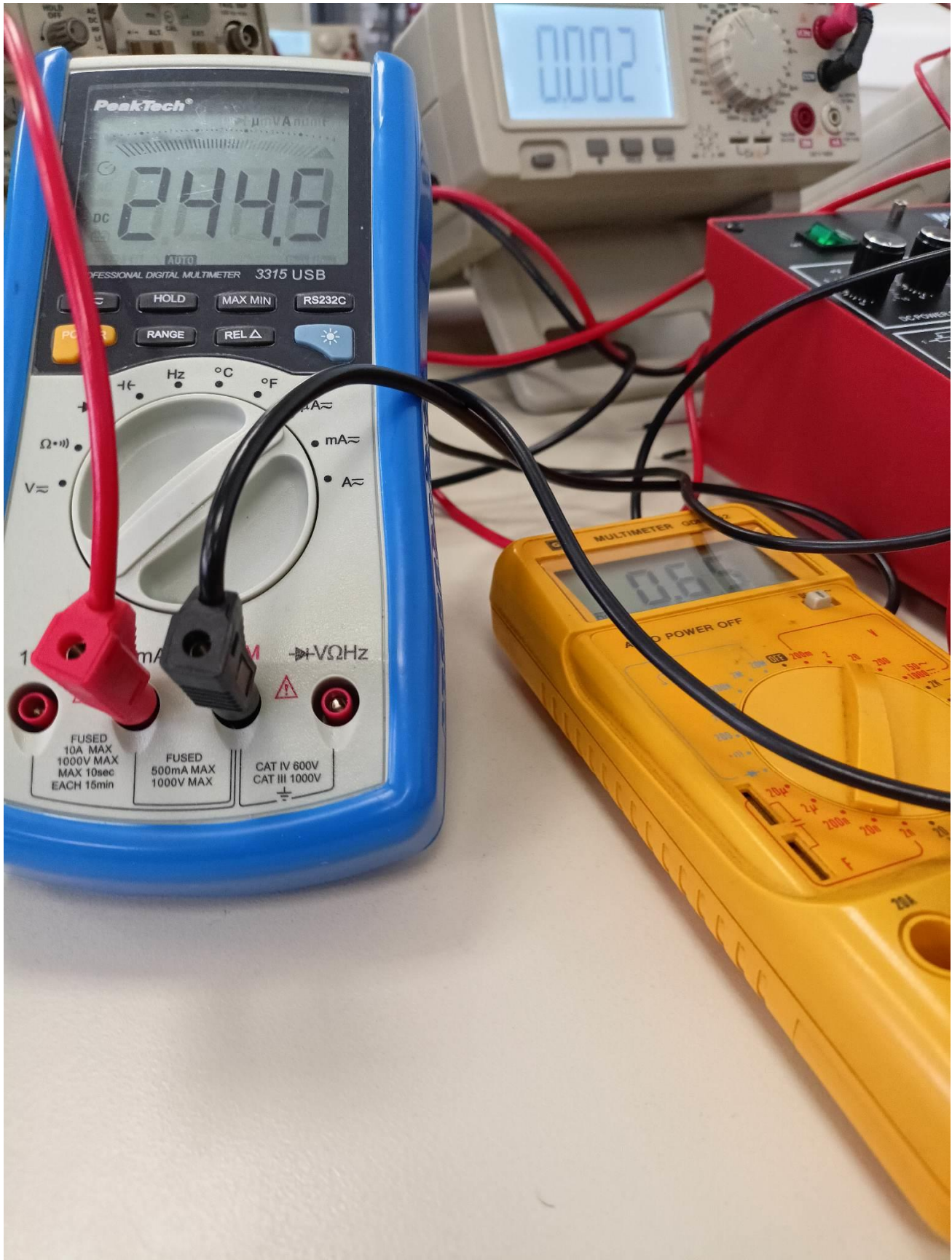
Εικόνα 1.2.13 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.6$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.14 $V_{ce} = 0 \text{ Volt}$, $V_{be} = 0.63 \text{ Volt}$

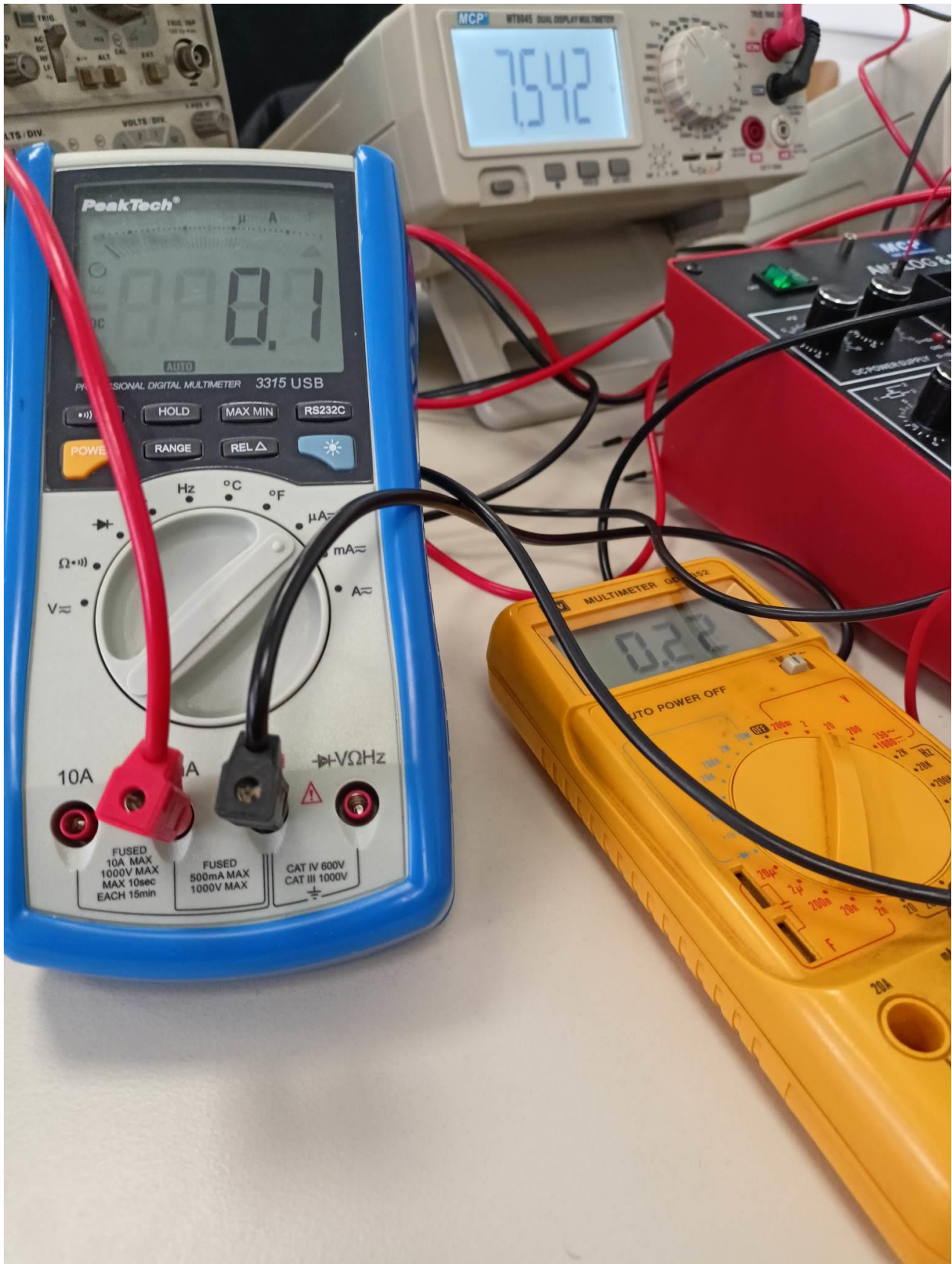
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.15 $V_{ce} = 0$ Volt, $V_{be} = 0.65$ Volt

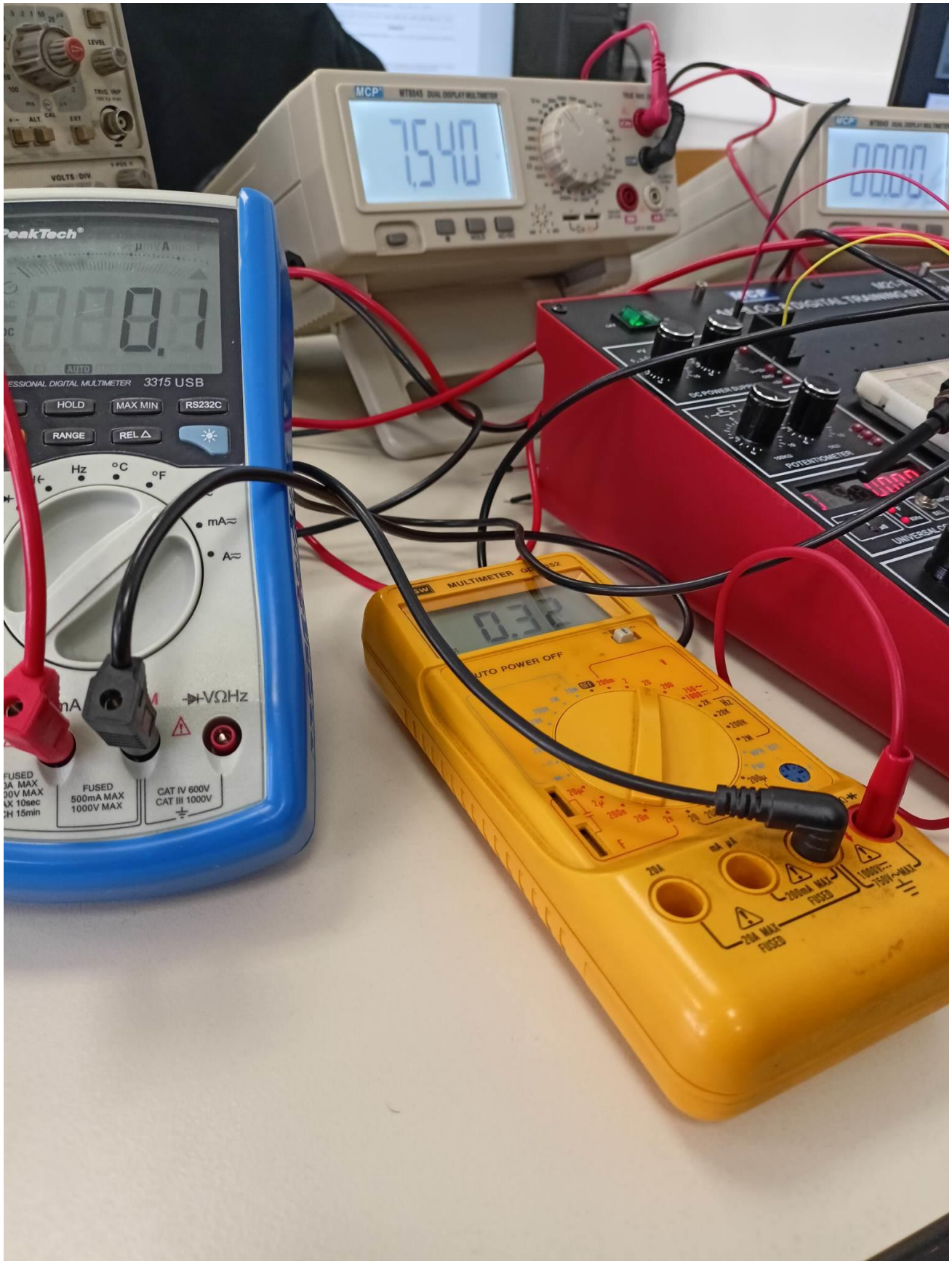
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στις Εικόνες 1.2.16 – 1.2.26 επαληθεύονται πειραματικά οι τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 1.2.2 για $V_{ce} = 7.5$ Volt.



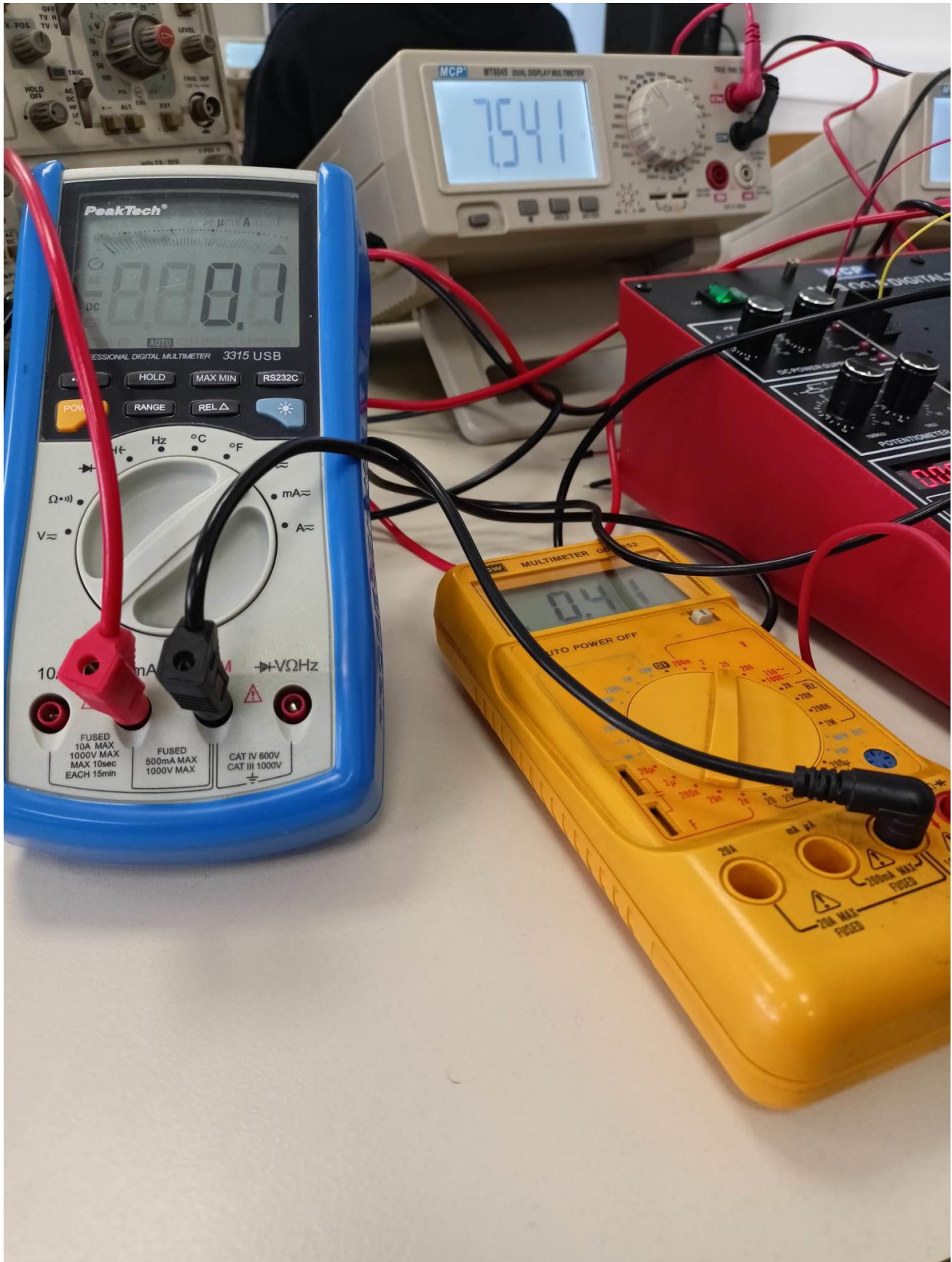
Εικόνα 1.2.16 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.2$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



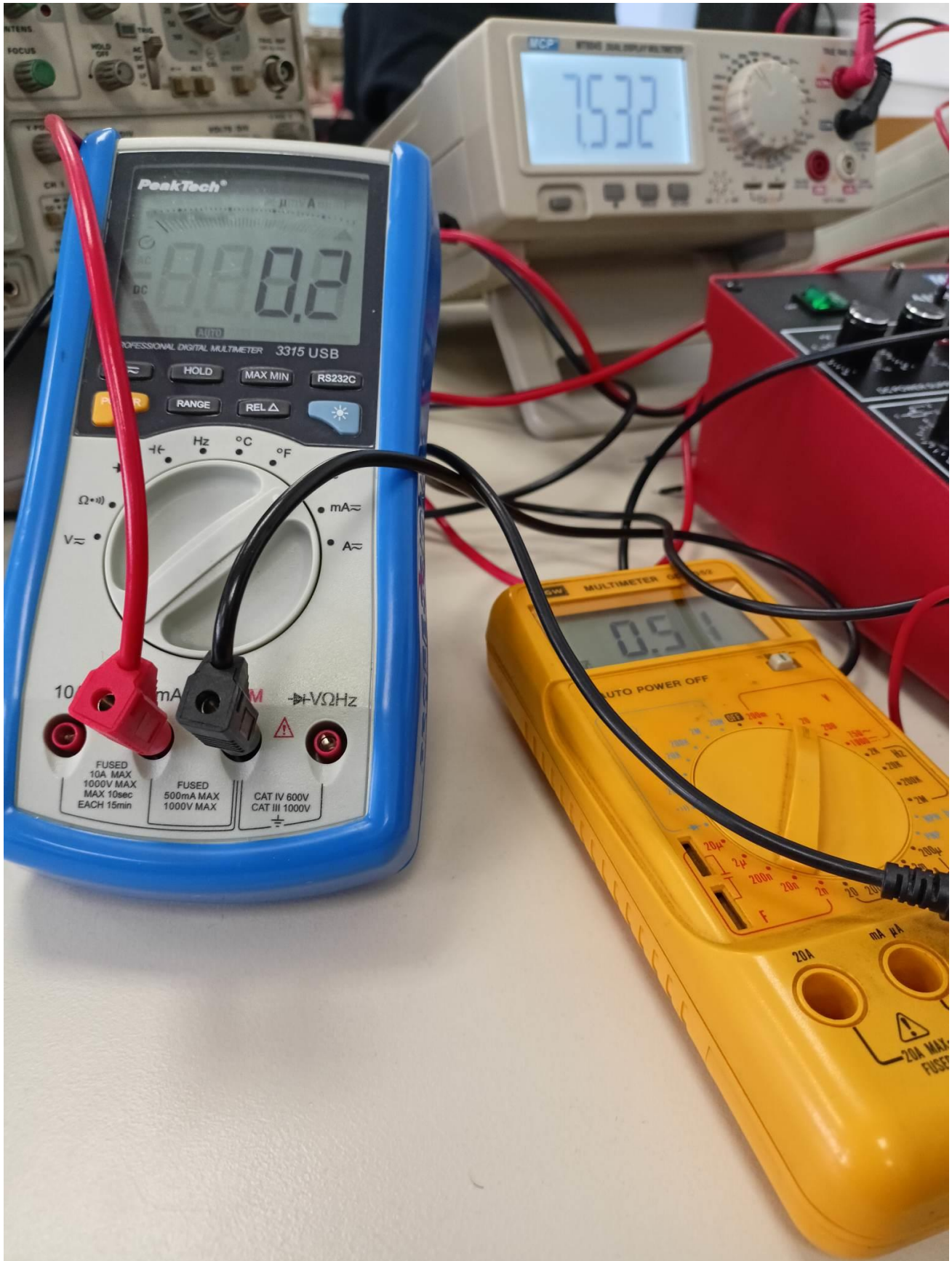
Εικόνα 1.2.17 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.3$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



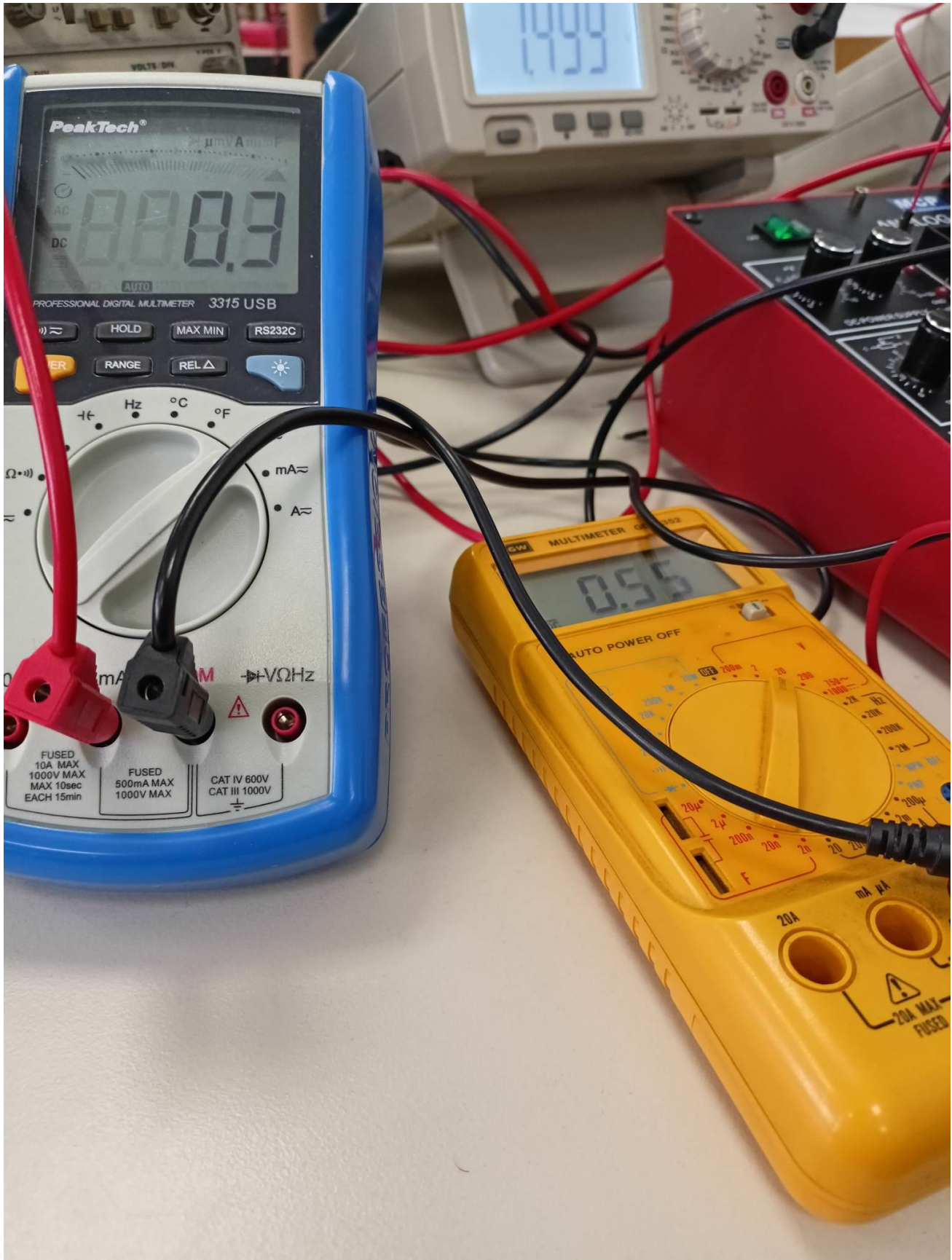
Εικόνα 1.2.18 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.4$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



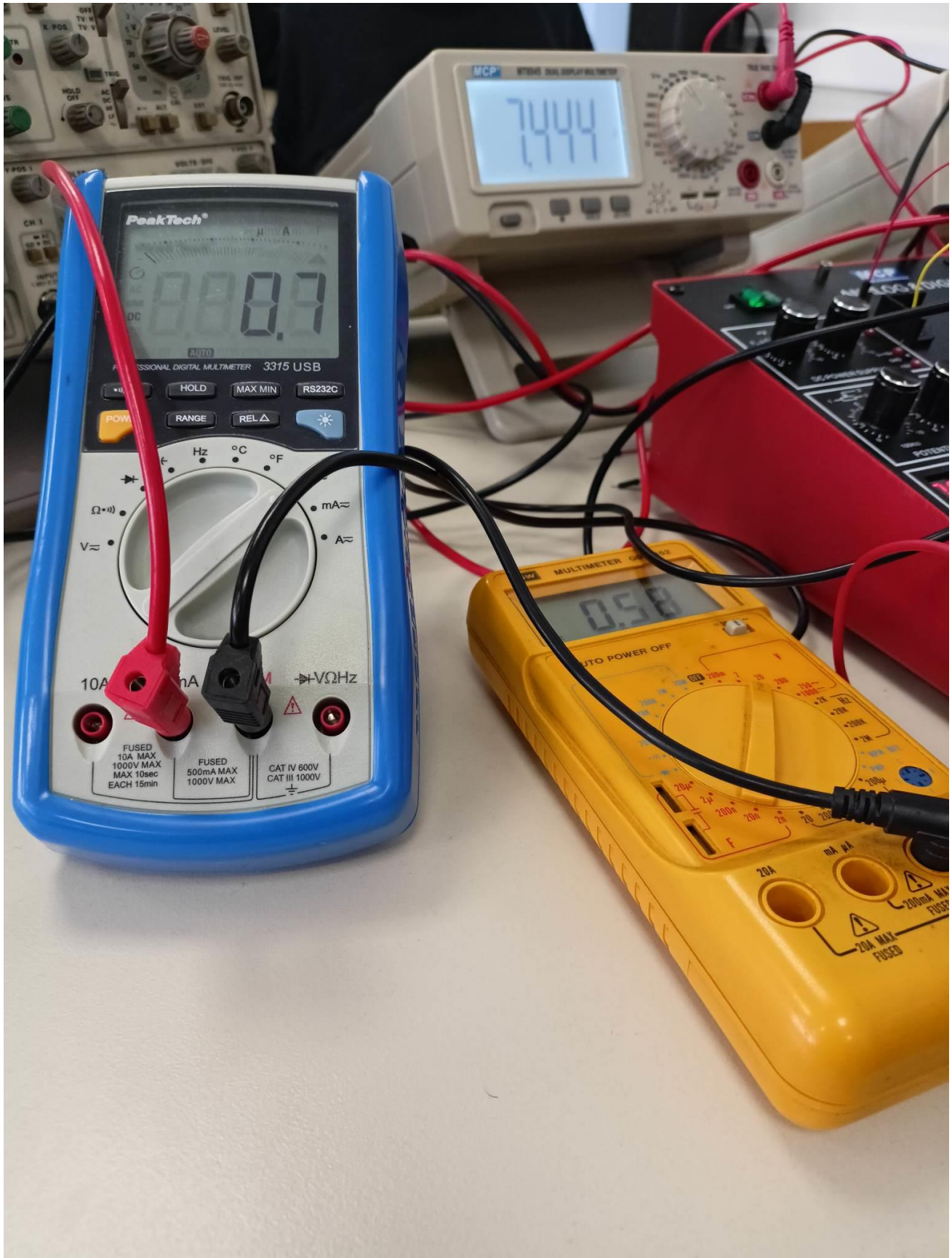
Εικόνα 1.2.19 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.5$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



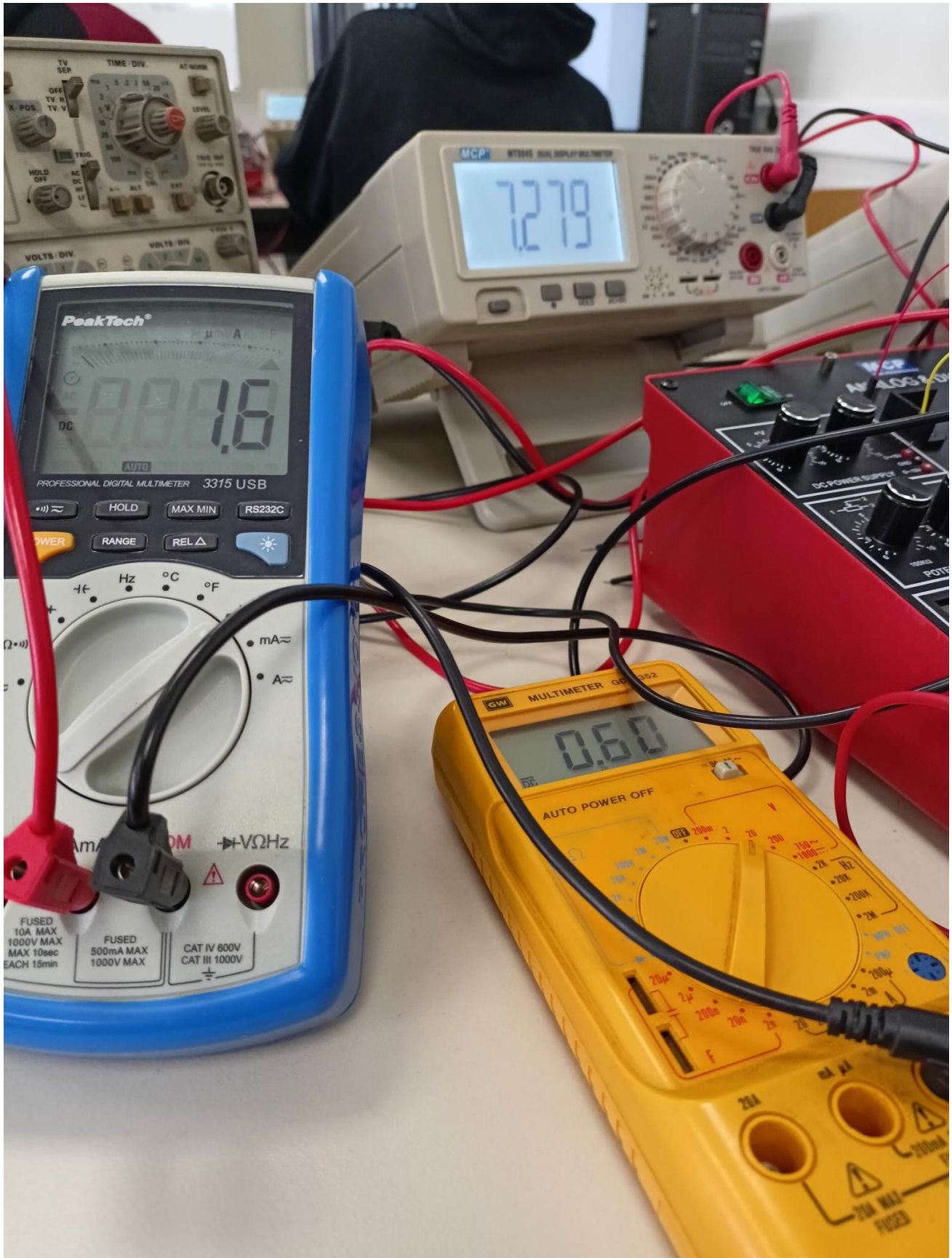
Εικόνα 1.2.20 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.55$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



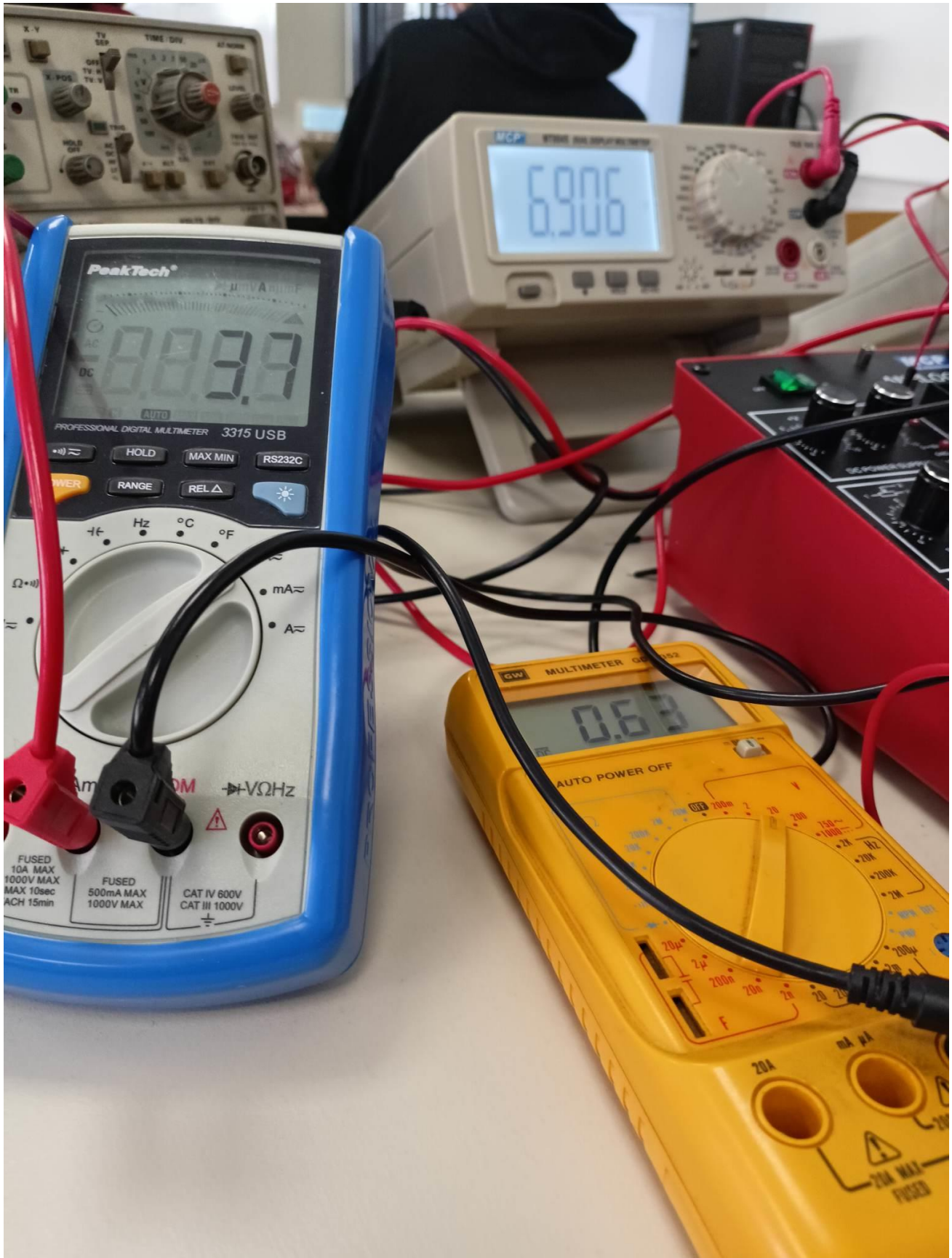
Εικόνα 1.2.21 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.58$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



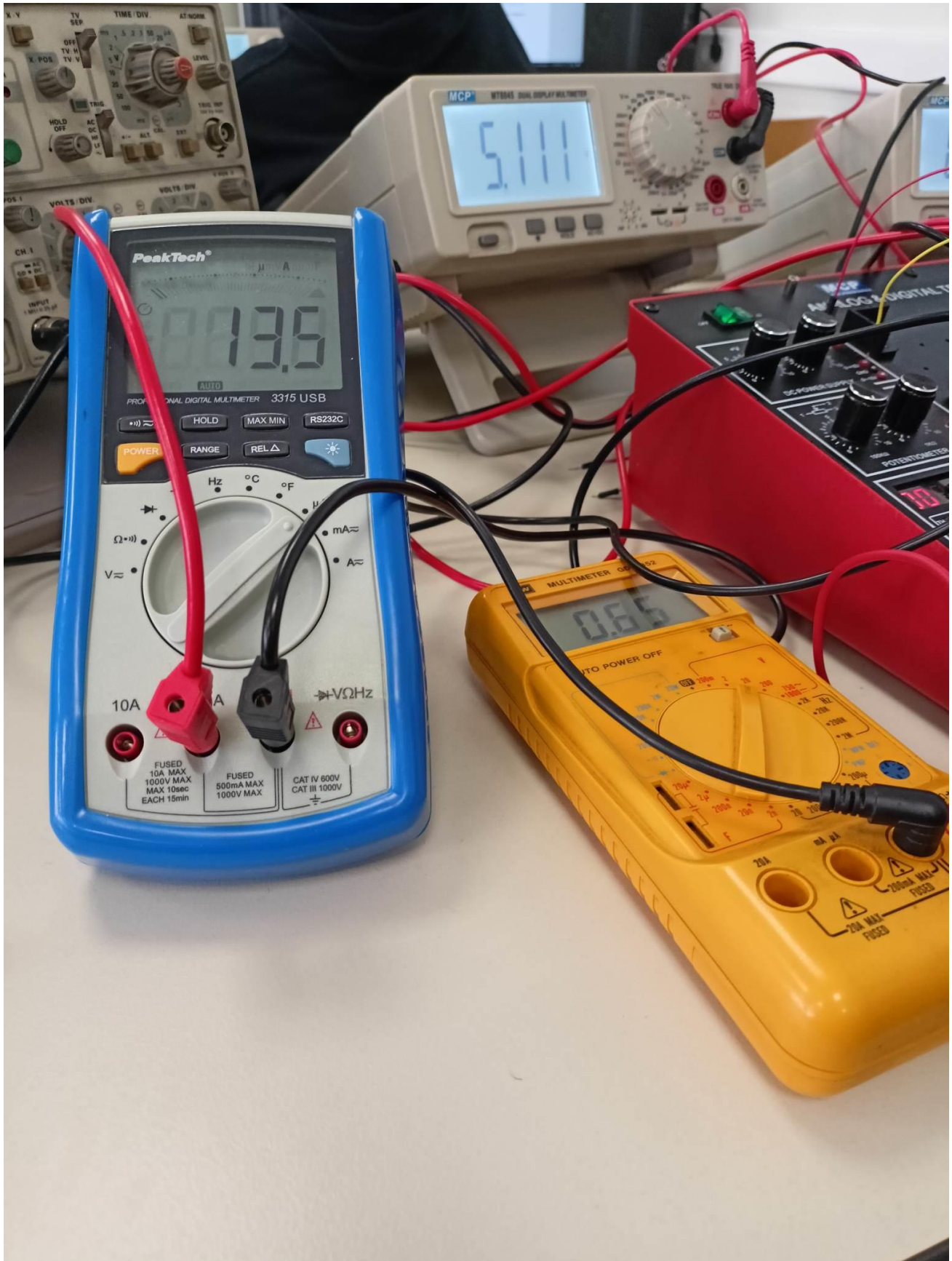
Εικόνα 1.2.22 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.6$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



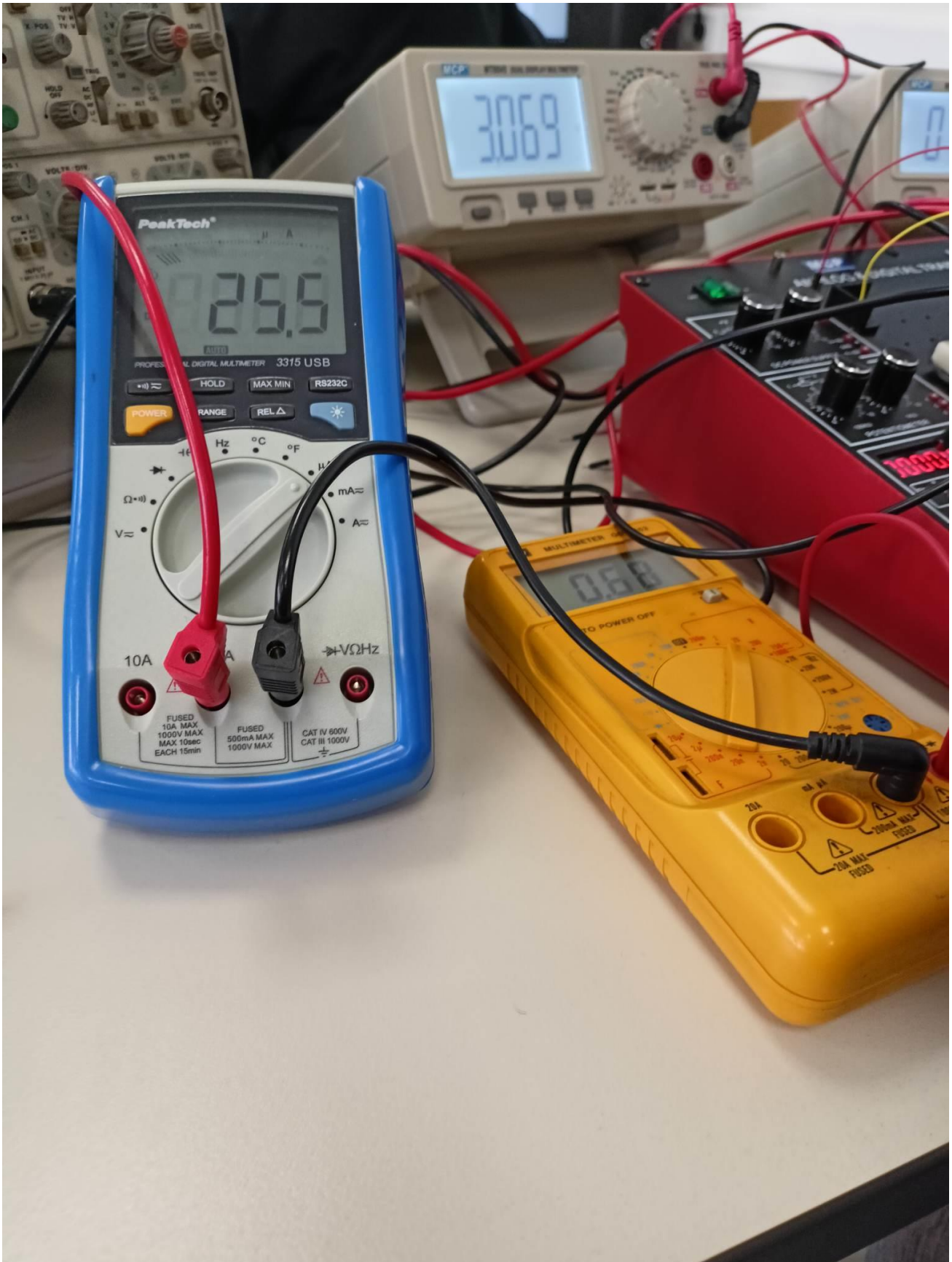
Εικόνα 1.2.23 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.63$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



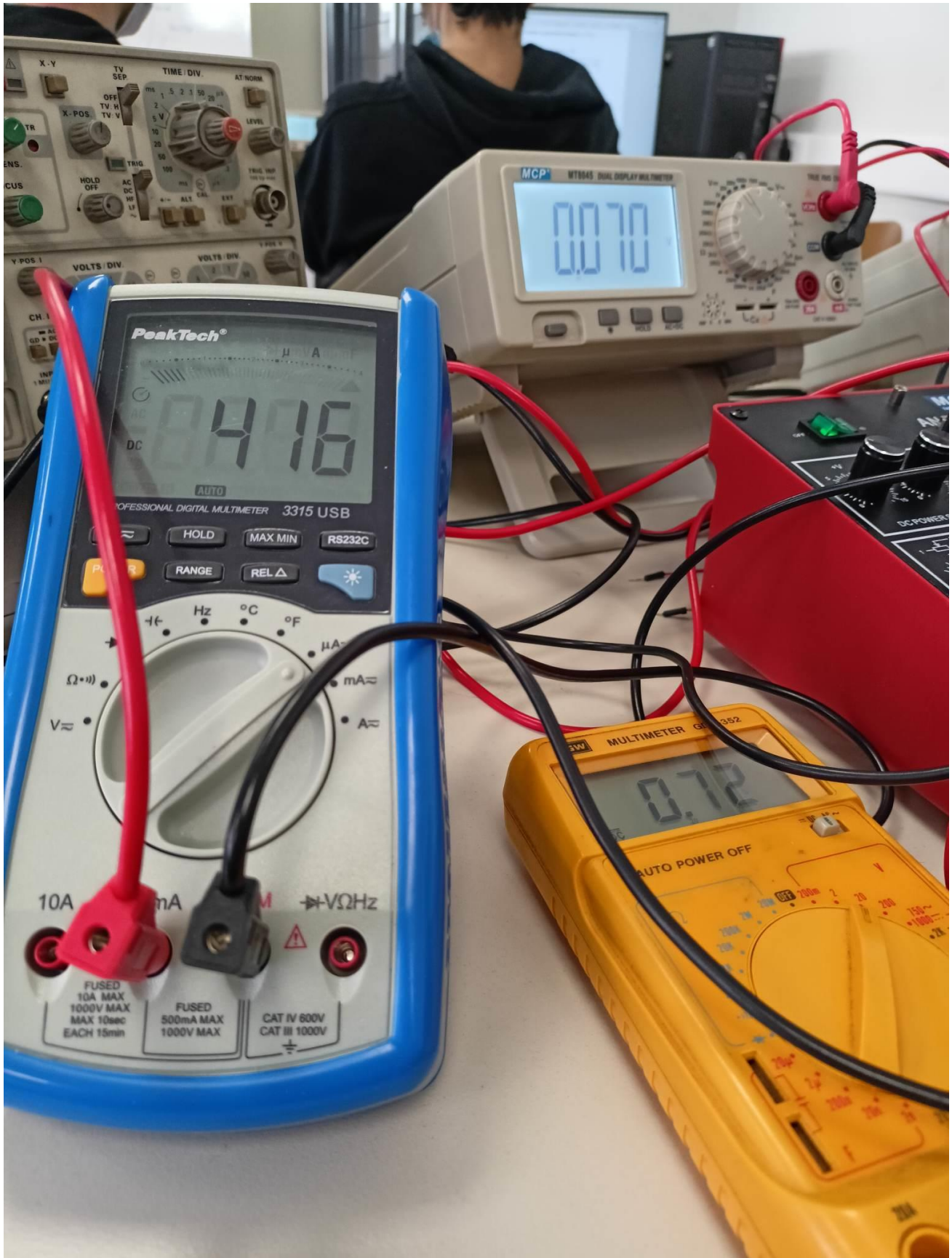
Εικόνα 1.2.24 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.65$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.25 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.68$ Volt

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.2.26 $V_{ce} = 7.5$ Volt, $V_{be} = 0.72$ Volt

1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1.3.1

Με βάση την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας του τρανζίστορ εξηγήστε την μορφή των χαρακτηριστικών εξόδου, εισόδου και μεταφοράς (δυναμική χαρακτηριστική).

- Χαρακτηριστικές εισόδου

Δεδομένου ότι το τρανζίστορ περιλαμβάνει δύο επαφές PN (μία στην βάση-συλλέκτης και μία στην βάση-εκπομπός), οι χαρακτηριστικές εισόδου έχουν την μορφή ορθής πόλωσης της επαφής PN της διόδου βάση-εκπομπός.

- Χαρακτηριστικές εξόδου

Δεδομένου ότι το ρεύμα που διαρρέει τον συλλέκτη (I_c) αυξάνεται απότομα για μικρές μεταβολές της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του συλλέκτη και του εκπομπού (V_{ce}) και ύστερα σταθεροποιείται, οι χαρακτηριστικές εξόδου παρουσιάζουν μία κατακόρυφο που παίρνει μία ελαφριά κλίση.

- Χαρακτηριστική μεταφοράς

Δεδομένου ότι το τρανζίστορ χρησιμοποιείται και ως ενισχυτής σημάτων, η χαρακτηριστική μεταφοράς πρόκειται για μια καμπύλη που αντιστοιχεί το ρεύμα της βάσης (I_b) με το ρεύμα που περνάει στον συλλέκτη (I_c). Η καμπύλη αυτή εφάπτεται της ευθείας φόρτου στις χαρακτηριστικές εξόδου.

Ερώτηση 1.3.2

Ποια η χρησιμότητα των χαρακτηριστικών εξόδου και τι προσδιορίζει η ευθεία φόρτου;

Οι χαρακτηριστικές εξόδου χρησιμεύουν στον καθορισμό της περιοχής λειτουργίας του τρανζίστορ, της περιοχής κόρου και της περιοχής αποκοπής. Για σταθερό ρεύμα βάσης I_b , το ρεύμα συλλέκτη I_c αυξάνεται απότομα για μικρές μεταβολές της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του συλλέκτη και του εκπομπού (V_{ce}), ώσπου σταθεροποιείται και παίρνει μία ελαφριά κλίση.

Η ευθεία φόρτου προσδιορίζει την περιοχή λειτουργίας του τρανζίστορ με άκρα την περιοχή αποκοπής που τα ρεύματα βάσης και συλλέκτη είναι $I_b = 0$ και $I_c = 0$ (λόγω των ανάστροφα πολωμένων διόδων) και την περιοχή κόρου με μέγιστο ρεύμα συλλέκτη I_c (λόγω των ορθά πολωμένων διόδων).

Ερώτηση 1.3.3

Τι είναι το β (h_{fe}) και τι προσδιορίζει για το κάθε τρανζίστορ; Στο κύκλωμα του Σχ. 15 (Εικόνα 1.2.1) το ΔI_c είναι $15mA$ και το ΔI_b είναι $30\mu A$, υπολογίστε τον συντελεστή ενίσχυσης A_i ή β του κυκλώματος

Το β (h_{fe}) είναι υβριδική παράμετρος του τρανζίστορ που προσδιορίζει το κέρδος ρεύματος από την ενισχυτική του συμπεριφορά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

$$\beta = h_{fe} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b} \rightarrow$$
$$\beta = \frac{15 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-6}} \rightarrow$$
$$\beta = 500$$

Ερώτηση 1.3.5

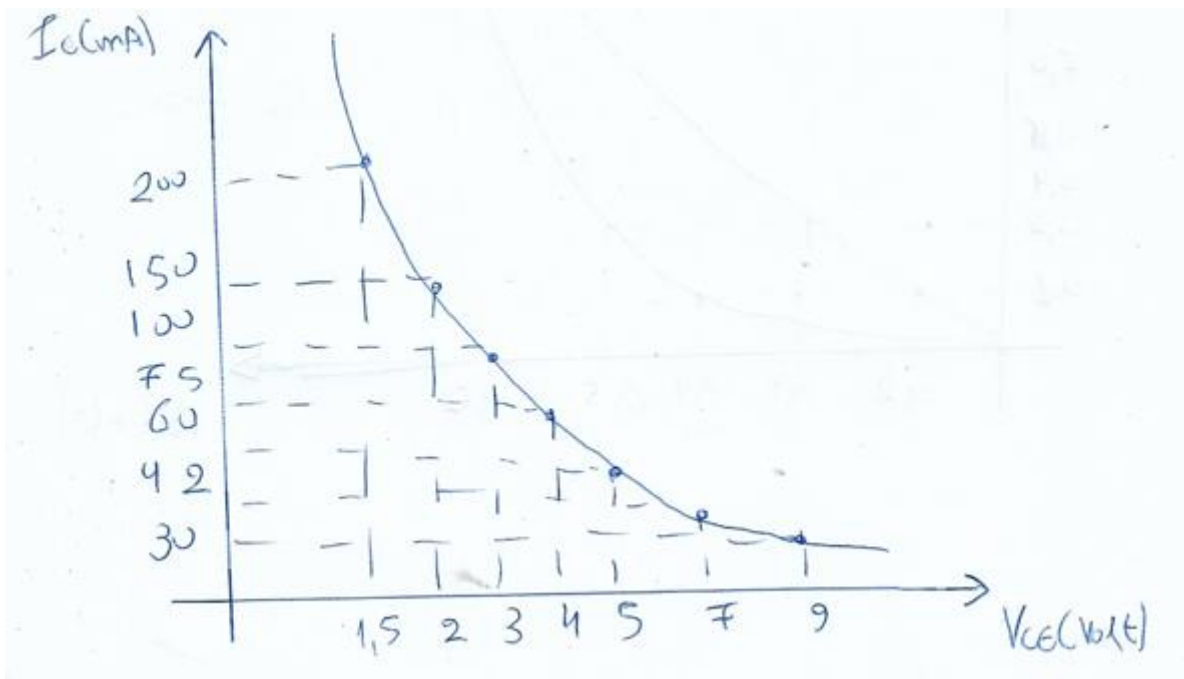
α) Συμπληρώσετε τον κατωτέρω πίνακα. Ισχύει: (για $P_{ολ}=300mW$)

Πίνακας 1.3.5.1

V_{ce} (V)	1.5	2	3	4	5	7	9
I_c (mA)	200	150	100	75	60	42	30

$$P_{ολ} = V_{ce} \times I_c \rightarrow I_c = \frac{P_{ολ}}{V_{ce}}$$

β) σχεδιάστε την καμπύλη ολικής ωφέλιμης ισχύος



Εικόνα 1.3.5.1 Καμπύλη ολικής ωφέλιμης ισχύος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

